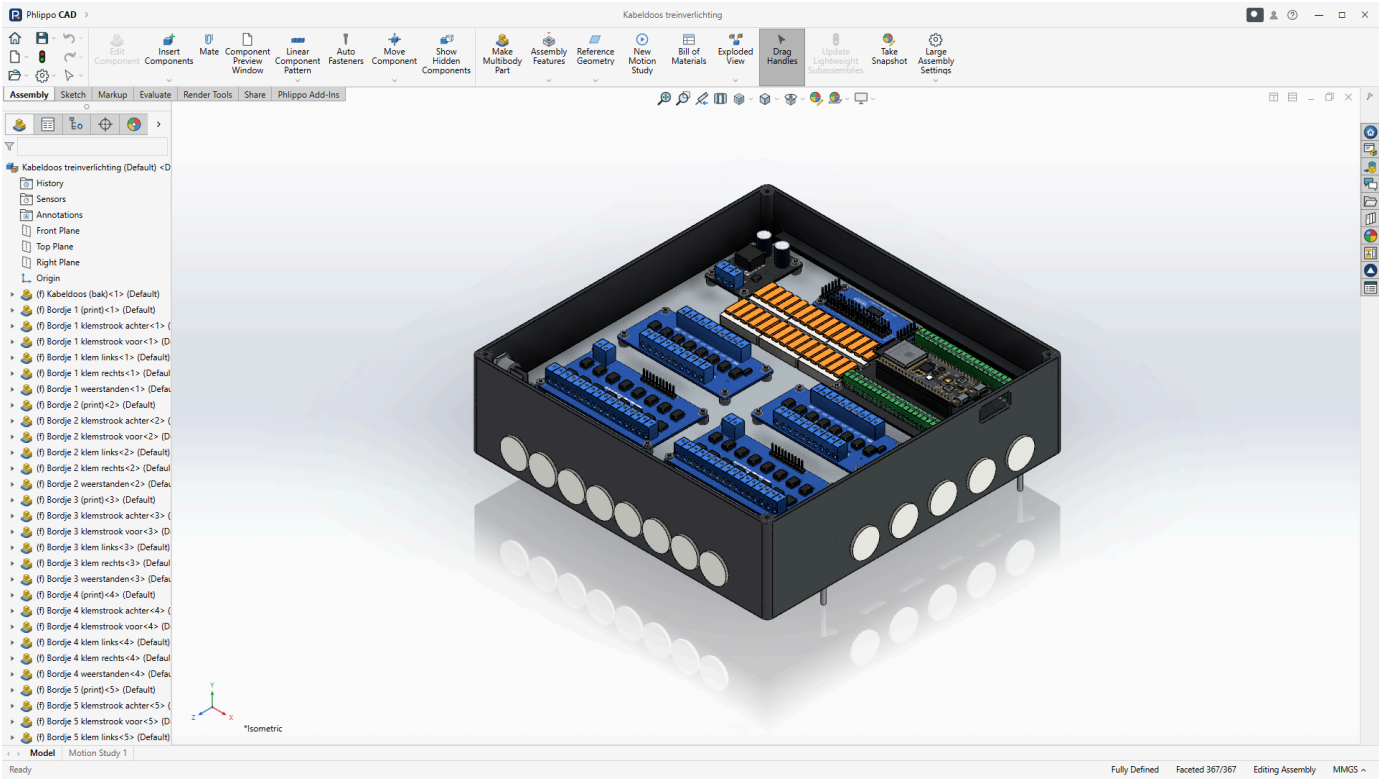
Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan

16 lichtgroepen, 16 ingangen voor knoppen en sensoren (contact, reed en NPN), een eigen wifi met dashboard, kant-en-klare modules. Alles om af te drukken.



Inhoud

1. README: opbouw, aansluiten, draden labelen, bediening, bestellijst, printen (A4)
2. Bouwschema (10 bladen) (A4 liggend)
3. Werktekeningen, montageblad van de modules, draadlijst, meetblad en invulblad (10 bladen, de boormal op ware grootte) (A3 liggend en A4 staand, afdrukken op 100 %)
4. Aansluitschema (16 bladen) (A3 liggend)
5. Het dashboard (A4)
6. Firmware: werking en instellingen (A4)
7. Rekenblad (A4)
8. Maten en bronnen (A4)
9. Eisen (A4)

Afdrukken: kies "werkelijke grootte" of "100 %" (niet "passend maken"), anders klopt de boormal niet: meet de controlemaat van 100 mm na. De printer kiest per blad het formaat (A4 staand, A4 liggend, A3 liggend). Zonder A3-printer: de boormal op twee A4-bladen afdrukken (posterfunctie van de printer) en aan elkaar plakken.

Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan, versie 4 (2026-11-13)

Eén doos onder de baan brengt alle lampen samen. 16 lichtgroepen, één per Modelbouwled-bordje, gaan aan en uit, dimmen of krijgen een effect (dag/nacht, vuur, tv, lasvlam, knipperende overweg). 16 ingangen nemen knoppen en sensoren (contact, reed, NPN). Alles bedien je met de gsm of tablet: de doos maakt haar eigen wifi **Treinbaan** met een dashboard, en meldt zich als je wilt ook aan op de wifi van het huis.

Alle maten en onderdelen komen uit `maak-kabeldoos.mjs`, de modules en hun bedrading uit `opbouw.mjs`. De berekeningen staan in `docs/Berekeningen.md`, de maten van de gekochte onderdelen met hun bron in `docs/Maten-en-bronnen.md`, de eisen van Ian in `EISEN.md`.

Versie 4 (Ian: "zoveel mogelijk printjes die ik gewoon kan bestellen"): geen zelfgesoldeerde gaatjesprints meer. Alle elektronica zijn kant-en-klare modules op één geprinte **moduleplaat** boven de bordjes: 2 MOSFET-modules (8 kanalen), 2 optocouplerprints (8 kanalen), de PCA9685, de ESP in een schroefklemadapter, een regelaar 12 -> 5 V en WAGO-verbindingsklemmen. Alles gaat met schroefklemmen, WAGO-klemmen en dupontkabels; **het enige soldeerwerk zijn de 2 lippen van de DC-bus.** De doos wordt 66,8 hoog (was 44,4). **Versie 3 (advies Fable 5.2):** klemlippen, DC-bus, polyfuse per groep, waakhond, thuis-wifi, testmodus. **Versie 2:** één doos van 229,8 x 229,8 met kabelgoten van 28 hoog met klikdeksels.

Opbouw

Deel	Wat
Doos	PETG zwart, 229,8 x 229,8 x 66,8 mm (deksel inbegrepen), hangt met de bodem tegen de onderkant van de baan; het grijze deksel zit onderaan
Kabelgoten	9 goten met vingers en sleuven, 28 hoog: één langs de achterwand, één tussen elke twee rijen (5,4 breed), één langs de linker- en de rechterwand (11 breed). Een grijs klikdeksel per goot; vol 59 % als de draden van elk bordje door de sleuf onder dat bordje binnenkomen (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 6)
16 bordjes	Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (61,1 x 20,9, 14 hoog), in 5 rijen van 3 en één in rij 6, elk in **4 klemlippen** (ook met het deksel eraf en de doos ondersteboven blijft het zitten)
Moduleplaat	PETG grijs, 220 x 199 x 3,5, ligt op de gootdeksels: achteraan onder een richel in de achterwand, vooraan 2 schroeven 3 x 10 in 2 palen. Paaltjes op de gaten van elke module, 2 klikhouders voor 6 WAGO-klemmen. Vooraan 21,5 vrij: de **stijgruimte** waar alle draden naar boven gaan. Plaat eruit (2 schroeven): de bordjes en goten liggen vrij
MOSFET-modules (-Q1, -Q2)	2 x 8 kanalen met optocouplers, 3,3 V-ingang (PWM): per groep een uitgang + en −; de PCA9685 stuurt ze met dupontkabels
PWM-print (-K2)	PCA9685: 16 kanalen, 12 bit, 1 kHz, via I2C van de ESP
Optocouplerprints (-K3, -K4)	2 x 8 kanalen PC817 (3,6-24 V): de knoppen en sensoren trekken IN naar 0 V
ESP (-K1 op -X6)	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (N16R8) in een **schroefklemadapter** met 44 klemmen; de 2 micro-USB-poorten bij een opening in de rechterwand (flashen met de doos dicht)
Regelaar (-T2)	Joy-IT SBC-Buck02: 12 -> 5 V voor de ESP, met schroefklem
Zekeringen	hoofdzekering 7,5 A (ATO in een houder met draden, -F1); **per groep een polyfuse 0,5 A** (Bourns MF-R050, -F2..-F17) met één pootje in de klem n− van de MOSFET-module en het andere in een WAGO 221-2411 met de − van het bordje; de +12 V voor ingangen en sensoren een eigen polyfuse (-F18)
Ompoolbeveiliging	Schottkydiode SB560 (-R2) tussen L+ en 0 V, met haar pootjes in de verdeelklemmen: met een verkeerde adapter geleidt ze en schakelt de adapter af of smelt -F1
Verdeelklemmen	WAGO 221-415: -X1 (L+, 2 stuks), -X2 (0 V, 2 stuks), -X3 (+12 V sensoren), -X7 (3,3 V)
DC-bus	5,5 x 2,5, 8 A (GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)) in de linkerwand, boven de moduleplaat: de stekker van de adapter gaat erin, niets doorknippen
Netadapter	Mean Well GST90A12-P1M (12 V, 6,67 A, stekker 5,5 x 2,5 met + in het midden), gekeurd; 230 V komt niet in de doos

- **Draden:** de leddraden komen van boven door de draadsleuven in de bodem (onder elke goot één per bordje), of door de

kabelinvoeren: 5 in de linkerwand, 5 in de rechterwand en 8 vooraan, 18 ronde gaten Ø16,5 met elk een membraantule Wiska EMT 16. De draden van de bordjes naar de modules lopen door de goten naar voren (rij 7, vrij) en daar in de stijgruimte omhoog naar de moduleplaat; laat ze 15 cm langer dan nodig, zodat de plaat eruit kan.

- **Kabels ordenen:** elke draad gaat recht uit zijn klem door een sleuf de goot in. Een goot tussen twee rijen is 5,4

breed: een gootdeksel til je op met het blad van de **spatel**, een draad trek je eruit met haar **haakje**.

- **Monteren:** de doos hangt aan 4 sleutelgaten in de bodem van de zijgoten. Plak de boormal (TRN-00, A3 op 100 %)

onder de baan, draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 half in, hang de doos met de grote gaten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren.

- **Bedraden op werkhoogte:** schuif de doos 6 mm naar voren, hang de 2 geprinte **werkhaken** aan de 2 voorste

schroeven en de doos met haar 2 voorste sleutelgaten aan de knoppen: ze hangt verticaal, 12 cm onder de baan. Laat elke bundel van de baan naar de doos een **kabellus van 50 cm**.

- **Geen verluchting nodig:** gewoon 1,7 W, hoogstens 4,9 W in de doos; binnen 2,9 K (hoogstens 8,6 K) warmer dan onder

de baan (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 5).

Aansluiten

Wat	Waar
de netadapter	stekker in de DC-bus in de linkerwand (+ in het midden)
een bordje (groep n)	de **+** aan de klem **n+** van zijn MOSFET-module, de **−** in de **WAGO 221-2411 van zijn polyfuse** (de polyfuse zit met haar andere pootje in de klem **n−**). Groep 1..8 = -Q1 kanaal 1..8, groep 9..16 = -Q2 kanaal 1..8. De + en − van de eindklemmen van een bordje nooit doorlussen naar een ander bordje
een led	aan een bordje: lange poot (+) aan de klemmenrij met de weerstanden, korte poot (−) aan de andere rij
een drukknop, schakelaar of reedcontact	tussen **IN n** van de optocouplerprint en **0 V** (-X2)
een sensor met NPN-uitgang (hall, IR, open collector)	+ aan **+12 V** (-X3), − aan **0 V** (-X2), de uitgang aan **IN n**
een sensor die zelf 12 V geeft (PNP)	**niet rechtstreeks**: kies een NPN-sensor, of laat de sensor een klein relais 12 V schakelen waarvan het contact tussen IN n en 0 V hangt

Ingang 1..8 = -K3 IN1..IN8, ingang 9..16 = -K4 IN1..IN8. Bordjes van 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker). Voor vol licht op 12 V: 1K.

Draden labelen

Zet op elke draad een label aan beide uiteinden, met deze namen; ze komen overeen met het schema (`schema/`), de groepen in het dashboard en het invulblad TRN-21 (om bij de baan te hangen):

Draad	Label	Van	Naar
+ van groep n	`G01+` … `G16+`	MOSFET-module, klem n+	+ van bordje n
− van groep n	`G01−` … `G16−`	WAGO 221-2411 van polyfuse -F(n+1)	− van bordje n
ingang n	`IN01` … `IN16`	optocouplerprint, klem IN	knop of sensor
leddraden	`G05 kerk` (groep en plaats)	bordje n	de lamp op de baan

De 61 draden tussen de modules (met doorsnede, kleur en lengte) staan in de **interne draadlijst TRN-14**, hun plaats op het **montageblad TRN-10**. Rij 1 = de 3 bordjes het verst van de DC-bus (achteraan), rij 6 = bordje 16. Groep 1 is het linkse bordje van rij 1.

Bouwen in deze volgorde

1. Printen: bak, deksel, moduleplaat, gootdeksels, hulpstukken.
2. **Modules op de moduleplaat** (montageblad TRN-10): elke module met plaatschroeven 3 x 8 op haar paaltjes (de PCA9685

met 2,5 x 6), de 6 WAGO-klemmen in hun klikhouders. Meet eerst de gaten van de modules met een AANNAME na (hieronder).

3. **Bedraden volgens TRN-14** (W01..W61): dupontkabels op de pinnen van de PCA9685 en de MOSFET-modules, gestripte

   draden in de schroef- en WAGO-klemmen. De weerstand -R1, de diode -R2 en de polyfuse -F18 met hun pootjes in de klemmen. **Niet solderen**, behalve de 2 lippen van de DC-bus (pen = +, huls = −).

4. **Proefopstelling op tafel:** de plaat met de DC-bus, één bordje op groep 1 (met zijn polyfuse) en één knop op IN01.

   Firmware flashen (micro-USB "UART", `firmware/README.md`), meten met het **meetblad TRN-20**: ook of de modules schakelen zoals de firmware verwacht (stap 8 en 9).

5. Bordjes in hun klemlippen, de doos onder de baan, op de werkhaken, de draden van de bordjes naar voren en omhoog,

   labelen, de moduleplaat erin (achteraan onder de richel, vooraan 2 schroeven), aansluiten, het meetblad afwerken.

Eerst nameten (AANNAME): de maten en gaten van de MOSFET-modules, de schroefklemadapter en de SBC-Buck02 staan niet in een datablad. Komen ze niet overeen met TRN-10: de maten in `opbouw.mjs` (MODULES) aanpassen, `node voorbeelden/treinverlichting/maak-kabeldoos.mjs` en alleen de moduleplaat opnieuw printen (3 uur).

Bediening

Verbind de gsm met wifi **Treinbaan** (wachtwoord **treinbaan**, te wijzigen bij Instellingen); het dashboard opent vanzelf (anders `http://192.168.4.1` of `http://treinbaan.local`). De rode knop "Alles uit" staat altijd bovenaan. Tabbladen: Groepen, Scènes, Functies, Ingangen, Instellingen. Bij Instellingen ook:

- **Thuis-wifi:** naam en wachtwoord van het thuisnet; de hotspot Treinbaan blijft. Op het thuisnet: `http://treinbaan.local`.
- **Testmodus:** "looplicht" (groep 1 tot 16 om de beurt vol aan) of één groep vast vol aan (om de stroom te meten).
- **Firmware bijwerken:** een nieuw `firmware.bin` kiezen; de oude blijft tot de nieuwe goed is (2 app-slots).

Standaard is **ingang 1 een drukknop "alles aan/uit"**: hang er een knop aan bij de baan. **Wachtwoord vergeten:** de knop BOOT op de ESP 5 s indrukken (het lampje wordt blauw): het wachtwoord is weer `treinbaan`. Het lampje op de ESP: groen = wifi aan, rood = de PWM-print antwoordt niet. De firmware herstart vanzelf als ze vastloopt (waakhond, 8 s) en zet de hotspot opnieuw aan als hij wegvalt. Meer: `firmware/README.md`.

Uitbreiden

Tot 32 groepen: een tweede PCA9685 op adres 0x41 (de brug A0 op die print dicht), SDA, SCL, OE, VCC en GND parallel aan de eerste, met 2 MOSFET-modules en 16 polyfuses in een tweede doos ernaast; de firmware bouwen met `-DTREIN_GROEPEN=32` (env `native32` toont dat alle logica werkt). Vrij op de ESP voor andere uitbreidingen: GPIO 11, 39, 42, 47 en 48.

Bestellijst

Richtprijzen, opgezocht op 2026-11-13 (niet besteld); "nagekeken" = de prijs stond zo op de productpagina, anders AANNAME. Verzendkosten niet inbegrepen (4 tot 5 winkels).

Onderdeel	Aantal	Type	Winkel	Prijs per stuk	Totaal
Netadapter 12 V, 6,67 A, C14, stekker 5,5 x 2,5	1	Mean Well GST90A12-P1M	Reichelt, Conrad	€ 32,00	€ 32,00
Netsnoer C13	1	gewoon pc-netsnoer		€ 5,00	€ 5,00
DC-chassisbus 5,5 x 2,5, 8 A	1	GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)	Mouser	€ 4,00	€ 4,00
Zekeringhouder ATO met draden + zekering 7,5 A	1	Littelfuse FHAC0001ZXJ of gelijk	Conrad, Reichelt	€ 3,50	€ 3,50
Schottkydiode 5 A, 60 V	1	SB560	Reichelt	€ 0,30	€ 0,30

Onderdeel	Aantal	Type	Winkel	Prijs per stuk	Totaal
ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8	1	Espressif (origineel, v1.1)	Kiwi Electronics, Otronic	€ 16,00	€ 16,00
Schroefklemadapter ESP32-S3 44-pin (23 en 25,5 mm)	1	ESP32-S3 Expansion Board 44P	Amazon.de, AliExpress	€ 8,00	€ 8,00
PWM-print 16 kanalen, pinnen gesoldeerd	1	AZ-Delivery PCA9685	AZ-Delivery, Amazon.de	€ 6,00	€ 6,00
MOSFET-module 8 kanalen, optocouplers, 3,3 V-versie	2	"8 Channel MOSFET PLC Amplifier" (versie B)	Amazon.de (± € 21), AliExpress (± € 8)	€ 20,99	€ 41,98
Optocouplerprint PC817, 8 kanalen, 3,6-24 V	2	MakerMind RBS18122 (nagekeken)	roboter-bausatz.de	€ 3,95	€ 7,90
Regelaar 9-35 V -> 5 V, 5 A, schroefklem	1	Joy-IT SBC-Buck02	Conrad	€ 8,99	€ 8,99
Polyfuse 0,5 A, 60 V, radiaal	17	Bourns MF-R050	Reichelt, Mouser	€ 0,30	€ 5,10
Verbindingsklem 5-voudig	6	WAGO 221-415	bouwmarkt, Conrad	€ 0,90	€ 5,40
Doorverbinder 1 + 1	16	WAGO 221-2411	Conrad, Reichelt	€ 0,90	€ 14,40
Weerstand 1 kΩ, 0,25 W, met draden	1			€ 0,10	€ 0,10
Dupontkabels 20 cm, 40 female-female en 40 female-male	1 set		AZ-Delivery, Amazon.de	€ 6,00	€ 6,00
Plaatschroef 3 x 8 bolkop (24) en 2,5 x 6 bolkop (4)	28	modules op de paaltjes		€ 0,05	€ 1,40
Plaatschroef 3 x 12 (deksel, 4) en 3 x 10 (moduleplaat, 2) verzonken	6			€ 0,08	€ 0,48
Membraantule Wiska EMT 16 LG (10062559)	18	M16, IP66, lichtgrijs		€ 0,40	€ 7,20
Bolkopschroef 4 x 20 (hout)	4	sleutelgaten in de zijgoten		€ 0,05	€ 0,20
Montagedraad 0,14, 0,25, 0,5 en 0,75 mm²	1			€ 6,00	€ 6,00
Kabelbinders 2,5 x 100 mm	1 zakje			€ 3,00	€ 3,00
Kabelmarkering (cijfers en letters) of vlaggetjes	1	de labels van Draden labelen		€ 4,00	€ 4,00
Totaal kopen					**€ 186,95**

Versie 3 (gaatjesprints) kostte € 148,67: de kant-en-klare modules kosten € 38,28 meer, vooral de 2 MOSFET-modules van Amazon.de (bij AliExpress ± € 26 minder, maar 2 tot 4 weken onderweg). Wat wegvalt: 8 adapterprintjes met 16 MOSFET's en voetjes, 4 optocouplers LTV-844, de P-MOSFET, de Pololu-regelaar, 50 printklemmen, de gaatjesprint, de SMD-weerstanden en -polyfuses, en 4 tot 5 uur solderen. De 16 Modelbouwled-bordjes heb je al; een extra kost € 9,75 (Modelbouwled.nl). Filament: ongeveer 420 g PETG zwart (bak) en 330 g grijs (deksel, moduleplaat, gootdeksels, hulpstukken), samen ongeveer € 16.

Printen (Elegoo Centauri Carbon, PETG, zonder support)

Bestand	Stand	Maat (mm)	Ongeveer
`print/Kabeldoos-bak.stl`	de bodem op het bed	229,8 x 229,8 x 64,4	420 g zwart, 17 uur
`print/Kabeldoos-deksel.stl`	de buitenkant op het bed	229,8 x 229,8 x 3,9	160 g grijs, 5 uur
`print/Moduleplaat.stl`	de onderkant op het bed, de paaltjes omhoog	220,0 x 199,0 x 8,5	85 g grijs, 3 uur
`print/Gootdeksels-plaat.stl`	de vlakke kant op het bed, de benen omhoog	211,0 x 132,9 x 9,1 (9 gootdeksels)	70 g grijs, 3 uur
`print/Hulpstukken.stl`	plat op het bed	140,0 x 46,0 x 11,4 (2 werkhaken, spatel)	15 g grijs, 1 uur

Elk deel is hoogstens 230 x 230 en past op het bed van 256 x 256 naast de vrije hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20), met een skirt erbij: leg het deel in het midden van het bed. Instellingen zoals bij de afzuiging (0,2 mm, 4 wanden, 30 % gyroid). De vingers van de goten zijn 1,2 dik en tot 23 hoog en de klemlippen 0,8 dik: print de bak wat trager (buitenwanden 40 mm/s) en zonder "ironing". De richel in de achterwand heeft 45° eronder: geen support.

Bestanden

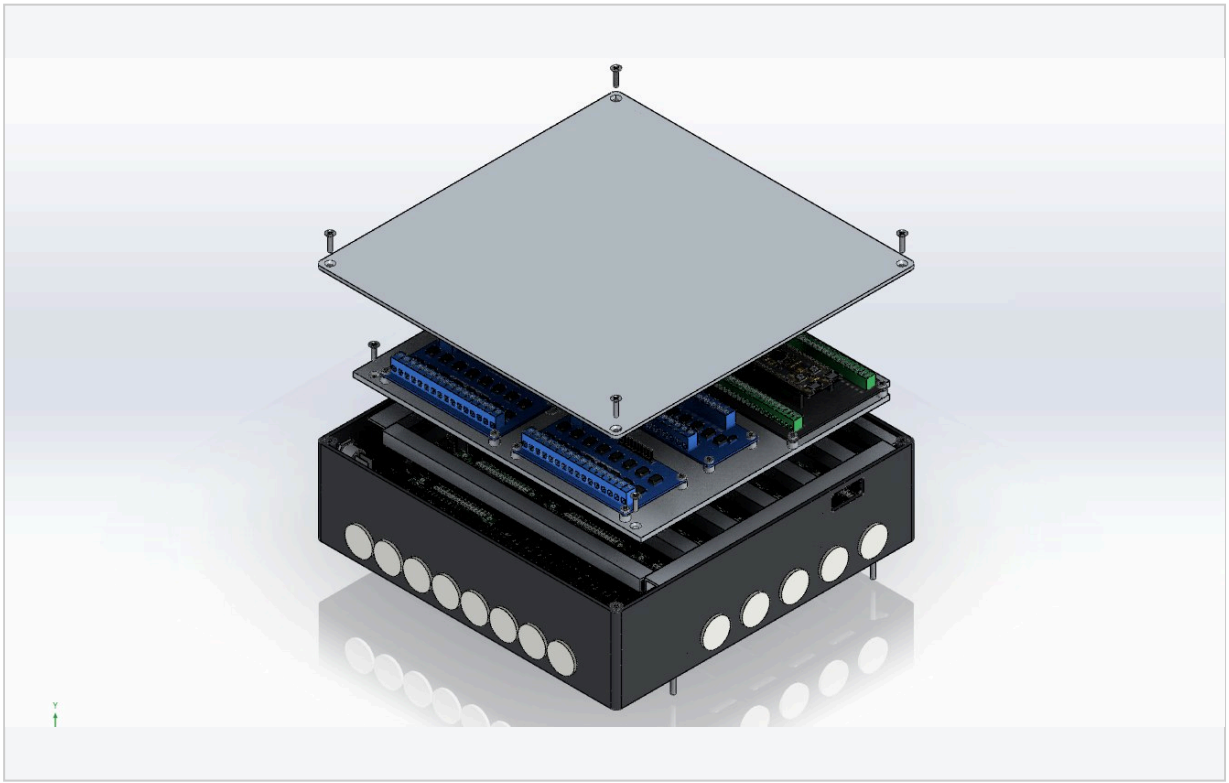
Bestand	Wat
`Kabeldoos.kcad`	de hele doos met de moduleplaat, alle modules, bordjes, gootdeksels en schroeven
`Kabeldoos-bak.kcad`, `Kabeldoos-deksel.kcad`, `Moduleplaat.kcad`, `Gootdeksels-plaat.kcad`, `Gootdeksel.kcad`, `Hulpstukken.kcad`	de geprinte delen apart
`maak-kabeldoos.mjs`	de generator: indeling, bak, deksel, moduleplaat, assemblage; maten in `maten.mjs`, goten in `goten.mjs`, klemlippen en hulpstukken in `hulpstukken.mjs`, de gekochte onderdelen in `onderdelen.mjs`, de modules en hun bedrading in `opbouw.mjs`
`print/`	de STL's (uit de exacte vorm, dicht en manifold)
`tekeningen/Werktekeningen-kabeldoos.pdf`	boormal op ware grootte (TRN-00), bak (TRN-01), deksel (TRN-02), gootdeksel (TRN-03), hulpstukken (TRN-04), moduleplaat (TRN-05), montageblad modules en bedrading (TRN-10), interne draadlijst (TRN-14), meetblad (TRN-20, A4), invulblad (TRN-21, A4)
`tekeningen/Bouwschema-kabeldoos.pdf`	de stappen met beelden, van printen tot aanzetten
`Kabeldoos-alles-afdrukken.pdf`	alles samen om af te drukken (README, bouwschema, tekeningen, schema, dashboard, rekenblad)
`schema/`	aansluitschema (`Aansluitschema-kabeldoos.pdf` en per blad een SVG) in 16 bladen, opgemaakt zoals EPLAN Electric P8 en volgens IEC/EN 61082-1, 60617, 81346 en ISO 7200: titelblad, inhoudsopgave, 4 schemabladen met de modules als toestellen (kruisverwijzing /blad.kolom), 9 klemmenplannen (-X1, -X2, -X3, -X7, -X8, -Q1, -Q2, -K3, -K4), stuklijst
`firmware/`	PlatformIO-project met het dashboard, 78 tests (ook met 32 groepen)
`docs/`	rekenblad, maten met bronnen, de maattekening van de ESP
`EISEN.md`	de eisen van Ian

Opnieuw maken (vanuit de map van de repo)

Wat	Opdracht
de CAD-bestanden	`node voorbeelden/treinverlichting/maak-kabeldoos.mjs`
aansluitschema (SVG en html)	`node voorbeelden/treinverlichting/schema/maak-schema.mjs`
rekenblad	`python voorbeelden/treinverlichting/docs/berekeningen.py`
tests (onderdelen, klemlippen, assemblage, B-rep, modules en bedrading)	`VOORBEELDEN=1 npx vitest run src/qa/qaTrein.test.ts src/qa/tekeningenTrein.test.ts src/qa/schemaNorm.test.ts`
STL's	`VOORBEELDEN=1 TREIN_STL=1 npx vitest run src/qa/qaTrein.test.ts -t "B-rep"`
tekeningen (SVG)	`VOORBEELDEN=1 TREIN_TEKENINGEN=1 npx vitest run src/qa/tekeningenTrein.test.ts`
PDF's van schema en tekeningen	`node e2e/tools/trein-pdf.mjs`
bouwschema, beelden, alles-PDF (de app met VITE_TEST_HOOKS op E2E_URL)	`node e2e/tools/bouwschema-trein.mjs`, `node e2e/tools/look-trein.mjs`, `node e2e/tools/trein-fable-shots.mjs`, `node e2e/tools/alles-trein-pdf.mjs`
de webpagina	`python voorbeelden/treinverlichting/app/maak-app.py`
firmware-tests	in `firmware/`: `python -m platformio test -e native` en `-e native32`

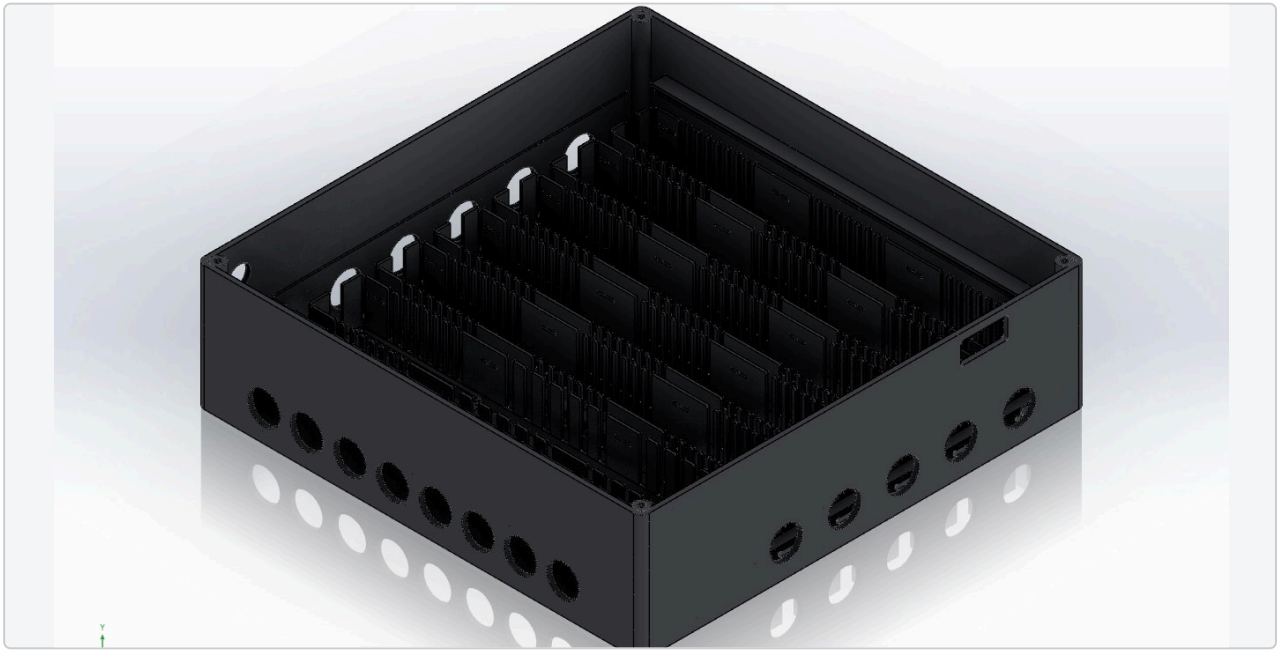
Bouwschema

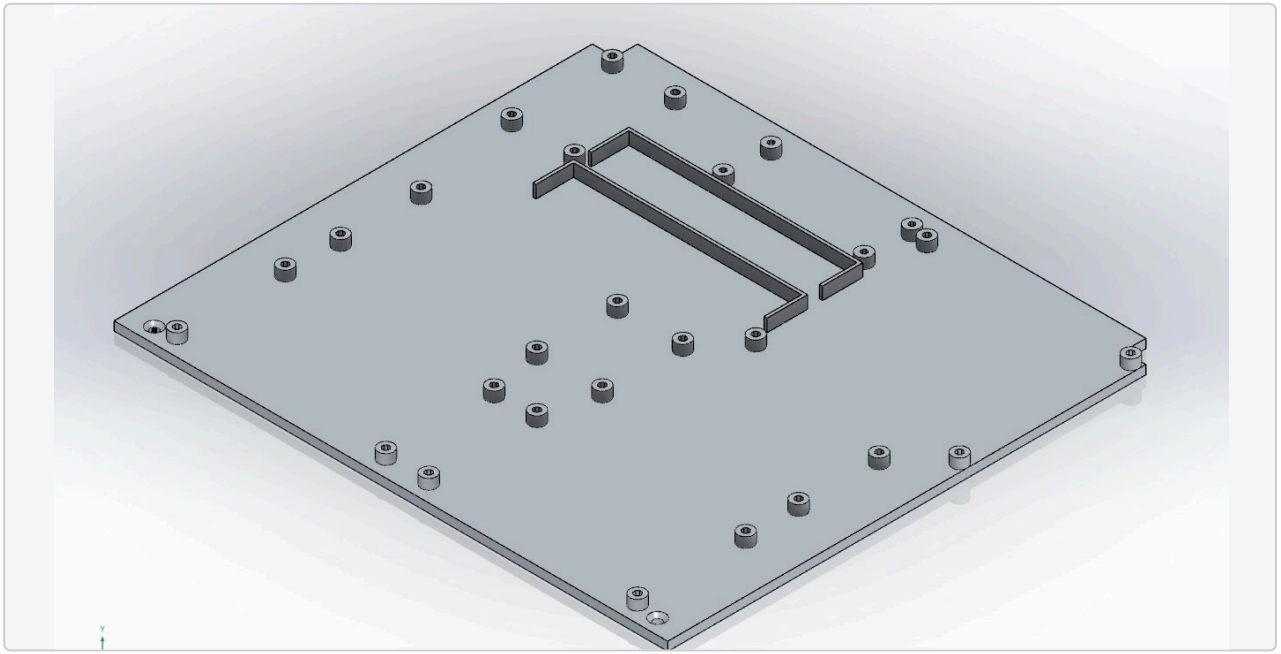
Kabeldoos met ESP32-S3: 16 lichtgroepen, 16 ingangen, eigen wifi; kant-en-klare modules op een moduleplaat, kabelgoten met klikdeksels



1. De doos, de moduleplaat en de hulpstukken printen
   bak ongeveer 17 uur, deksel 5 uur, moduleplaat 3 uur, gootdeksels 3 uur, hulpstukken 1 uur
2. De modules op de moduleplaat schroeven 30 min
3. Bedraden met de draadlijst, zonder solderen 2 uur
4. Proefopstelling en firmware flashen 1 uur
5. De bordjes in hun klemlippen 5 min
6. Ophangen onder de baan 15 min
7. Bedraden op werkhoogte en kabels ordenen 2 tot 3 uur
8. Gootdeksels, moduleplaat en deksel erop 45 min
9. Aanzetten, instellen en meten 30 min

Maten staan op de werktekeningen TRN-00 tot TRN-05, de modules op het montageblad TRN-10, de draden tussen de modules in de draadlijst TRN-14, de bedrading in het aansluitschema, de metingen op het meetblad TRN-20, de onderdelen en prijzen in de README. Geen gaatjesprints: alleen de DC-bus wordt gesoldeerd. Print de doos in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support.





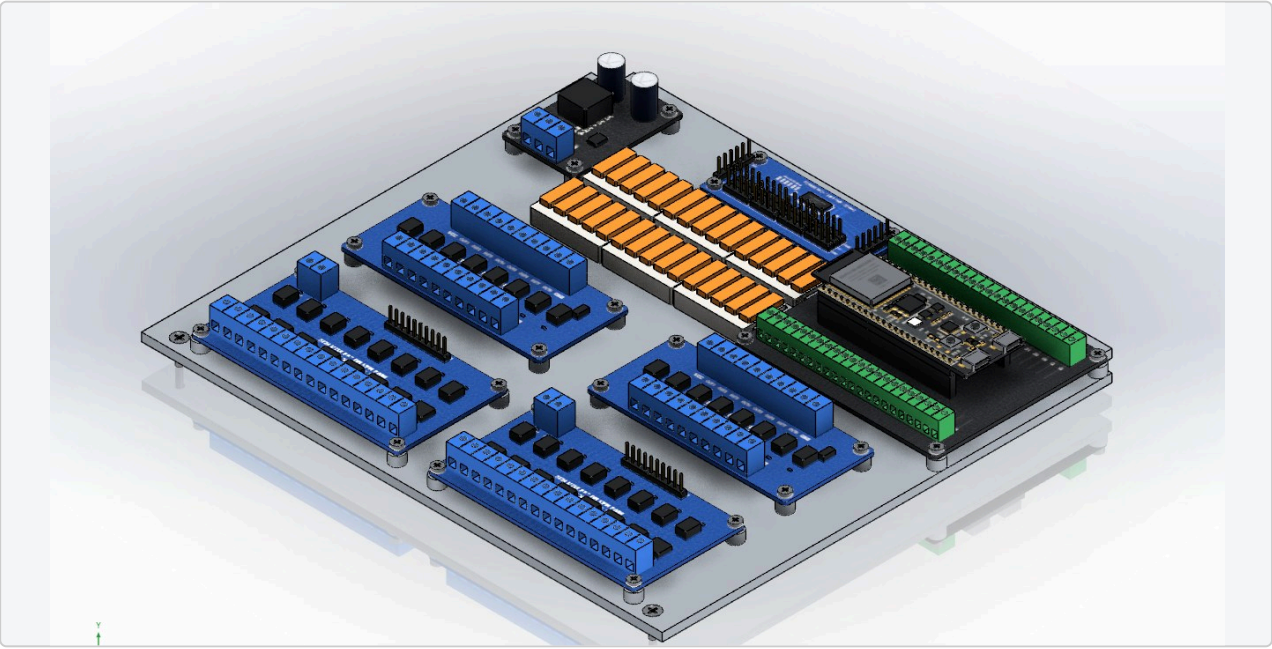
1

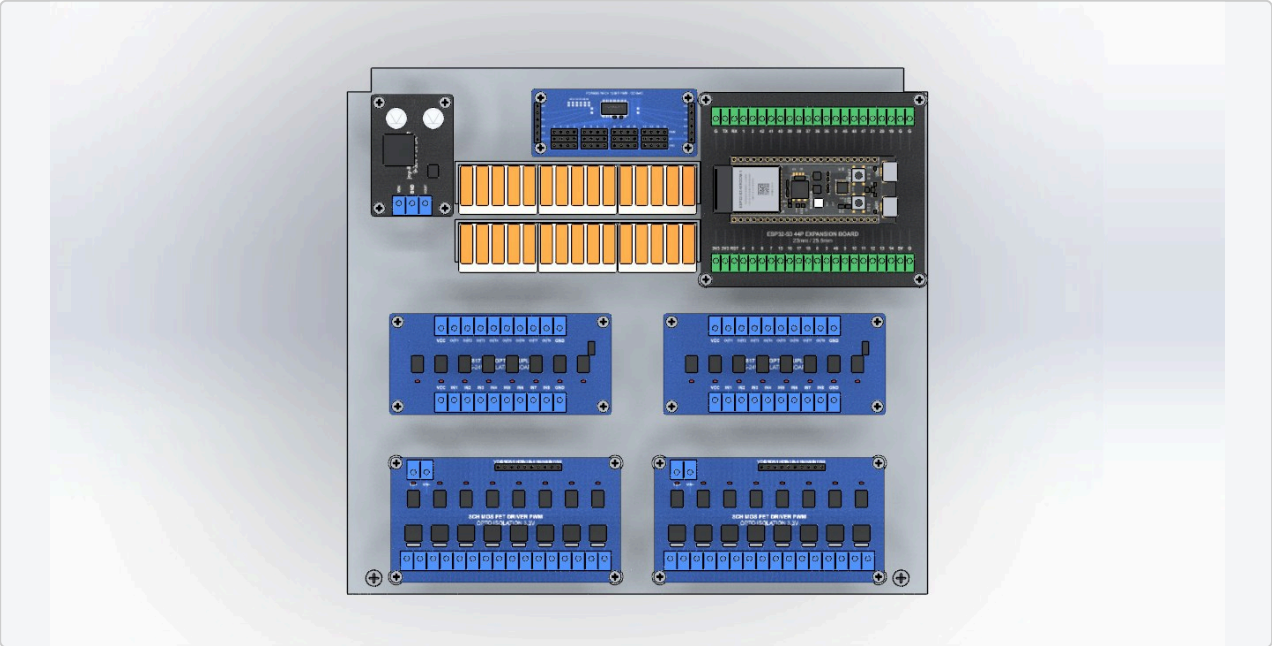
De doos, de moduleplaat en de hulpstukken printen

Tijd bak ongeveer 17 uur, deksel 5 uur, moduleplaat 3 uur, gootdeksels 3 uur, hulpstukken 1 uur
Gereedschap Elegoo Centauri Carbon, PETG zwart (bak) en grijs (deksel, moduleplaat, gootdeksels, hulpstukken)

1. Print print/Kabeldoos-bak.stl met de bodem op het bed, print/Kabeldoos-deksel.stl met de buitenkant op het bed, print/Moduleplaat.stl met de onderkant op het bed (de paaltjes omhoog), print/Gootdeksels-plaat.stl (9 gootdeksels) en print/Hulpstukken.stl (2 werkhaken en de spatel): geen support nodig.
2. Elk deel is hoogstens 230 x 230: leg het in het midden van het bed, dan blijft de hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20) vrij, ook met een skirt.
3. 0,2 mm lagen, 4 wanden, 30 % gyroid. De vingers van de goten (1,2) en de klemlippen (0,8) zijn dun: buitenwanden op 40 mm/s.
4. Meet eerst de modules die een AANNAME hebben (MOSFET-modules, schroefklemadapter, regelaar: TRN-10). Kloppen de gaten niet, pas dan de maten in opbouw.mjs aan en print alleen de moduleplaat opnieuw.

Onderdelen
Bak (TRN-01)
Deksel (TRN-02)
Moduleplaat (TRN-05)
9 gootdeksels (TRN-03)
Hulpstukken (TRN-04)





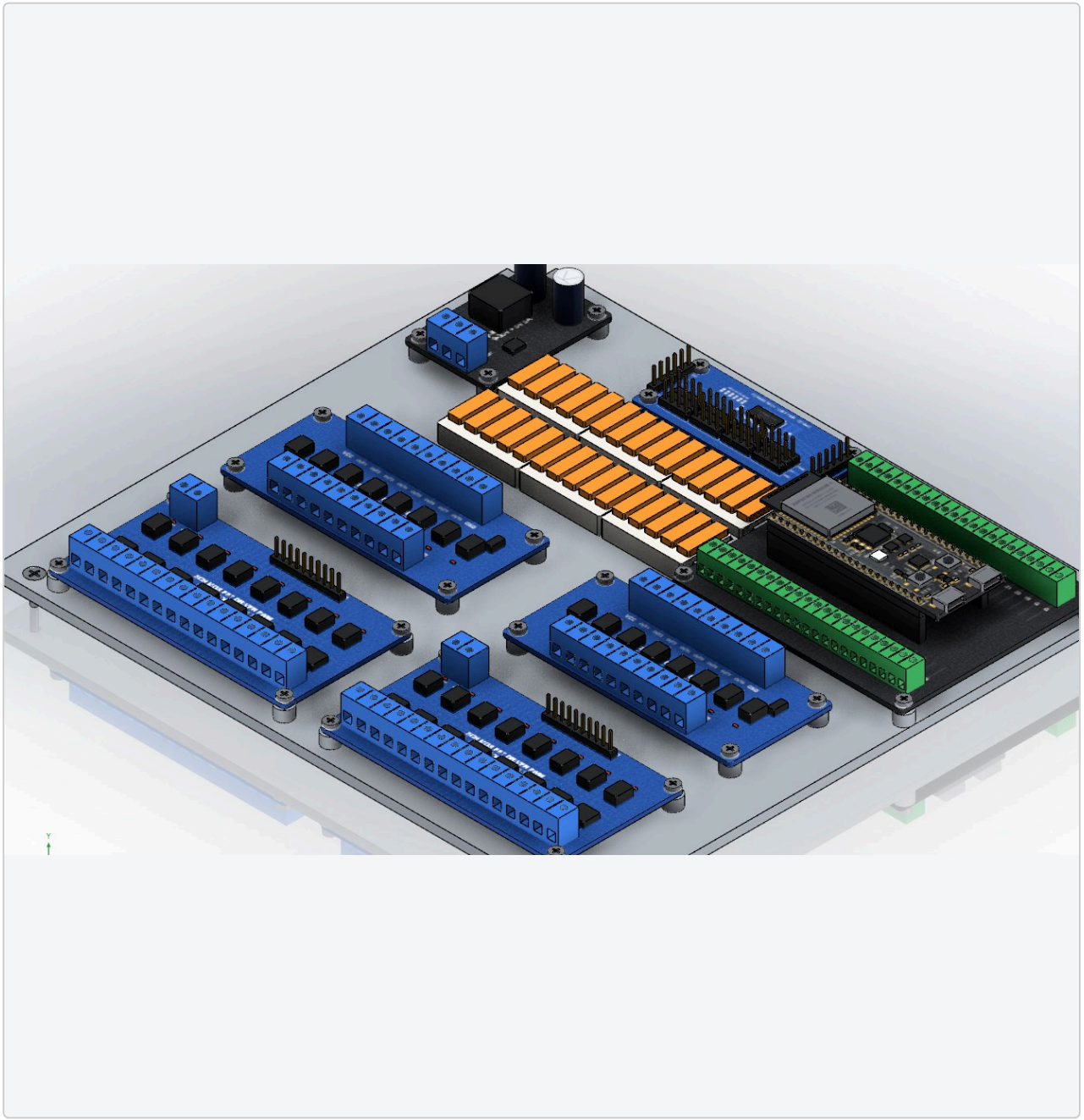
2

De modules op de moduleplaat schroeven

Tijd 30 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH1, montageblad TRN-10

1. Elke module op haar 4 paaltjes met plaatschroeven 3 x 8 bolkop (de PCA9685 met 2,5 x 6): de MOSFET-modules -Q1 en -Q2 vooraan, de optocouplerprints -K3 en -K4 in het midden, de ESP in haar schroefklemadapter -X6 rechtsachter (de USB-kant naar rechts), de PCA9685 -K2 en de regelaar -T2 achteraan.
2. Druk de 6 WAGO-klemmen 221-415 in hun klikhouders, 3 per rij, de hendels naar boven en de draadingangen naar voren: -X1 (L+, 2 stuks), -X3 (+12 V sensoren), -X2 (0 V, 2 stuks), -X7 (3,3 V).
3. Niet te hard aandraaien: de gaten in PETG zijn Ø2,6 (3 mm) en Ø2,2 (2,5 mm).
4. De ESP gaat met haar pinnen in de pinrijen van de adapter die bij haar breedte passen (22,86 hart op hart bij het originele DevKitC-1).

Onderdelen
2 MOSFET-modules, 2 optocouplerprints
ESP32-S3 in de schroefklemadapter
PCA9685, SBC-Buck02
6 WAGO 221-415
24 plaatschroeven 3 x 8, 4 x 2,5 x 6



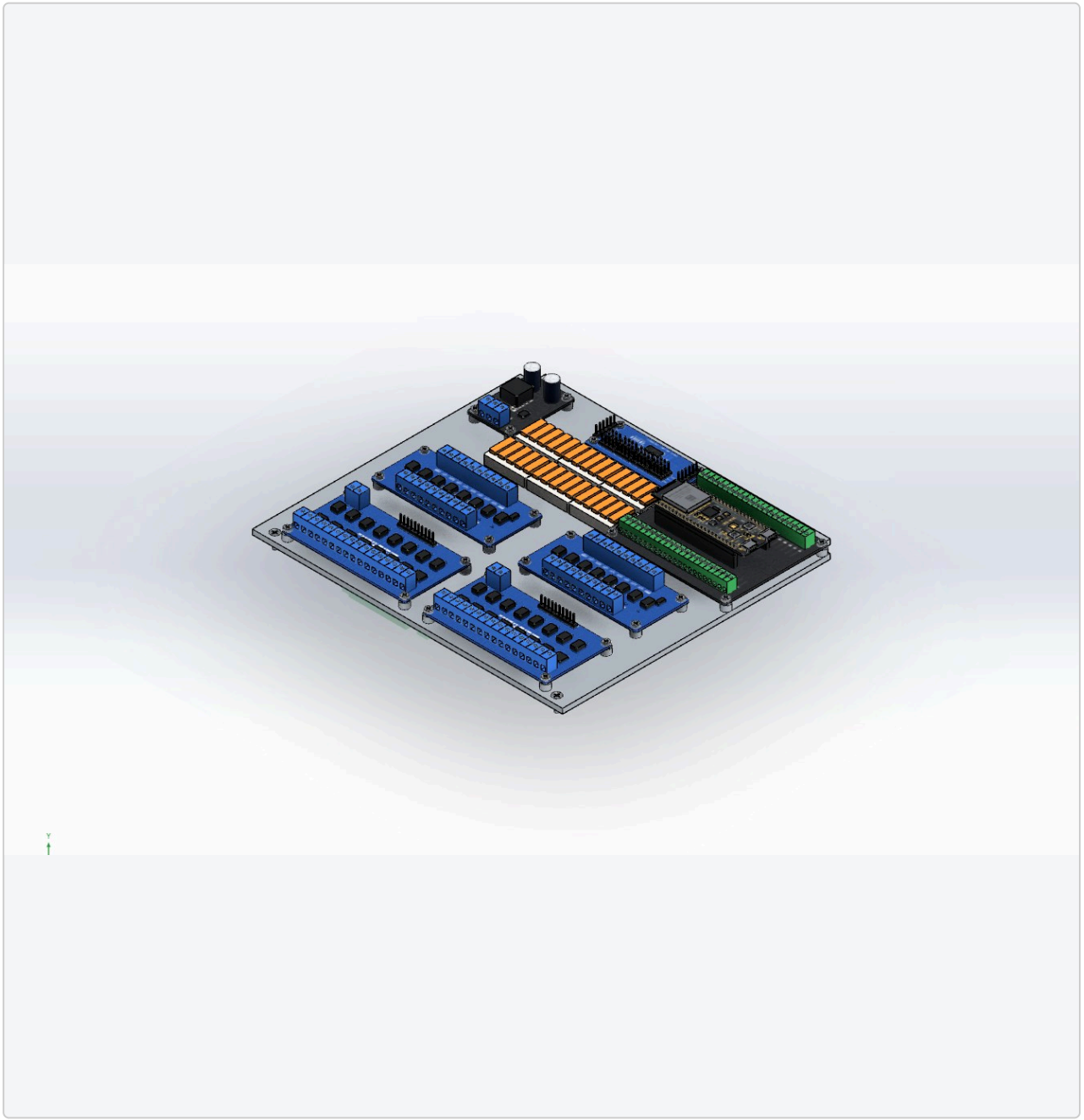
3

Bedraden met de draadlijst, zonder solderen

Tijd 2 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, dupontkabels, draadlijst TRN-14, soldeerbout (alleen de DC-bus)

1. Volg de draadlijst TRN-14 (W01 tot W61) en het montageblad TRN-10: 0,75 mm² voor 12 V en 0 V naar de MOSFET-modules, 0,5 mm² naar de regelaar, dupontkabels female-female op de pinnen van de PCA9685 en de MOSFET-modules (PWM0..15 naar IN1..IN8), female-male waar het andere eind in een schroefklem gaat.
2. Met hun pootjes in de klemmen, geen solderen: de weerstand -R1 (1 kΩ) tussen J1:1 (3V3) en J1:16 (GPIO10) van de adapter, de diode -R2 SB560 tussen -X1:8 (ring = kathode) en -X2:8, de polyfuse -F18 tussen -X1:7 en -X3:1.
3. Per groep een polyfuse MF-R050: één pootje in de klem n− van de MOSFET-module, het andere in een WAGO 221-2411 waar straks de − van het bordje bij komt. Label ze G01 tot G16.
4. Het enige soldeerwerk: de DC-bus. Soldeer aan de pen (+) de draad van de zekeringhouder -F1 en aan de huls (−) een zwarte draad van 0,75 mm² naar -X2:1.

Onderdelen
Montagedraad 0,14 tot 0,75 mm², dupontkabels
17 polyfuses MF-R050, 16 WAGO 221-2411
SB560, weerstand 1 kΩ, zekeringhouder met 7,5 A
DC-bus 5,5 x 2,5



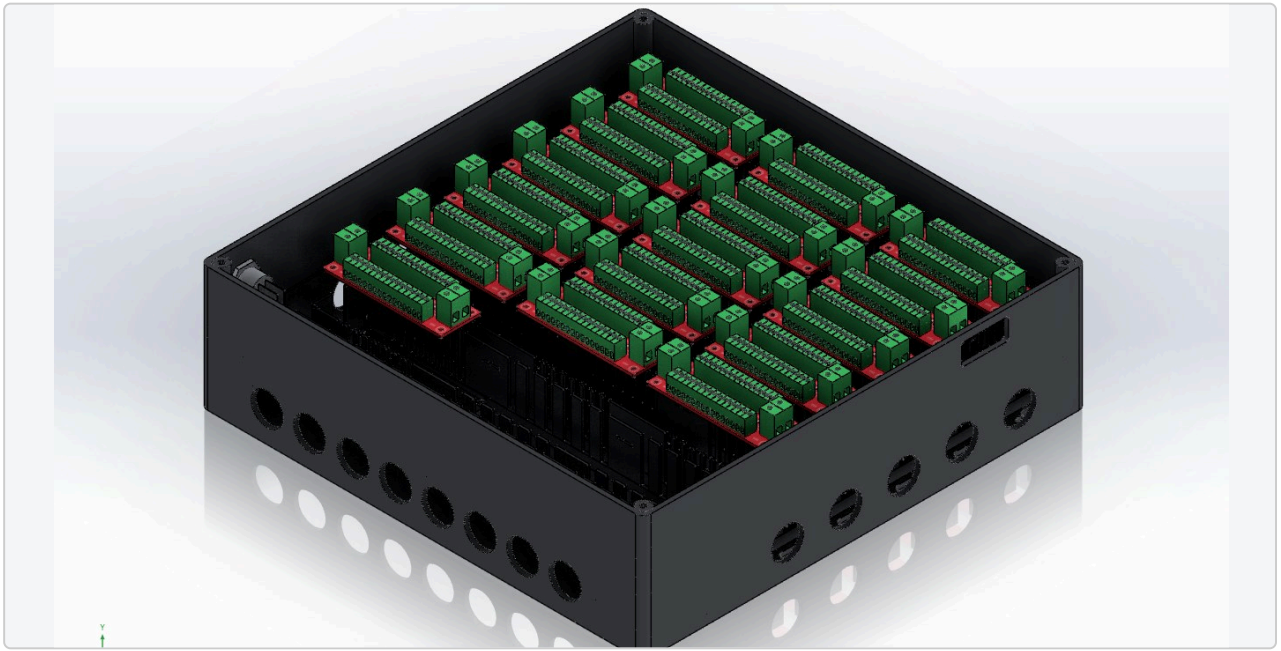
4

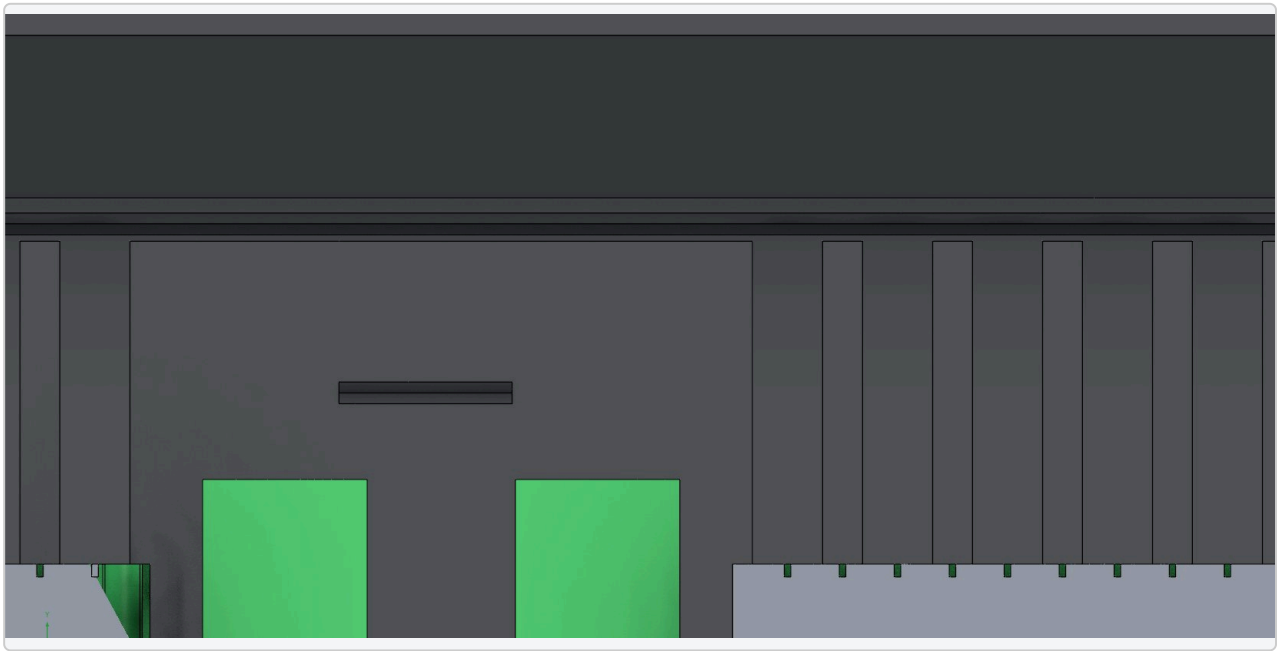
Proefopstelling en firmware flashen

Tijd 1 uur
Gereedschap Pc met PlatformIO, micro-USB-kabel (data), multimeter, meetblad TRN-20

1. Op tafel, nog niet in de doos: de moduleplaat met alle draden, één bordje aan groep 1 (G01+ aan -Q1:1+, G01− in de WAGO van zijn polyfuse) en één drukknop tussen -K3:IN1 en 0 V (-X2).
2. Flashen: de ESP met de micro-USB "UART" aan de pc, in firmware/: python -m platformio run -e doos -t upload (de adapter uit de DC-bus zolang de USB-kabel erin zit). Daarna kan bijwerken zonder kabel (dashboard, Instellingen, Firmware bijwerken).
3. Adapter in de DC-bus. Meet en noteer op het meetblad TRN-20: 12 V, 5 V, 3,3 V, OE bij reset, +12 V van de ingangen. Stap 8 en 9: gaat het bordje uit als groep 1 uit staat, en toont IN01 "rust" zonder knop? Zo niet: de bouwvlag van de firmware (TRN-20).
4. Dashboard, Instellingen, Testmodus: groep 1 vast aan (stroom en spanning n− tot VIN−), dan looplicht; de knop op IN01 zet alles aan en uit (standaardinstelling).

Onderdelen
1 bordje, 1 drukknop
Draden van TRN-14





5

De bordjes in hun klemlippen

Tijd 5 min
Gereedschap Spatel (hulpstukken)

1. Druk de 16 Modelbouwled-bordjes in hun ring: bordje 1 links achteraan, dan per rij van links naar rechts; bordje 16 in rij 6.
2. De print duwt de 4 klemlippen aan de korte kanten opzij (schuine kant) en klikt eronder: het bordje blijft zitten, ook met de doos ondersteboven.
3. Uitnemen: met het blad van de spatel de 2 lippen aan één kant naar buiten duwen en het bordje aan die kant optillen.
4. Zet de DC-bus in het gat in de linkerwand (de moer aan de binnenkant) en schrijf het groepsnummer op elk bordje: G01 tot G16.

Onderdelen
16 bordjes Modelbouwled
DC-bus (met zijn 2 draden)



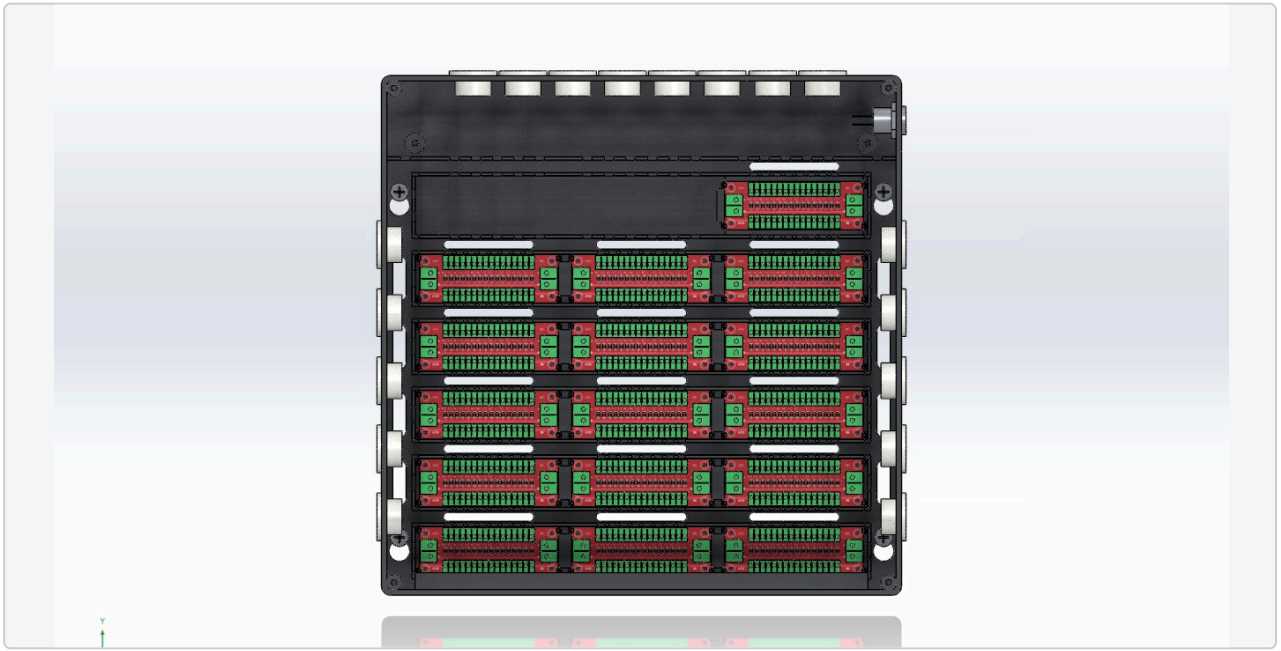
6

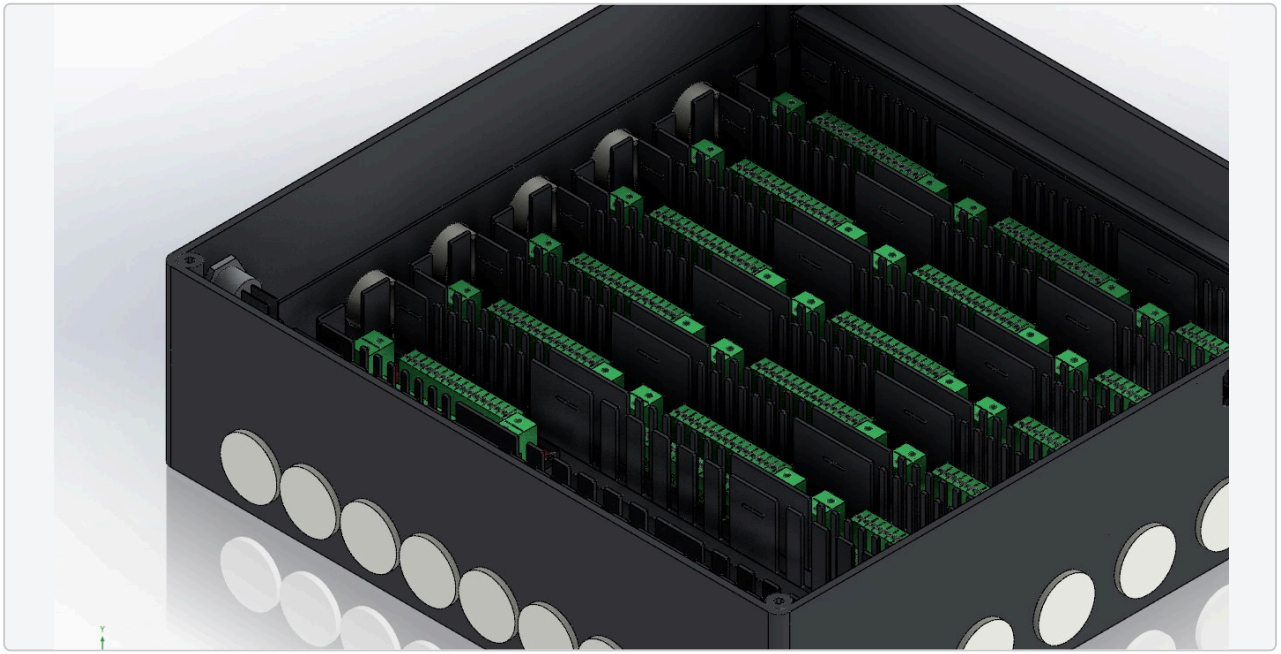
Ophangen onder de baan

Tijd 15 min
Gereedschap Boormal TRN-00 (A3 op 100 %), tape, boor Ø2,5, schroevendraaier

1. Druk de boormal TRN-00 af op A3 op ware grootte en meet de controlemaat van 100 mm na.
2. Plak de mal onder de baan (je kijkt van onderen: de USB links op de mal), met links en rechts 60 mm vrij voor de kabels. Boor de 4 kruisjes voor met Ø2,5.
3. Draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 in tot de kop 4 mm onder de baan staat.
4. Houd de doos met de grote gaten in de zijgoten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren, tot elke schroef aan het eind van zijn sleuf zit.

Onderdelen
4 bolkopschroeven 4 x 20





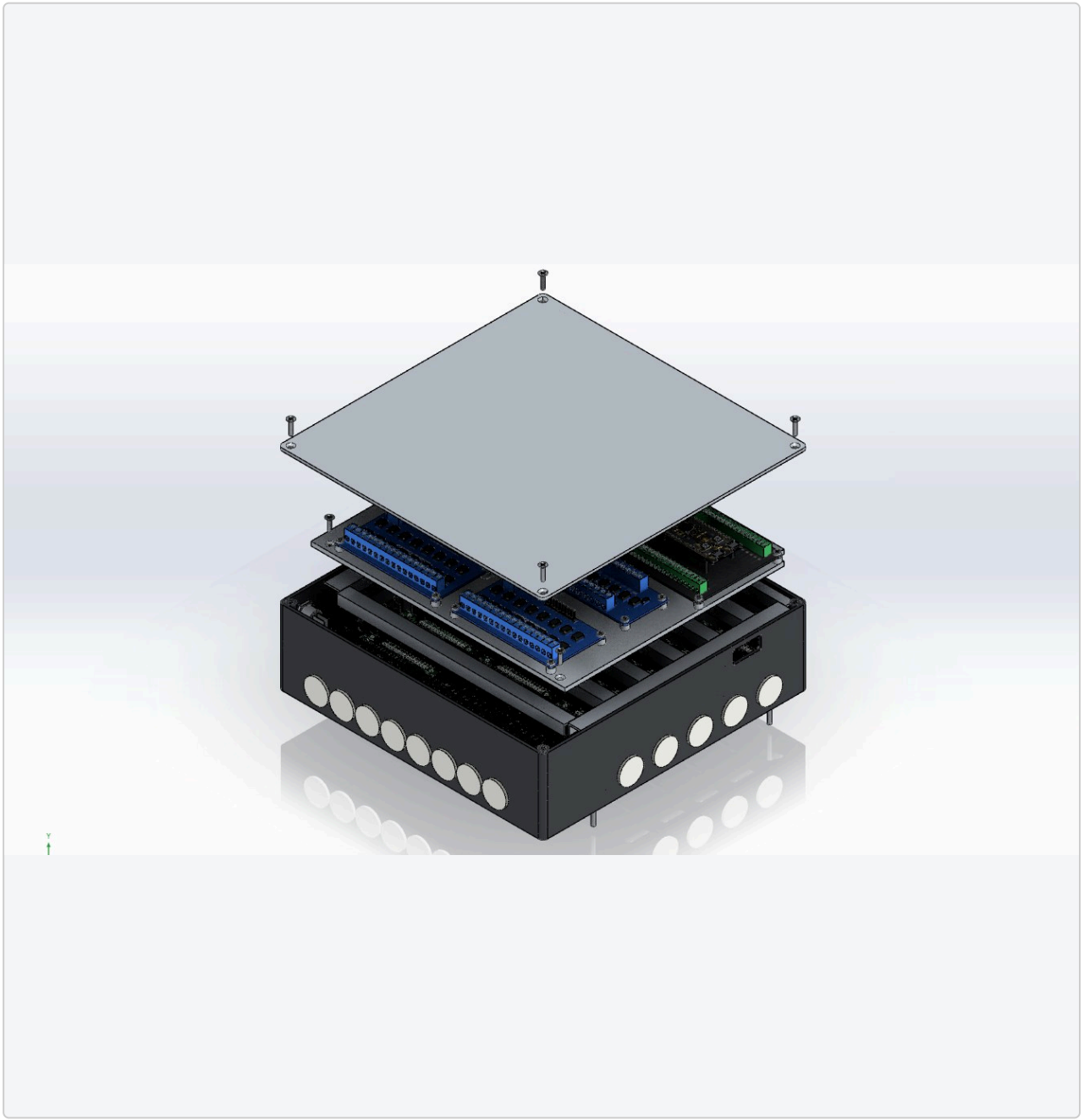
7

Bedraden op werkhoogte en kabels ordenen

Tijd 2 tot 3 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, kabelbinders, labels, 2 werkhaken en de spatel (hulpstukken)

1. Werkhoogte: schuif de doos 6 mm naar voren en neem ze af. Hang de 2 werkhaken met hun sleutelgat aan de 2 voorste schroeven en de doos met haar 2 voorste sleutelgaten aan de knoppen: ze hangt verticaal, 12 cm onder de baan, de open kant naar je toe (beeld boven: nog zonder moduleplaat).
2. Elke bundel van de baan naar de doos krijgt een kabellus van 50 cm (kabelbinder aan de baan). Labels eerst: G01+ tot G16+, G01− tot G16−, IN01 tot IN16 aan beide uiteinden.
3. Leddraden door de sleuf onder de goot naast hun bordje of door een membraantule. De + en − van elk bordje (G01+, G01−) door de goten naar voren, in rij 7 omhoog: 15 cm langer dan nodig, zodat de moduleplaat eruit kan. Knoppen en sensoren: door de tules vooraan.
4. Een draad uit een goot halen: gootdeksel optillen met het blad van de spatel, draad trekken met het haakje.

Onderdelen
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²
Kabelbinders, labels
2 werkhaken



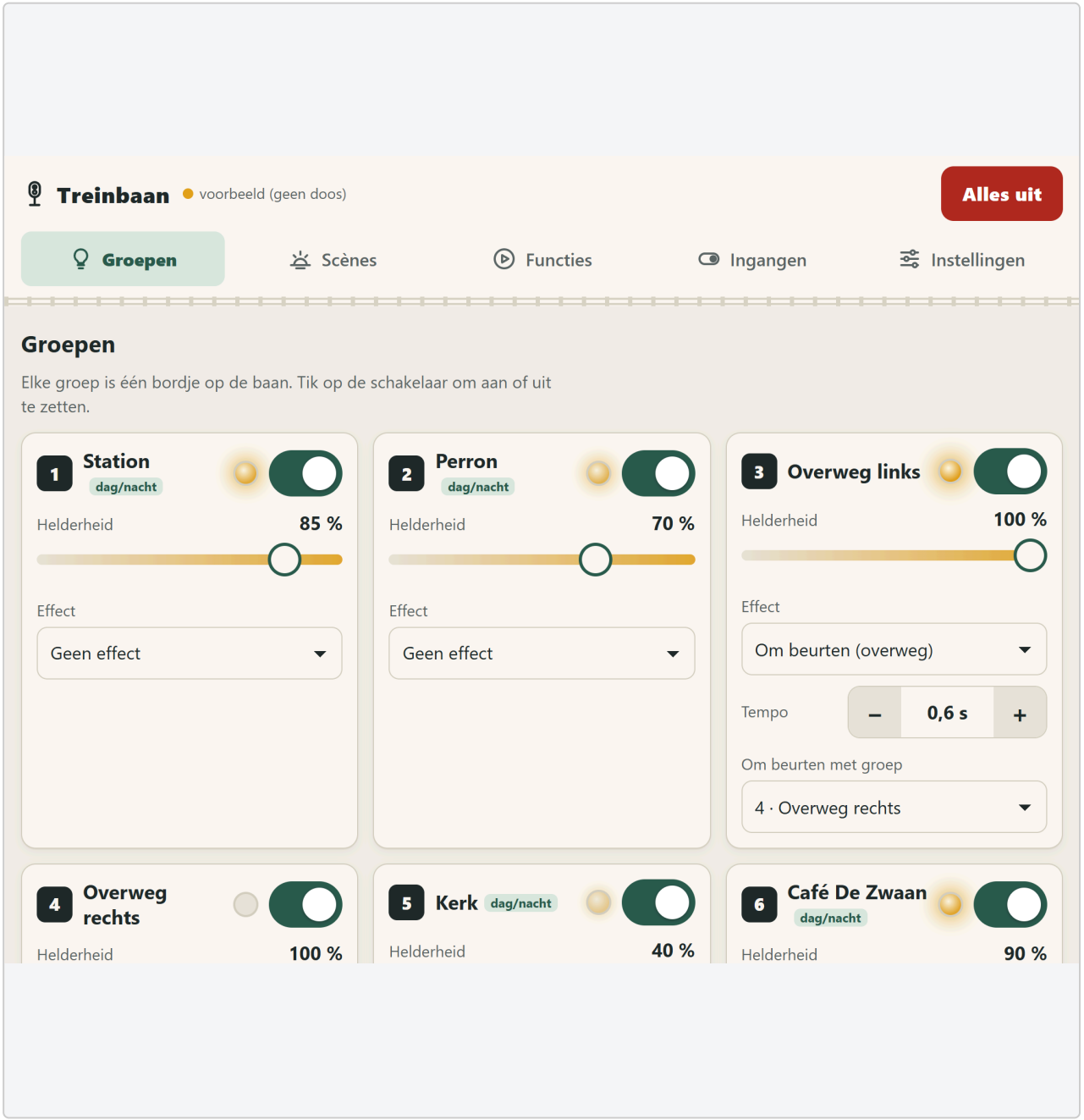
8

Gootdeksels, moduleplaat en deksel erop

Tijd 45 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaiers PH1 en PH2

1. Druk de 6 gootdeksels tussen de rijen op hun goot (de nokken klikken in de klikvingers) en de 3 randdeksels (neus in de groef van de buitenwand, andere kant dichtklikken). Geen draad boven de vingers.
2. De moduleplaat: de achterrand onder de richel in de achterwand schuiven, vooraan op de 2 palen leggen en vastzetten met 2 plaatschroeven 3 x 10. Sluit de draden van de bordjes aan (+ in n+, − in de WAGO van de polyfuse), de knoppen en sensoren op -K3/-K4, -X2 en -X3, en de DC-bus.
3. Zet het deksel erop en draai de 4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken in de bussen in de hoeken, kruislings en niet te hard.
4. Neem de doos van de werkhaken en hang ze weer op de 4 schroeven (6 mm naar achteren schuiven).

Onderdelen
9 gootdeksels
Moduleplaat, 2 plaatschroeven 3 x 10
4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken

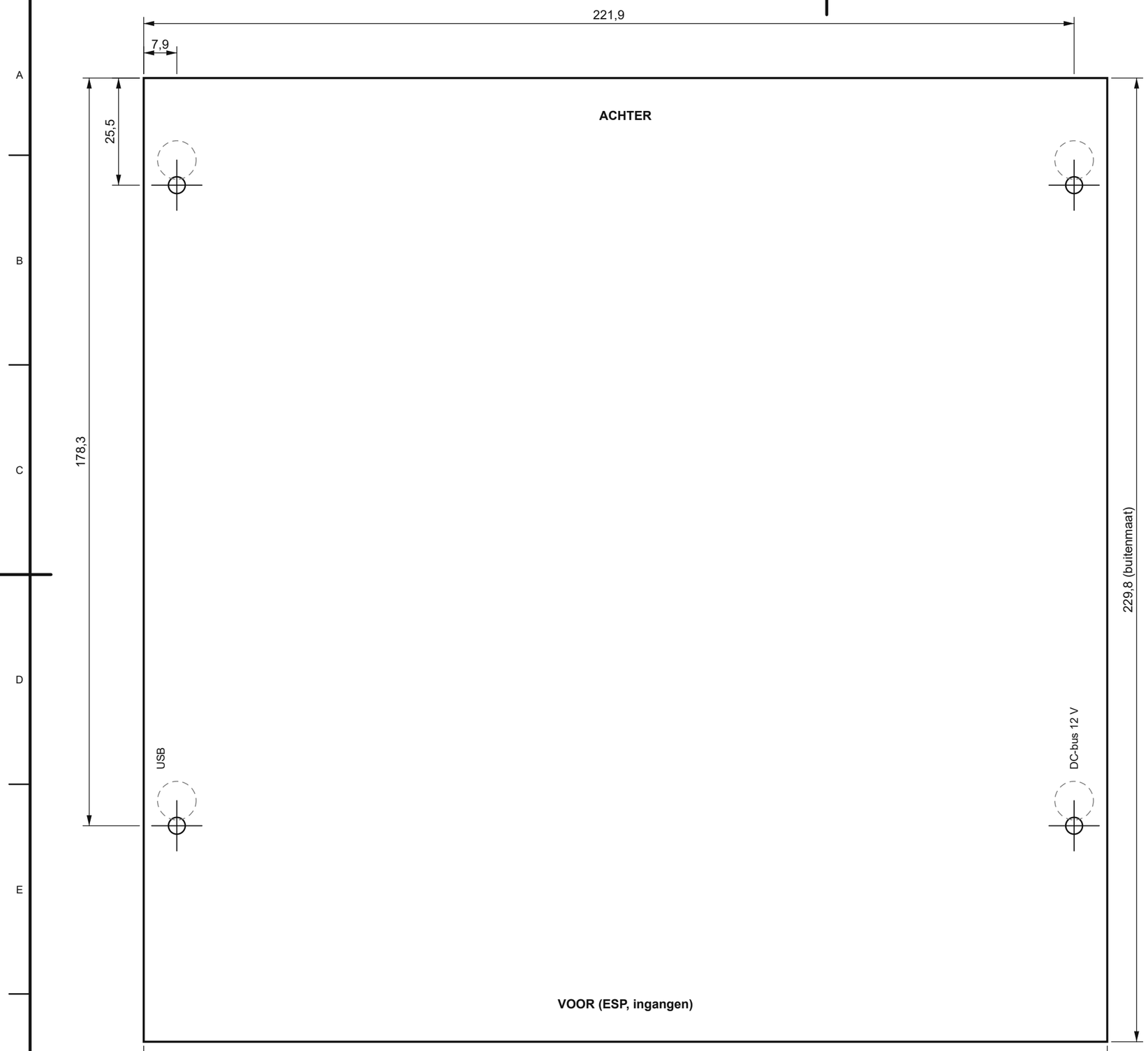


9

Aanzetten, instellen en meten

Tijd 30 min
Gereedschap Gsm of tablet, multimeter, meetblad TRN-20, invulblad TRN-21

1. Adapter in de DC-bus. Het lampje op de ESP wordt groen: de wifi Treinbaan is aan (rood: de PWM-print antwoordt niet, kijk de I2C-draden na).
2. Verbind de gsm met Treinbaan (wachtwoord treinbaan); het dashboard opent vanzelf, anders http://192.168.4.1. Wijzig het wachtwoord bij Instellingen (vergeten: BOOT 5 s); vul eventueel het thuisnet in.
3. Testmodus looplicht: kijk of elke groep op de juiste plaats van de baan oplicht. Meet per groep de stroom en noteer alles op het meetblad TRN-20.
4. Geef elke groep en ingang de naam van het invulblad TRN-21 en hang dat bij de baan. Bewaar scènes voor dag en nacht en koppel de knoppen aan een functie.



Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan):
de USB links, de DC-bus rechts.

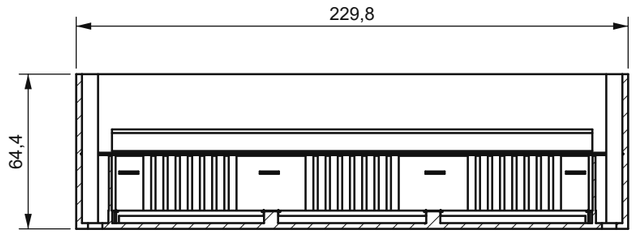
1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar achteren schuiven (op de mal naar boven): de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 229,8 x 229,8 x 66,8 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.

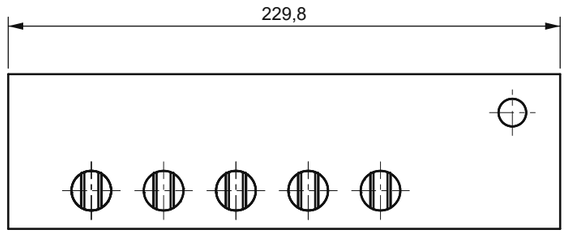
controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Boormal onder de baan**			
Documentsoort: Boormal (mal 1:1)		Taal: nl	Schaal: 1:1 (A3)
Tekeningnummer: **TRN-00**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Blad: 1 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Maten: mm	
Normen: ISO 5457 · ISO 7200 · ISO 128 · ISO 129-1			

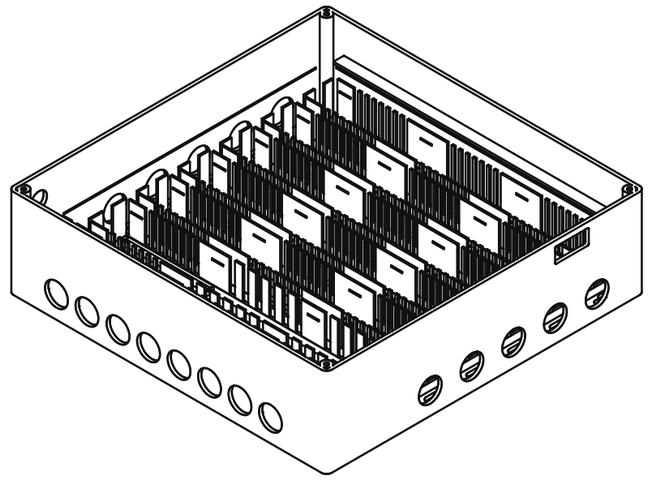
Doorsnede A-A

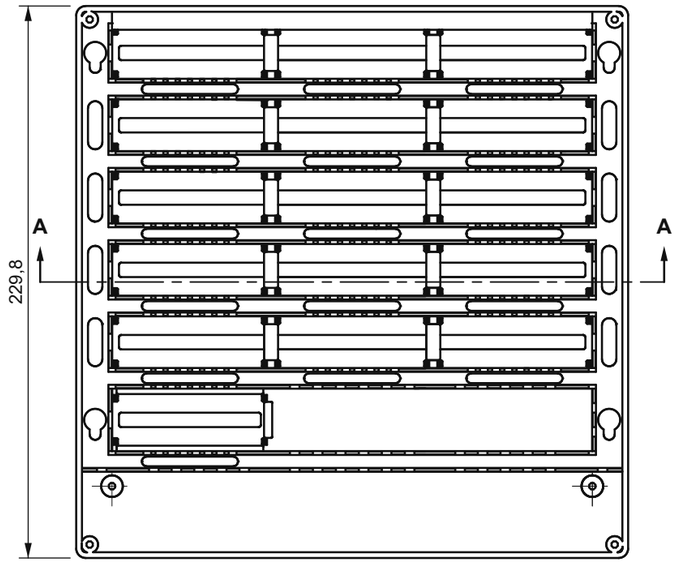


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 229,8 x 229,8 x 64,4, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

Rij 1 tot 6 in een ring: voet 1,6 tot 5,2, 0,3 speling rond de bordjes; vingers 1,2 tot 28

Goten binnen 5,4 (tussen de rijen), 4,8 (achter), 11 (zijkanten); sleuven tot 5,2

Voor een klemmenrij een sleuf 3,24 per 2 klemmen; elders sleuven 4, vingers ≥ 5

Klikgroef 45° x 0,5 op 21 in de klikvingers (x = ±34,5 en ±93); groef 0,5 in de buitenwanden

Palen tussen de bordjes 4,9 hoog, steunrails 3 hoog; 2 palen Ø9 voor de moduleplaat (gat Ø2,6, 3 x 10)

Per bordje 4 klemlippen 0,8 x 2, haak 0,75 met 45°, in een kuiltje 1,8 diep (rek 1,7 %)

18 kabelinvoeren Ø16,5 op 13,5 (membraantule EMT 16); draadsleuven 4 x 40 onder de goten

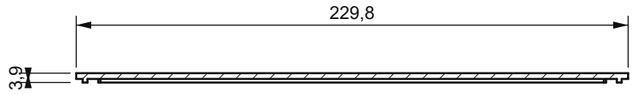
4 sleutelgaten in de zijgoten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed en 6 lang naar voren (boormal TRN-00)

Links gat Ø11,5 op 46 hoog (DC-bus 5,5 x 2,5); rechts opening USB; 4 dekselbussen Ø7, gat Ø2,6

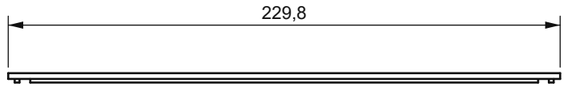
Richel in de achterwand van 30 tot 39 hoog, 7,5 diep met 45° eronder (de moduleplaat schuift eronder)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Bak**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support			
Tekeningnummer: **TRN-01**		Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 2 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 453 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

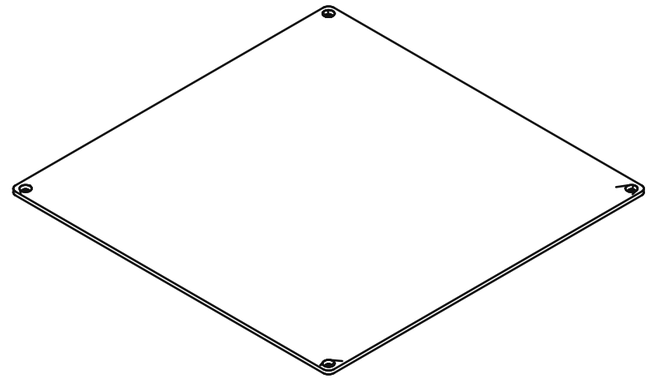
Doorsnede A-A

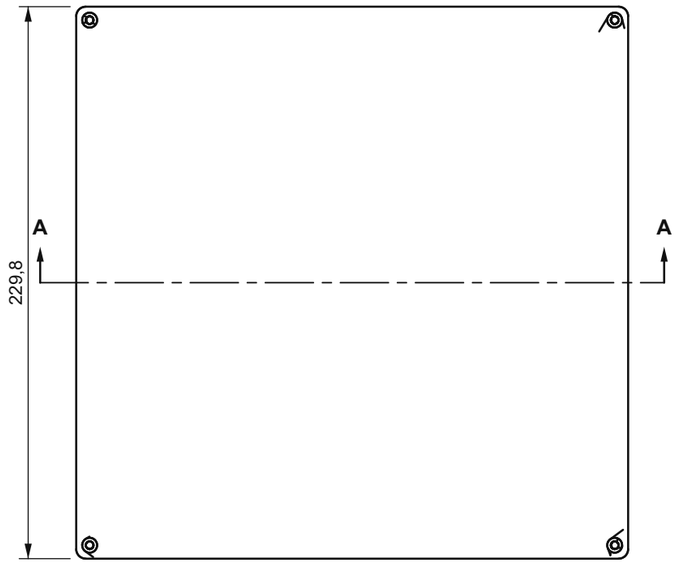


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 229,8 x 229,8 x 2,4, hoeken R4

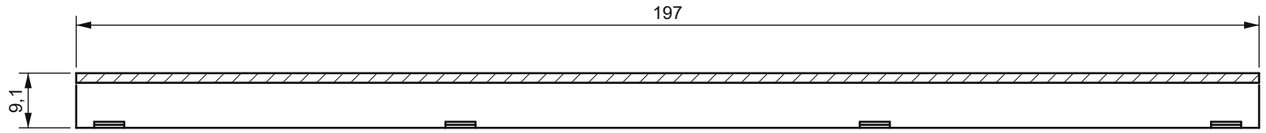
Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak (uitgespaard rond de 4 bussen)

Geen drukribben meer (versie 4): de moduleplaat ligt tussen het deksel en de bordjes; de bordjes zitten in hun kleml

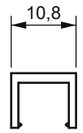
4 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Deksel**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat, de buitenkant op het bed			
Tekeningnummer: **TRN-02**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 3 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 164 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

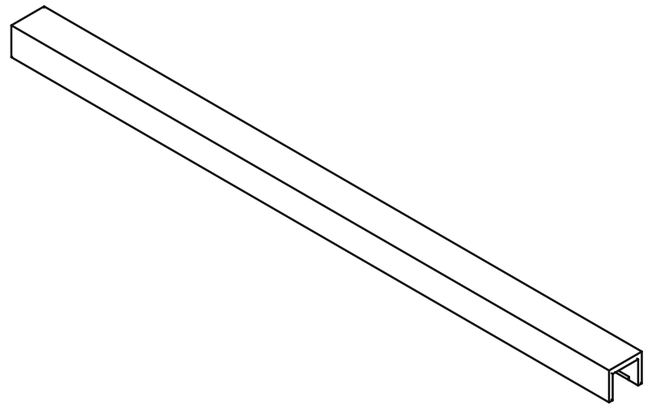
Doorsnede A-A

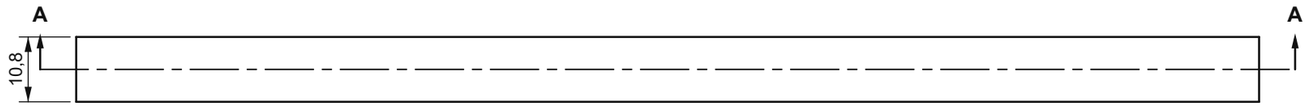


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

U-profiel: plaat 1,6, benen 1,2 buiten de vingers (0,1 speling)

Nokken 45° van 0,5 x 5 lang op ±34,5 en ±93: klikken in de groef op 21

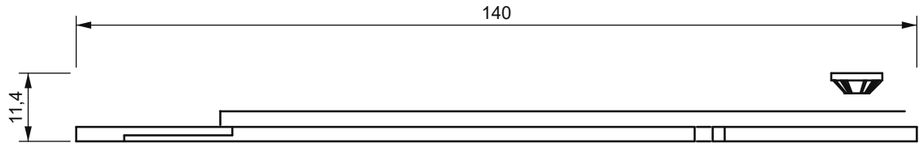
Randdeksel (achter, zijkanten): één been; aan de andere kant een neus in de groef van de buitenwand

Alle deksels: 1 x rand 211, 2 x rand 181,8, 6 x 197

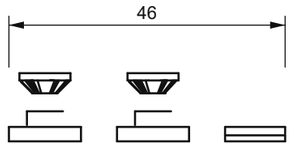
Vulgraad van een goot tussen twee rijen 59 %: draden per bordje door de sleuf eronder (rekenblad, hfst. 6)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Gootdeksel**				Documentsoort: Werktekening		
Materiaal: PETG (grijs)			Maken: 3D-print met de vlakke kant op het bed (één plaat)			
Tekeningnummer: **TRN-03**		Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 5 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 9 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

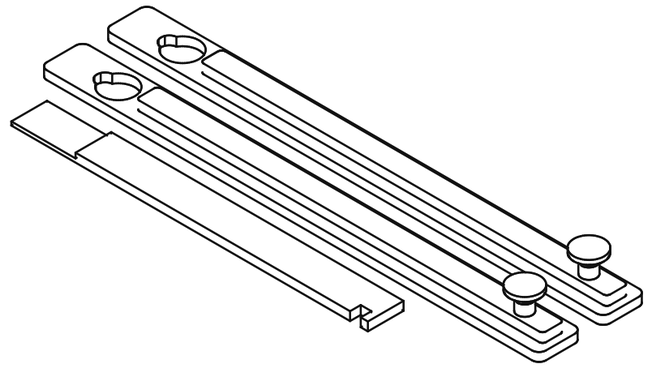
Vooraanzicht

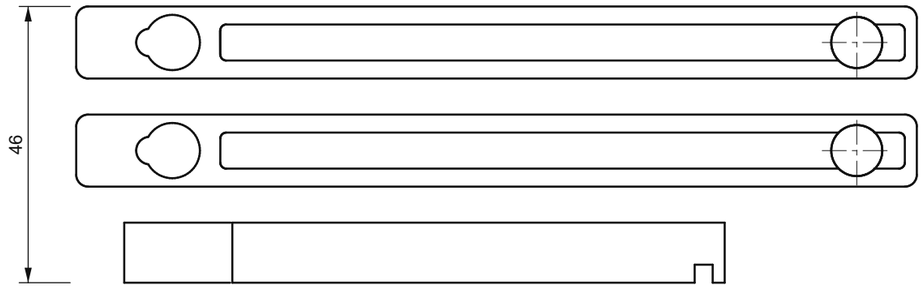


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

2 werkhaken 140 x 12 x 2,4 (rib 2,6): sleutelgat Ø9,2 met sleuf 4,6 (hangt aan een schroef onder de baan)

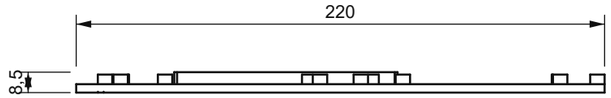
Knop Ø8,5 (45° eronder) op een hals Ø4,2 x 3: gaat in een sleutelgat van de doos

Spatel 100 x 10 x 2,4, blad 1 dik over 18, haakje 3 x 3

Aan de 2 voorste schroeven: de doos hangt verticaal 12 cm lager

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Hulpstukken**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat op het bed (één plaat)			
Tekeningnummer: **TRN-04**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 6 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 15 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

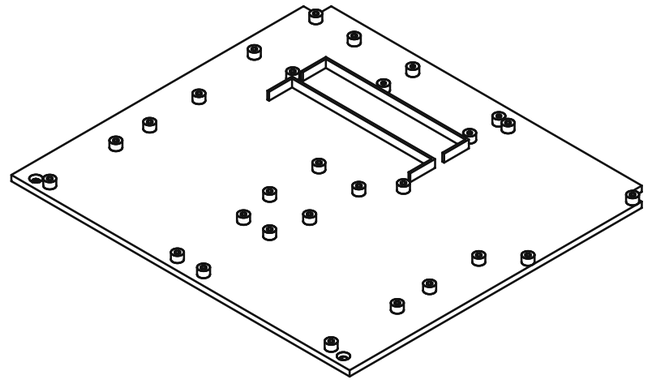
Vooraanzicht

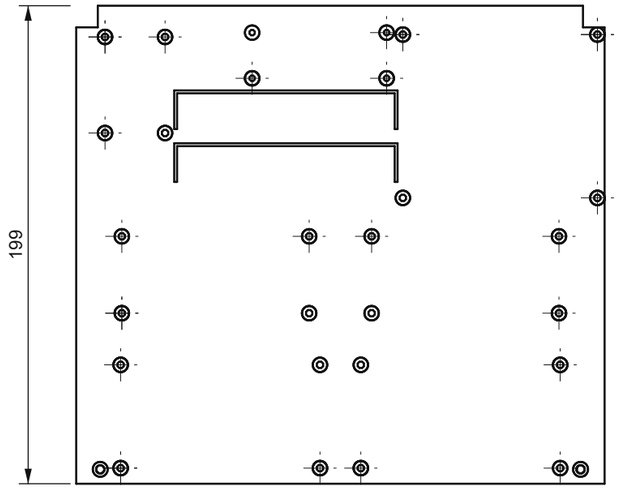


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 220 x 199 x 3,5, achteraan de hoeken 9 x 9 weg (bussen van het deksel)

Ligt op de gootdeksels (onderkant 29,7), achteraan onder de richel

Vooraan 2 gaten Ø3,4 met verzinking: plaatschroef 3 x 10 in de palen van de bak

Paaltjes Ø6 x 4, gat achthoek Ø2,6 (3 mm) of Ø2,2 (PCA9685)

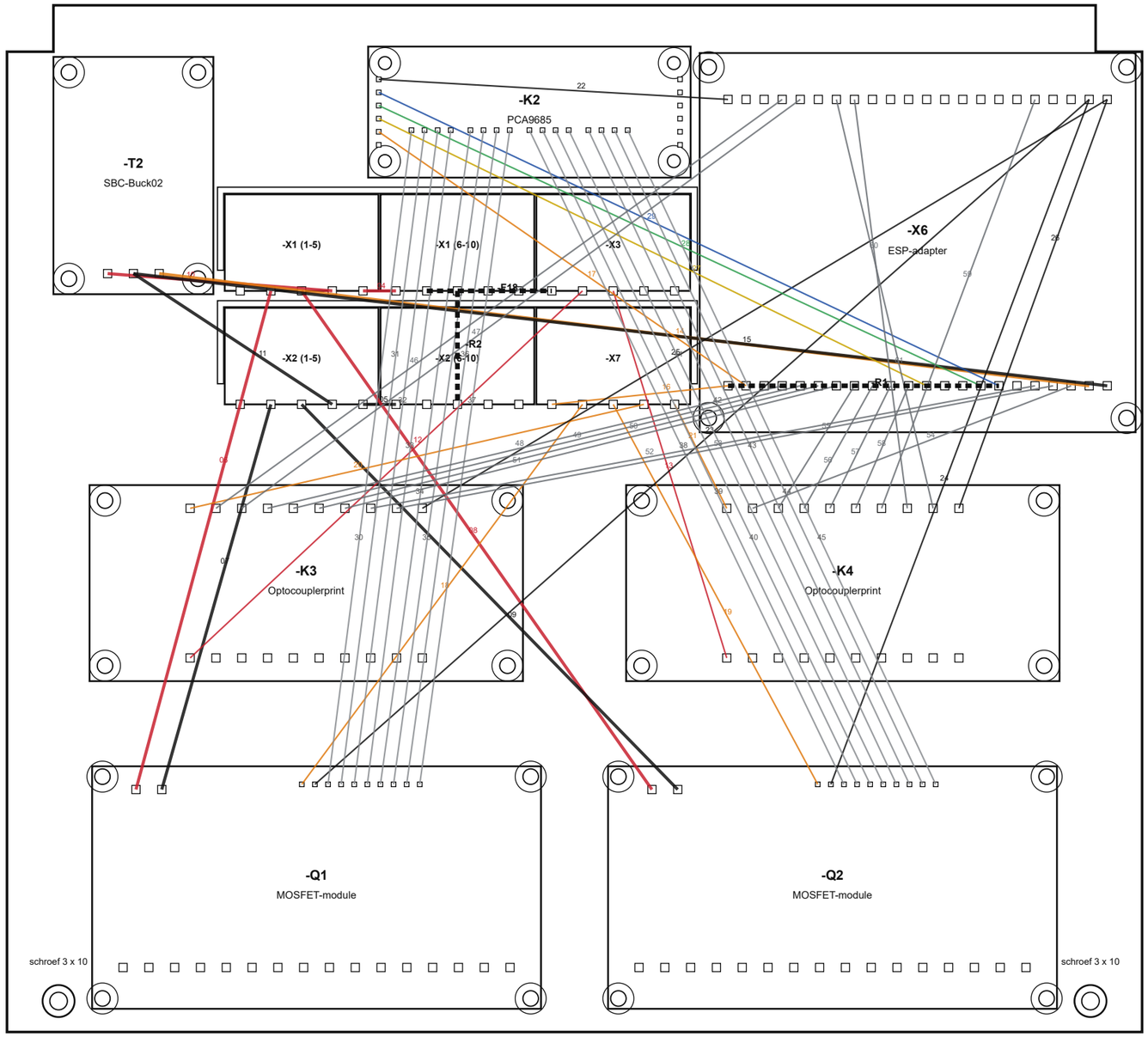
2 klikhouders (U 1,2 x 5 hoog) voor telkens 3 WAGO 221-415

Plaats van de modules: TRN-10. Andere gaten: opbouw.mjs aanpassen,

alleen deze plaat opnieuw printen (de bak blijft)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Moduleplaat**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat, de onderkant op het bed, zonder support			
Tekeningnummer: **TRN-05**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 4 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 198 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Moduleplaat: modules en bedrading (1:1, van boven gezien, het deksel eraf; vooraan = onder)



stijgruimte: de draden van de bordjes en de kabelinvoeren gaan hier naar boven

Modules (vastschroeven op de paaltjes, geen solderen)

-X6 ESP-adapter: 84,5 x 73,5, 4 x M3 op 81 x 68 *
-K2 PCA9685: 62,5 x 25,4, 4 x M2,5 op 56 x 19
-Q1 MOSFET-module: 87 x 47, 4 x M3 op 83 x 43 *
-Q2 MOSFET-module: 87 x 47, 4 x M3 op 83 x 43 *
-K3 Optocouplerprint: 84 x 38, 4 x M3 op 78 x 32 *
-K4 Optocouplerprint: 84 x 38, 4 x M3 op 78 x 32 *
-T2 SBC-Buck02: 46 x 31, 4 x M3 op 40 x 25 *
-X1 WAGO 221-415 (2 x): 29,8 x 18,7, in de klikhouder *
-X2 WAGO 221-415 (2 x): 29,8 x 18,7, in de klikhouder *
-X3 WAGO 221-415: 29,8 x 18,7, in de klikhouder *
-X7 WAGO 221-415: 29,8 x 18,7, in de klikhouder *

* AANNAME (maat of gaten niet gepubliceerd): eerst nameten, dan maten in opbouw.mjs aanpassen en de plaat opnieuw maken (de bak blijft).

Groepen: + en − van elk bordje

G01+ aan -Q1:1+ G01− aan -Q1:1− via -F2 en -X8:1
G02+ aan -Q1:2+ G02− aan -Q1:2− via -F3 en -X8:2
G03+ aan -Q1:3+ G03− aan -Q1:3− via -F4 en -X8:3
G04+ aan -Q1:4+ G04− aan -Q1:4− via -F5 en -X8:4
G05+ aan -Q1:5+ G05− aan -Q1:5− via -F6 en -X8:5
G06+ aan -Q1:6+ G06− aan -Q1:6− via -F7 en -X8:6
G07+ aan -Q1:7+ G07− aan -Q1:7− via -F8 en -X8:7
G08+ aan -Q1:8+ G08− aan -Q1:8− via -F9 en -X8:8
G09+ aan -Q2:1+ G09− aan -Q2:1− via -F10 en -X8:9
G10+ aan -Q2:2+ G10− aan -Q2:2− via -F11 en -X8:10
G11+ aan -Q2:3+ G11− aan -Q2:3− via -F12 en -X8:11
G12+ aan -Q2:4+ G12− aan -Q2:4− via -F13 en -X8:12
G13+ aan -Q2:5+ G13− aan -Q2:5− via -F14 en -X8:13
G14+ aan -Q2:6+ G14− aan -Q2:6− via -F15 en -X8:14
G15+ aan -Q2:7+ G15− aan -Q2:7− via -F16 en -X8:15
G16+ aan -Q2:8+ G16− aan -Q2:8− via -F17 en -X8:16

Volgorde: 1 plaat printen, 2 de modules op hun paaltjes (plaatschroef 2,5 x 6 / 3 x 8), 3 de WAGO-klemmen in hun klikhouders, 4 de draden W01..W61 volgens TRN-14 (duponten op de pinnen van -K2, -Q1, -Q2), 5 -R1, -R2 en -F18 met hun pootjes in de klemmen, 6 proefopstelling op tafel (TRN-20), 7 de plaat in de doos: achteraan onder de richel, vooraan 2 schroeven 3 x 10. Enige soldeerwerk: de 2 lippen van de DC-bus.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Moduleplaat: modules en bedrading**				Documentsoort: Montagetekening	
Materiaal: PETG (plaat), kant-en-klare modules		Maken: schroeven, klemmen			
Tekeningnummer: **TRN-10**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 7 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Interne draadlijst: draden tussen de modules op de moduleplaat

De draden naar de bordjes (G01+ .. G16+, G01− .. G16−) en de ingangen (IN01 .. IN16) staan in de README (Draden labelen) en op TRN-10. Lengte uit het 3D-model + 60 mm.

Nr	Van	Naar	Wat	mm²	Kleur	Lengte
W01	DC-bus pen (+)	-F1 zekeringhouder (in)	12 V van de DC-bus (pen = +) naar de zekeringhouder (gesoldeerd aan de bus)	0,75	rood	100 mm
W02	-F1 zekeringhouder (uit)	-X1:1 (WAGO)	L+ na de hoofdzekering 7,5 A	0,75	rood	230 mm
W03	DC-bus huls (−)	-X2:1 (WAGO)	0 V van de DC-bus (huls = −, gesoldeerd)	0,75	zwart	250 mm
W04	-X1:5 (WAGO)	-X1:6 (WAGO)	brug L+ (2 WAGO-klemmen samen)	0,75	rood	70 mm
W05	-X2:5 (WAGO)	-X2:6 (WAGO)	brug 0 V	0,75	zwart	70 mm
W06	-X1:2 (WAGO)	-Q1:VIN+	12 V naar MOSFET-module 1 (groep 1-8)	0,75	rood	200 mm
W07	-X2:2 (WAGO)	-Q1:VIN−	0 V-retour van groep 1-8 (tot 2,6 A)	0,75	zwart	170 mm
W08	-X1:3 (WAGO)	-Q2:VIN+	12 V naar MOSFET-module 2 (groep 9-16)	0,75	rood	240 mm
W09	-X2:3 (WAGO)	-Q2:VIN−	0 V-retour van groep 9-16 (tot 2,6 A)	0,75	zwart	220 mm
W10	-X1:4 (WAGO)	-T2:VIN	12 V naar de regelaar	0,5	rood	120 mm
W11	-X2:4 (WAGO)	-T2:GND	0 V van de regelaar	0,5	zwart	140 mm
W12	-X3:2	-K3:VCC	+12 V voor de ingangen 1-8	0,25	rood	220 mm
W13	-X3:3	-K4:VCC	+12 V voor de ingangen 9-16	0,25	rood	170 mm
W14	-T2:VOUT	-X6:J1:21 (5V)	5 V voor de ESP (pin 5V)	0,5	oranje	270 mm
W15	-T2:GND	-X6:J1:22 (G)	0 V voor de ESP (pin G)	0,5	zwart	280 mm
W16	-X6:J1:1 (3V3)	-X7:1	3,3 V van de ESP naar de verdeelklem	0,25	oranje	110 mm
W17	-X6:J1:2 (3V3)	-K2:VCC	3,3 V voor de PCA9685 (dupont)	0,14	oranje	190 mm
W18	-X7:2	-Q1:VCC	3,3 V ingangskant MOSFET-module 1 (dupont)	0,14	oranje	200 mm
W19	-X7:3	-Q2:VCC	3,3 V ingangskant MOSFET-module 2 (dupont)	0,14	oranje	190 mm
W20	-X7:4	-K3:VCCo	3,3 V uitgangskant optocouplerprint 1	0,14	oranje	180 mm
W21	-X7:5	-K4:VCCo	3,3 V uitgangskant optocouplerprint 2	0,14	oranje	100 mm
W22	-X6:J3:1 (G)	-K2:GND	0 V van de PCA9685 (dupont)	0,14	zwart	140 mm
W23	-X6:J3:21 (G)	-Q1:GND	0 V ingangskant MOSFET-module 1 (dupont)	0,14	zwart	350 mm
W24	-X6:J3:21 (G)	-Q2:GND	0 V ingangskant MOSFET-module 2 (dupont)	0,14	zwart	250 mm
W25	-X6:J3:22 (G)	-K3:GND	0 V uitgangskant optocouplerprint 1	0,14	zwart	280 mm
W26	-X6:J3:22 (G)	-K4:GND	0 V uitgangskant optocouplerprint 2	0,14	zwart	170 mm
W27	-X6:J1:12 (8)	-K2:SDA	I2C SDA (dupont)	0,14	geel	220 mm
W28	-X6:J1:15 (9)	-K2:SCL	I2C SCL (dupont)	0,14	groen	240 mm
W29	-X6:J1:16 (10)	-K2:OE	OE, met -R1 1 kΩ naar 3,3 V (pootjes in J1:1 en J1:16)	0,14	blauw	240 mm
W30	-K2:PWM0	-Q1:IN1	PWM groep 1 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W31	-K2:PWM1	-Q1:IN2	PWM groep 2 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W32	-K2:PWM2	-Q1:IN3	PWM groep 3 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W33	-K2:PWM3	-Q1:IN4	PWM groep 4 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W34	-K2:PWM4	-Q1:IN5	PWM groep 5 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W35	-K2:PWM5	-Q1:IN6	PWM groep 6 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W36	-K2:PWM6	-Q1:IN7	PWM groep 7 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W37	-K2:PWM7	-Q1:IN8	PWM groep 8 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W38	-K2:PWM8	-Q2:IN1	PWM groep 9 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W39	-K2:PWM9	-Q2:IN2	PWM groep 10 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W40	-K2:PWM10	-Q2:IN3	PWM groep 11 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W41	-K2:PWM11	-Q2:IN4	PWM groep 12 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W42	-K2:PWM12	-Q2:IN5	PWM groep 13 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W43	-K2:PWM13	-Q2:IN6	PWM groep 14 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W44	-K2:PWM14	-Q2:IN7	PWM groep 15 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W45	-K2:PWM15	-Q2:IN8	PWM groep 16 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W46	-K3:OUT1	-X6:J3:4 (1)	ingang 1 naar GPIO1	0,14	grijs	250 mm
W47	-K3:OUT2	-X6:J3:5 (2)	ingang 2 naar GPIO2	0,14	grijs	250 mm
W48	-K3:OUT3	-X6:J1:4 (4)	ingang 3 naar GPIO4	0,14	grijs	190 mm
W49	-K3:OUT4	-X6:J1:5 (5)	ingang 4 naar GPIO5	0,14	grijs	190 mm
W50	-K3:OUT5	-X6:J1:6 (6)	ingang 5 naar GPIO6	0,14	grijs	190 mm
W51	-K3:OUT6	-X6:J1:7 (7)	ingang 6 naar GPIO7	0,14	grijs	180 mm
W52	-K3:OUT7	-X6:J1:18 (12)	ingang 7 naar GPIO12	0,14	grijs	220 mm
W53	-K3:OUT8	-X6:J1:19 (13)	ingang 8 naar GPIO13	0,14	grijs	220 mm
W54	-K4:OUT1	-X6:J1:20 (14)	ingang 9 naar GPIO14	0,14	grijs	150 mm
W55	-K4:OUT2	-X6:J1:8 (15)	ingang 10 naar GPIO15	0,14	grijs	100 mm
W56	-K4:OUT3	-X6:J1:9 (16)	ingang 11 naar GPIO16	0,14	grijs	100 mm
W57	-K4:OUT4	-X6:J1:10 (17)	ingang 12 naar GPIO17	0,14	grijs	100 mm
W58	-K4:OUT5	-X6:J1:11 (18)	ingang 13 naar GPIO18	0,14	grijs	100 mm
W59	-K4:OUT6	-X6:J3:18 (21)	ingang 14 naar GPIO21	0,14	grijs	170 mm
W60	-K4:OUT7	-X6:J3:8 (40)	ingang 15 naar GPIO40	0,14	grijs	150 mm
W61	-K4:OUT8	-X6:J3:7 (41)	ingang 16 naar GPIO41	0,14	grijs	160 mm

Doorsnede: 0,75 mm² (H05V-K) voor 12 V en 0 V naar de MOSFET-modules (tot 2,6 A per module); 0,5 mm² voor de regelaar; 0,25 mm² voor S12; 0,14 mm² of dupontkabels voor signalen.
Dupont: female-female op de pinnen van -K2 en -Q1/-Q2; female-male waar het andere eind in een schroefklem of WAGO-klem gaat. Een schroefklem neemt hoogstens 2 draden.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Interne draadlijst**					Documentsoort: Draadlijst	
Materiaal: montagedraad, dupontkabels			Maken: knippen, strippen, labelen			
Tekeningnummer: **TRN-14**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: —	Blad: 8 / 10	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Ingebruikname en metingen

Multimeter, het dashboard (Instellingen › Testmodus). Vul de gemeten waarden in; alles binnen de grenzen = goed.

Nr	Meting of controle	Grens	Gemeten	OK
0	Proefopstelling: de moduleplaat op tafel, 1 bordje op groep 1, 1 knop op IN01.			
1	Zonder adapter: weerstand -X1 (rood snoer) – -X2 (L+ – 0 V)	> 1 kΩ		
2	Adapter in de DC-bus: spanning -X1 – -X2 (L+)	11,6 .. 12,4 V		
3	Regelaar -T2: VOUT – GND	4,9 .. 5,2 V		
4	ESP 3V3 – G (-X6 J1:1 – J1:22)	3,25 .. 3,35 V		
5	OE (PCA9685) – 0 V terwijl RESET ingedrukt is	≥ 2,5 V		
6	OE – 0 V tijdens bedrijf (groen lampje)	< 0,4 V		
7	+12 V ingangen: -X3 – -X2 (S12, na -F18)	11,4 .. 12,4 V		
8	Groep 1 "uit" in het dashboard: het bordje is uit*	uit		
9	IN01 los: het dashboard toont "rust"*	rust		
10	Firmware: versie op het dashboard (Instellingen)	1.2.0 of hoger		
11	Wifi-wachtwoord gewijzigd; BOOT 5 s zet het terug (proef)	gedaan		

Per groep (testmodus "groep vast", vol licht): stroom in de − van het bordje, spanning n− – VIN− op de MOSFET-module

Groep	Stroom (≤ 0,32 A)	U n−/VIN− (< 0,1 V)	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Per ingang: knop of sensor bedienen,
het dashboard toont "actief" (Ingangen).

IN	Soort	Actief gezien	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

* Andersom (bordje aan bij "uit", of ingang "actief" in rust): de module schakelt met de andere polariteit; firmware bouwen met -DTREIN_UITGANG_ACTIEF_HOOG of -DTREIN_INGANG_ACTIEF_HOOG (firmware/README.md), of de jumper op de optocouplerprint omzetten.

Een groep die niet aangaat: polyfuse -F(n+1) warm (gesprongen)? Dupont van PWM n op IN n? Testmodus "looplicht": elk bordje op zijn plaats?

Eigenaar	Project	Taal
Phlippo CAD · Ian	**Kabeldoos treinverlichting**	nl

Titel	Documentsoort
Ingebruikname en metingen	Meetblad

Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte	Opgesteld	Goedgekeurd	Blad
TRN-20	4	2026-11-13	Phlippo CAD	Ian	9 / 10

Groepen en ingangen van de treinbaan

Hang dit blad bij de baan. Dezelfde namen in het dashboard (Instellingen) en op de labels van de draden (G01+, G01−, IN01).

Lichtgroepen (één bordje per groep)

Groep	Naam (dashboard)	Plaats op de baan	Bordje (1K / 0 Ω)
G01			
G02			
G03			
G04			
G05			
G06			
G07			
G08			
G09			
G10			
G11			
G12			
G13			
G14			
G15			
G16			

Ingangen (knoppen en sensoren)

Ingang	Naam	Soort (knop, schakelaar, reed, NPN)	Klem	Start functie
IN01			-K3:IN1	
IN02			-K3:IN2	
IN03			-K3:IN3	
IN04			-K3:IN4	
IN05			-K3:IN5	
IN06			-K3:IN6	
IN07			-K3:IN7	
IN08			-K3:IN8	
IN09			-K4:IN1	
IN10			-K4:IN2	
IN11			-K4:IN3	
IN12			-K4:IN4	
IN13			-K4:IN5	
IN14			-K4:IN6	
IN15			-K4:IN7	
IN16			-K4:IN8	

Elke ingang: de knop of sensor tussen IN en 0 V (-X2). Een sensor krijgt +12 V van -X3. Geen sensor die zelf 12 V geeft (PNP).

Eigenaar	Project	Taal
Phlippo CAD · Ian	**Kabeldoos treinverlichting**	nl

Titel	Documentsoort
Namen van groepen en ingangen	Invulblad

Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte	Opgesteld	Goedgekeurd	Blad
TRN-21	4	2026-11-13	Phlippo CAD	Ian	10 / 10

Phlippo CAD

Ian

Treinbaan

kabeldoos verlichting, versie 4

Projectgegevens

Klant	eigen gebruik (modelbaan)
Tekeningnummer	TRN-E01
Fabrikant	zelfbouw met kant-en-klare modules
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-08
Projectnaam	Treinbaan, kabeldoos verlichting
Revisie 3	2026-11-13: kant-en-klare modules (versie 4)

Installatiegegevens

Installatie	=TRN verlichting modelbaan
Plaats	+DOOS kabeldoos onder de baan
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 12 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	J+, L+ en S12 12 V, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-08 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 16

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Titelblad**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD						
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad			16 Bl.

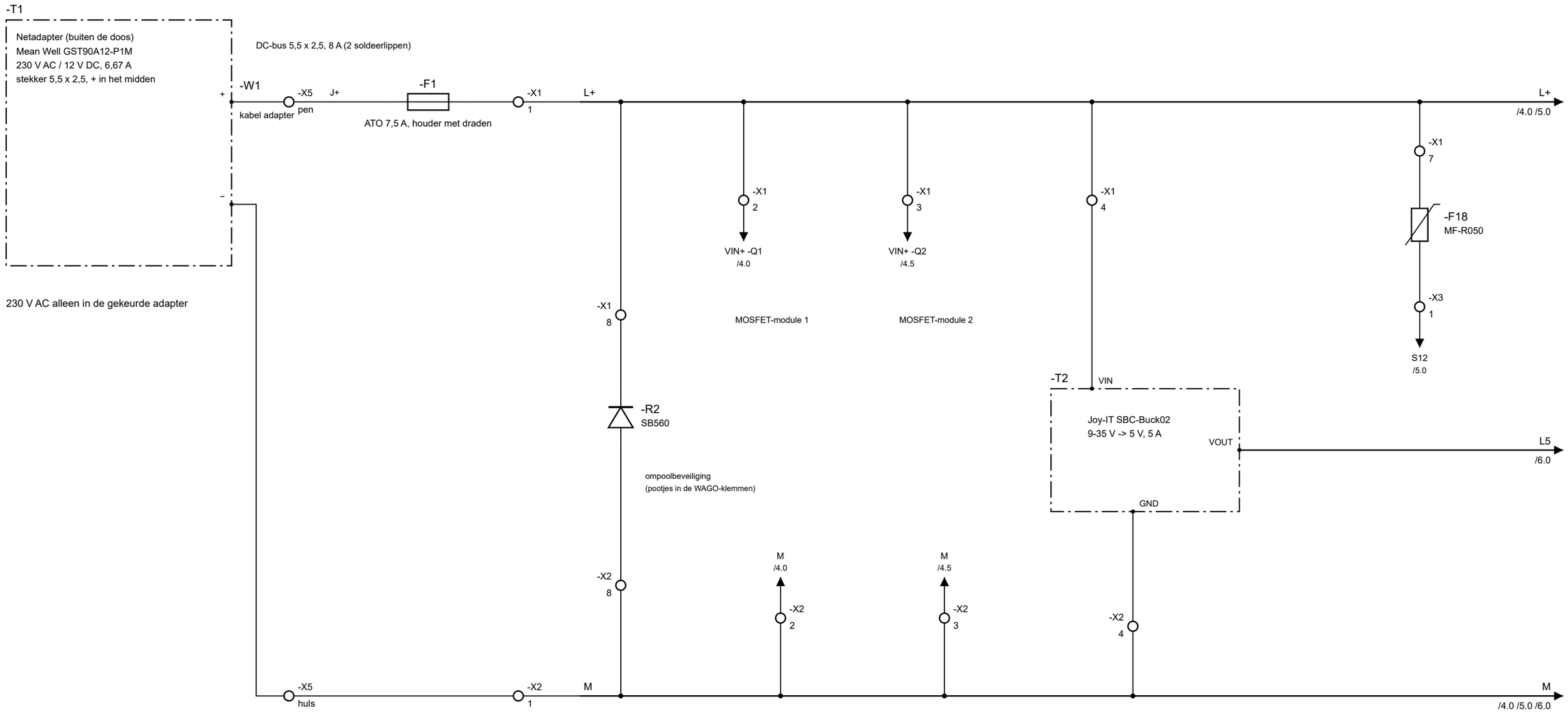
Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=TRN	+DOOS	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	3	Voeding — 12 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	4	Uitgangen — 16 lichtgroepen	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	5	Ingangen — knoppen en sensoren	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	6	Besturing — ESP32-S3	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	7	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	8	Klemmenplan — -X2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	9	Klemmenplan — -X3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	10	Klemmenplan — -X7	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	11	Klemmenplan — -X8	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	12	Klemmenplan — -Q1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	13	Klemmenplan — -Q2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	14	Klemmenplan — -K3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	15	Klemmenplan — -K4	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	16	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-08	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

1 3

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr.: **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					Blad: **2**
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EAB Inhoudsopgave		16 Bl.



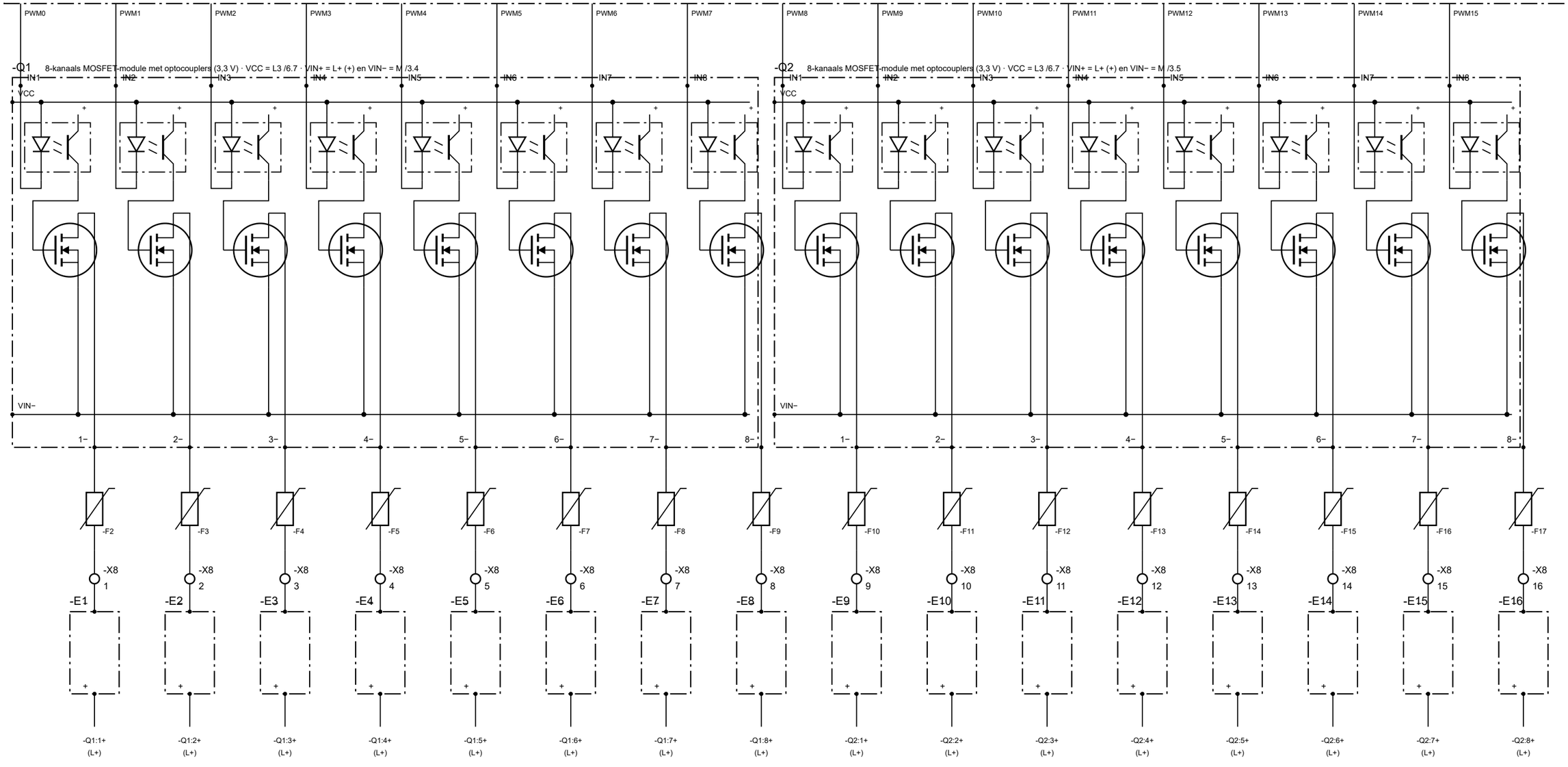
Stroom: hoogstens 16 x 0,32 A + 0,32 A (regelaar, ingangen) = 5,4 A (bordjes van 0 Ω), met 1K-bordjes 2,7 A. -F1 7,5 A beschermt de draden tot de verdeelklemmen -X1/-X2;

elke groep heeft een eigen polyfuse 0,5 A (-F2..-F17, blad 4), de ingangen en sensoren -F18 (0,5 A). -X1, -X2, -X3: WAGO 221-415 (2 x 5 klemmen voor -X1 en -X2: klem 1-5 en 6-10, brug 5-6).

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Voeding** 12 V en 5 V	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **3**
			Getek.	Phlippo CAD						
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			16 Bl.

-K2

PWM-print PCA9685, 16 kanalen (I2C 0x40, 1 kHz, 12 bit), pinnen PWM0..15 (dupont)
VCC = L3 /6.7; OE ← GPIO10 met -R1 1 kΩ naar 3,3 V /6.7; V+ niet gebruikt



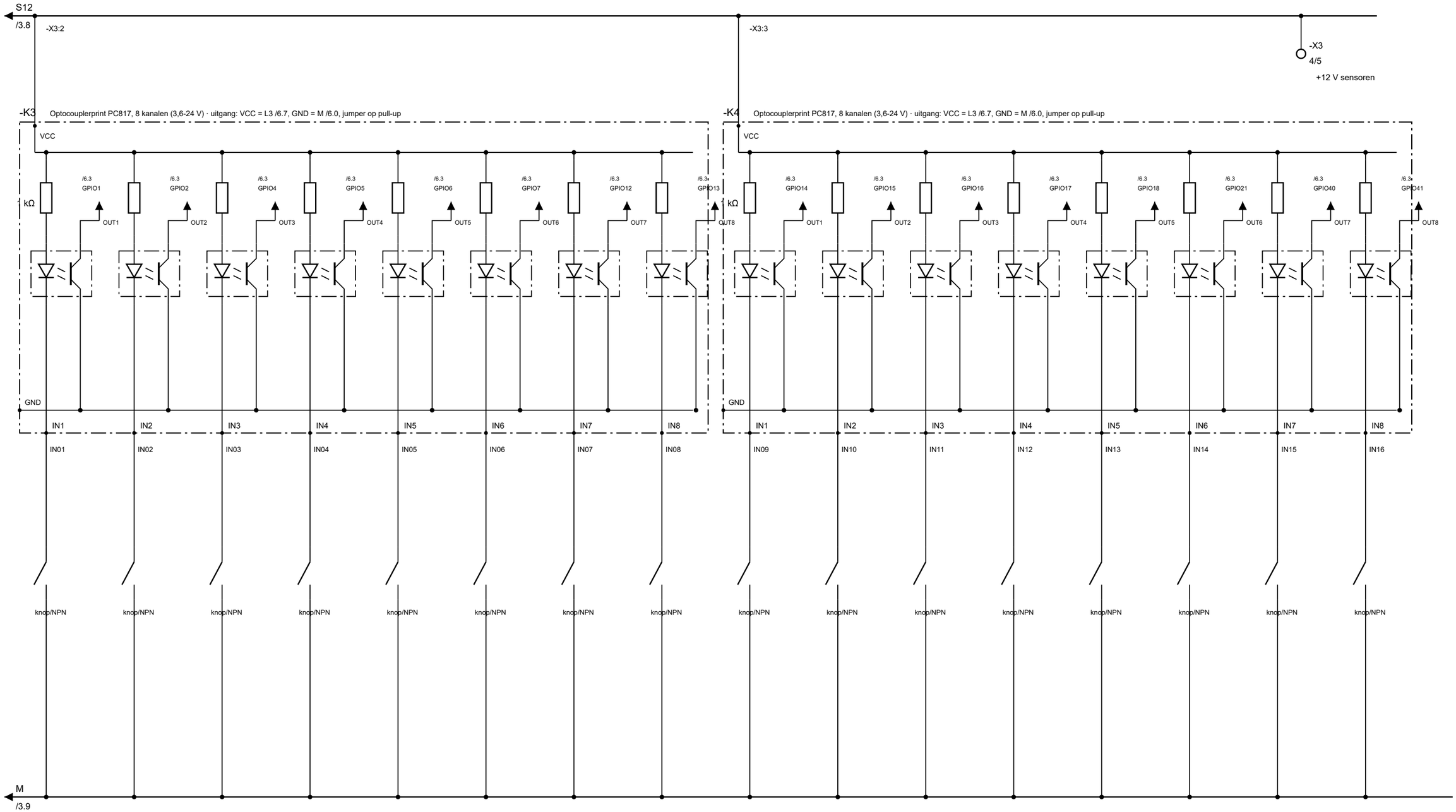
-Q1, -Q2: per kanaal optocoupler PC817 en N-MOSFET (low-side), uitgang n− = drain, n+ = VIN+ (L+). Ingang actief laag: de PCA9685 trekt IN n naar 0 V (firmware: OUTDRV, INVRT, OUTNE = 01).

-F2..-F17: polyfuse Bourns MF-R050 (0,5 A, trip 1,0 A) per groep, met één pootje in de klem n− en het andere in een WAGO 221-2411 (-X8) samen met de − van het bordje.

-E1..-E16: Modelbouwled-bordjes (1K voor 12 V); de + van het bordje uit de klem n+ van zijn module, de − nooit doorlussen. Gegevens van de modules (AANNAME): docs/Maten-en-bronnen.md.

3 5

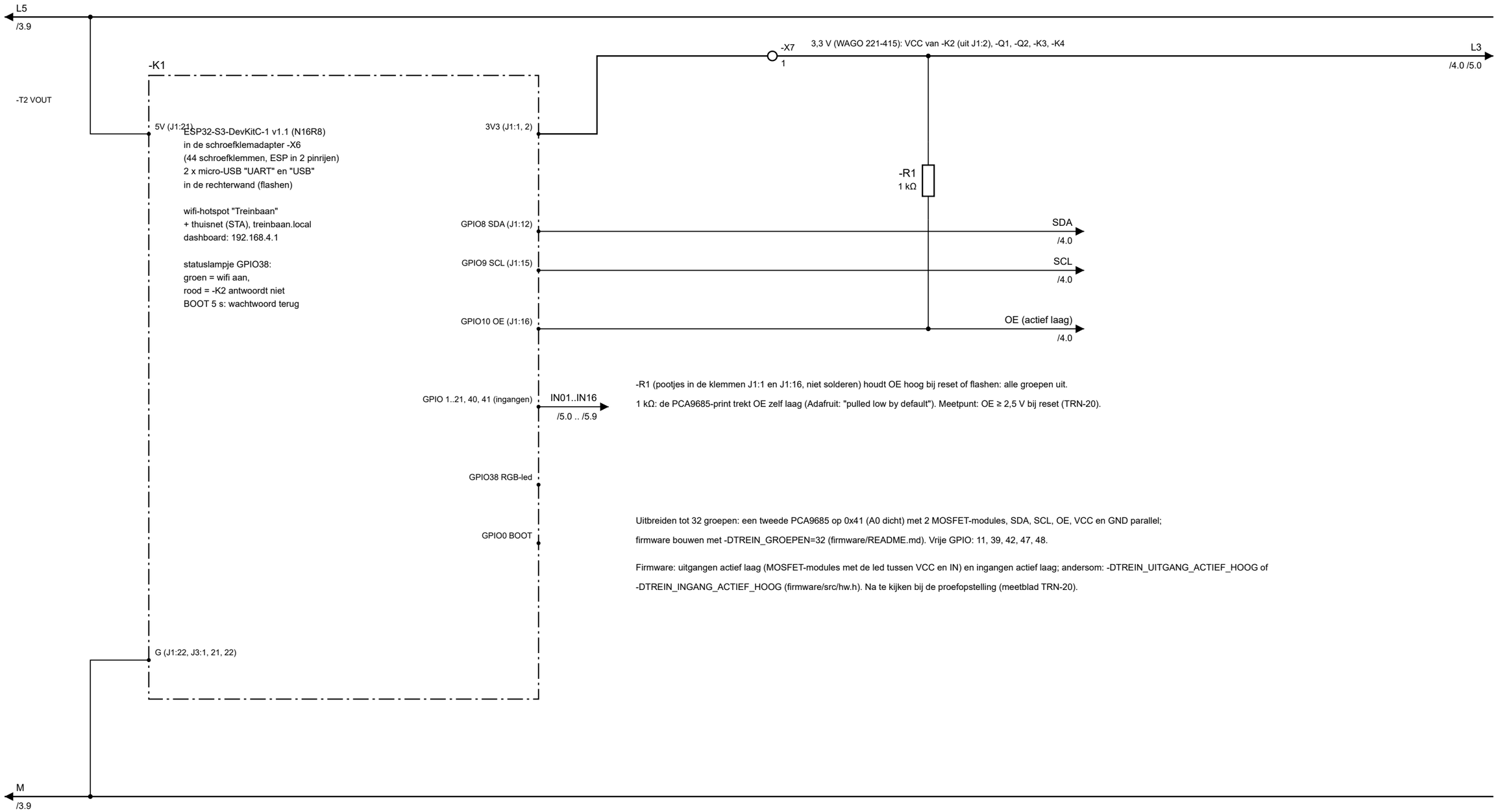
			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Uitgangen** 16 lichtgroepen	Tekeningnr.: **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad: **4**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal: 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema		16 Bl.



-K3, -K4: optocouplerprint PC817, 8 kanalen; VCC (ingang) = S12 +12 V, IN n naar 0 V = actief; uitgang met jumper op pull-up: OUT n laag = actief (GPIO met pull-up). Een +12 V op IN n: niets aan de hand (0 V over de led).

Een sensor die zelf 12 V geeft (PNP) werkt niet rechtstreeks: neem een contact, reed of NPN-sensor (README). De ingangsweerstand (1 kΩ) en de pull-up zijn AANNAME: na te meten.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Ingangen** knoppen en sensoren	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	16 Bl.
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		



-R1 (pootjes in de klemmen J1:1 en J1:16, niet solderen) houdt OE hoog bij reset of flashen: alle groepen uit.

1 kΩ: de PCA9685-print trekt OE zelf laag (Adafruit: "pulled low by default"). Meetpunt: OE ≥ 2,5 V bij reset (TRN-20).

Uitbreiden tot 32 groepen: een tweede PCA9685 op 0x41 (A0 dicht) met 2 MOSFET-modules, SDA, SCL, OE, VCC en GND parallel;
firmware bouwen met -DTREIN_GROEPEN=32 (firmware/README.md). Vrije GPIO: 11, 39, 42, 47, 48.

Firmware: uitgangen actief laag (MOSFET-modules met de led tussen VCC en IN) en ingangen actief laag; andersom: -DTREIN_UITGANG_ACTIEF_HOOG of -DTREIN_INGANG_ACTIEF_HOOG (firmware/src/hw.h). Na te kijken bij de proefopstelling (meetblad TRN-20).

I2C van -K1 naar -K2 met de pull-ups op de PCA9685-print (10 kΩ). Dupont-kabels op de pinnen van -K2, -Q1, -Q2; schroefklemmen op -X6, -K3, -K4, -T2.

5 7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Besturing** ESP32-S3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **6**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

WAGO 221-415 (2 x): L+ na -F1

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
L+	0,75 mm²	-F1		1			L+	/3.4
L+	0,75 mm²	-Q1	VIN+	2			L+	/3.4
L+	0,75 mm²	-Q2	VIN+	3			L+	/3.4
L+	0,5 mm²	-T2	VIN	4			L+	/3.4
L+: brug naar het andere blok	0,75 mm²			5	5-6		L+	/3.4
L+: brug naar het andere blok	0,75 mm²			6	5-6		L+	/3.4
L+: -F18		-F18		7			L+	/3.4
L+: -R2		-R2		8			L+	/3.4
L+: reserve (veld)				9			L+	/3.4
L+: reserve (veld)				10			L+	/3.4

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **7**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

WAGO 221-415 (2 x): 0 V (M)

veld (buiten)					*kast (binnen)*				
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
M	0,75 mm²	-X5 huls		1			M	/3.4
M	0,75 mm²	-Q1	VIN−	2			M	/3.4
M	0,75 mm²	-Q2	VIN−	3			M	/3.4
M	0,5 mm²	-T2	GND	4			M	/3.4
M: brug naar het andere blok	0,75 mm²			5	5-6		M	/3.4
M: brug naar het andere blok	0,75 mm²			6	5-6		M	/3.4
M: reserve (veld)				7			M	/3.4
M: -R2		-R2		8			M	/3.4
M: reserve (veld)				9			M	/3.4
M: reserve (veld)				10			M	/3.4

7 9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **8**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

WAGO 221-415: +12 V ingangen en sensoren (na -F18)

veld (buiten)					*kast (binnen)*			
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
S12: -F18		-F18		1			S12	/3.8
S12	0,25 mm²	-K3	VCC	2			S12	/3.8
S12	0,25 mm²	-K4	VCC	3			S12	/3.8
S12: reserve (veld)				4			S12	/3.8
S12: reserve (veld)				5			S12	/3.8

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **9**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X7

WAGO 221-415: 3,3 V van de ESP

veld (buiten)					*kast (binnen)*			
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
L3	0,25 mm²	-X6	J1	1			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-Q1	VCC	2			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-Q2	VCC	3			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-K3	VCCo	4			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-K4	VCCo	5			L3	/6.5

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X7	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **10**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X8

WAGO 221-2411: polyfuse naar de − van het bordje

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
G01−: groep 1	0,25 mm²	-E1	−	1		pootje	-F2	/4.0
G02−: groep 2	0,25 mm²	-E2	−	2		pootje	-F3	/4.1
G03−: groep 3	0,25 mm²	-E3	−	3		pootje	-F4	/4.1
G04−: groep 4	0,25 mm²	-E4	−	4		pootje	-F5	/4.2
G05−: groep 5	0,25 mm²	-E5	−	5		pootje	-F6	/4.3
G06−: groep 6	0,25 mm²	-E6	−	6		pootje	-F7	/4.3
G07−: groep 7	0,25 mm²	-E7	−	7		pootje	-F8	/4.4
G08−: groep 8	0,25 mm²	-E8	−	8		pootje	-F9	/4.4
G09−: groep 9	0,25 mm²	-E9	−	9		pootje	-F10	/4.5
G10−: groep 10	0,25 mm²	-E10	−	10		pootje	-F11	/4.6
G11−: groep 11	0,25 mm²	-E11	−	11		pootje	-F12	/4.6
G12−: groep 12	0,25 mm²	-E12	−	12		pootje	-F13	/4.7
G13−: groep 13	0,25 mm²	-E13	−	13		pootje	-F14	/4.7
G14−: groep 14	0,25 mm²	-E14	−	14		pootje	-F15	/4.8
G15−: groep 15	0,25 mm²	-E15	−	15		pootje	-F16	/4.9
G16−: groep 16	0,25 mm²	-E16	−	16		pootje	-F17	/4.9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X8	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **11**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -Q1

MOSFET-module 1: uitgangen groep 1..8

	veld (buiten)					*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
G01+: + van het bordje	0,25 mm²	-E1	+	1+			VIN+ (L+)	/4.0
drain groep 1	pootje	-F2	1	1−			MOSFET	/4.0
G02+: + van het bordje	0,25 mm²	-E2	+	2+			VIN+ (L+)	/4.1
drain groep 2	pootje	-F3	1	2−			MOSFET	/4.1
G03+: + van het bordje	0,25 mm²	-E3	+	3+			VIN+ (L+)	/4.1
drain groep 3	pootje	-F4	1	3−			MOSFET	/4.1
G04+: + van het bordje	0,25 mm²	-E4	+	4+			VIN+ (L+)	/4.2
drain groep 4	pootje	-F5	1	4−			MOSFET	/4.2
G05+: + van het bordje	0,25 mm²	-E5	+	5+			VIN+ (L+)	/4.3
drain groep 5	pootje	-F6	1	5−			MOSFET	/4.3
G06+: + van het bordje	0,25 mm²	-E6	+	6+			VIN+ (L+)	/4.3
drain groep 6	pootje	-F7	1	6−			MOSFET	/4.3
G07+: + van het bordje	0,25 mm²	-E7	+	7+			VIN+ (L+)	/4.4
drain groep 7	pootje	-F8	1	7−			MOSFET	/4.4
G08+: + van het bordje	0,25 mm²	-E8	+	8+			VIN+ (L+)	/4.4
drain groep 8	pootje	-F9	1	8−			MOSFET	/4.4
L+ (12 V)	0,75 mm²	-X1	2	VIN+			optocouplers, +	/3.4
M: retour groep 1..8 (2,6 A)	0,75 mm²	-X2	2	VIN−			sources	/3.4

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -Q1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		Blad **12** / 16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -Q2

MOSFET-module 2: uitgangen groep 9..16

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
G09+: + van het bordje	0,25 mm²	-E9	+	1+			VIN+ (L+)	/4.5
drain groep 9	pootje	-F10	1	1−			MOSFET	/4.5
G10+: + van het bordje	0,25 mm²	-E10	+	2+			VIN+ (L+)	/4.6
drain groep 10	pootje	-F11	1	2−			MOSFET	/4.6
G11+: + van het bordje	0,25 mm²	-E11	+	3+			VIN+ (L+)	/4.6
drain groep 11	pootje	-F12	1	3−			MOSFET	/4.6
G12+: + van het bordje	0,25 mm²	-E12	+	4+			VIN+ (L+)	/4.7
drain groep 12	pootje	-F13	1	4−			MOSFET	/4.7
G13+: + van het bordje	0,25 mm²	-E13	+	5+			VIN+ (L+)	/4.7
drain groep 13	pootje	-F14	1	5−			MOSFET	/4.7
G14+: + van het bordje	0,25 mm²	-E14	+	6+			VIN+ (L+)	/4.8
drain groep 14	pootje	-F15	1	6−			MOSFET	/4.8
G15+: + van het bordje	0,25 mm²	-E15	+	7+			VIN+ (L+)	/4.9
drain groep 15	pootje	-F16	1	7−			MOSFET	/4.9
G16+: + van het bordje	0,25 mm²	-E16	+	8+			VIN+ (L+)	/4.9
drain groep 16	pootje	-F17	1	8−			MOSFET	/4.9
L+ (12 V)	0,75 mm²	-X1	3	VIN+			optocouplers, +	/3.5
M: retour groep 9..16 (2,6 A)	0,75 mm²	-X2	3	VIN−			sources	/3.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -Q2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		

Blad **13** — 16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -K3

Optocouplerprint 1: ingangen 1..8

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
S12: +12 V voor de leds	0,25 mm²	-X3	2	VCC			weerstanden	/5.0
IN01: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN1			led	/5.0
IN02: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN2			led	/5.0
IN03: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN3			led	/5.1
IN04: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN4			led	/5.2
IN05: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN5			led	/5.2
IN06: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN6			led	/5.3
IN07: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN7			led	/5.3
IN08: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN8			led	/5.4
L3: 3,3 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X7	4	VCC			pull-up	/5.0
naar GPIO1	0,14 mm²	-X6	J3:4	OUT1			transistor	/6.3
naar GPIO2	0,14 mm²	-X6	J3:5	OUT2			transistor	/6.3
naar GPIO4	0,14 mm²	-X6	J1:4	OUT3			transistor	/6.3
naar GPIO5	0,14 mm²	-X6	J1:5	OUT4			transistor	/6.3
naar GPIO6	0,14 mm²	-X6	J1:6	OUT5			transistor	/6.3
naar GPIO7	0,14 mm²	-X6	J1:7	OUT6			transistor	/6.3
naar GPIO12	0,14 mm²	-X6	J1:18	OUT7			transistor	/6.3
naar GPIO13	0,14 mm²	-X6	J1:19	OUT8			transistor	/6.3
M: 0 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X6	J3:22	GND			emitters	/6.0

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -K3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **14**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -K4

Optocouplerprint 2: ingangen 9..16

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
S12: +12 V voor de leds	0,25 mm²	-X3	3	VCC			weerstanden	/5.4
IN09: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN1			led	/5.5
IN10: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN2			led	/5.5
IN11: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN3			led	/5.6
IN12: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN4			led	/5.6
IN13: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN5			led	/5.7
IN14: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN6			led	/5.8
IN15: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN7			led	/5.8
IN16: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN8			led	/5.9
L3: 3,3 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X7	5	VCC			pull-up	/5.4
naar GPIO14	0,14 mm²	-X6	J1:20	OUT1			transistor	/6.3
naar GPIO15	0,14 mm²	-X6	J1:8	OUT2			transistor	/6.3
naar GPIO16	0,14 mm²	-X6	J1:9	OUT3			transistor	/6.3
naar GPIO17	0,14 mm²	-X6	J1:10	OUT4			transistor	/6.3
naar GPIO18	0,14 mm²	-X6	J1:11	OUT5			transistor	/6.3
naar GPIO21	0,14 mm²	-X6	J3:18	OUT6			transistor	/6.3
naar GPIO40	0,14 mm²	-X6	J3:8	OUT7			transistor	/6.3
naar GPIO41	0,14 mm²	-X6	J3:7	OUT8			transistor	/6.3
M: 0 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X6	J3:22	GND			emitters	/6.0

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -K4	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **15**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Stuklijst

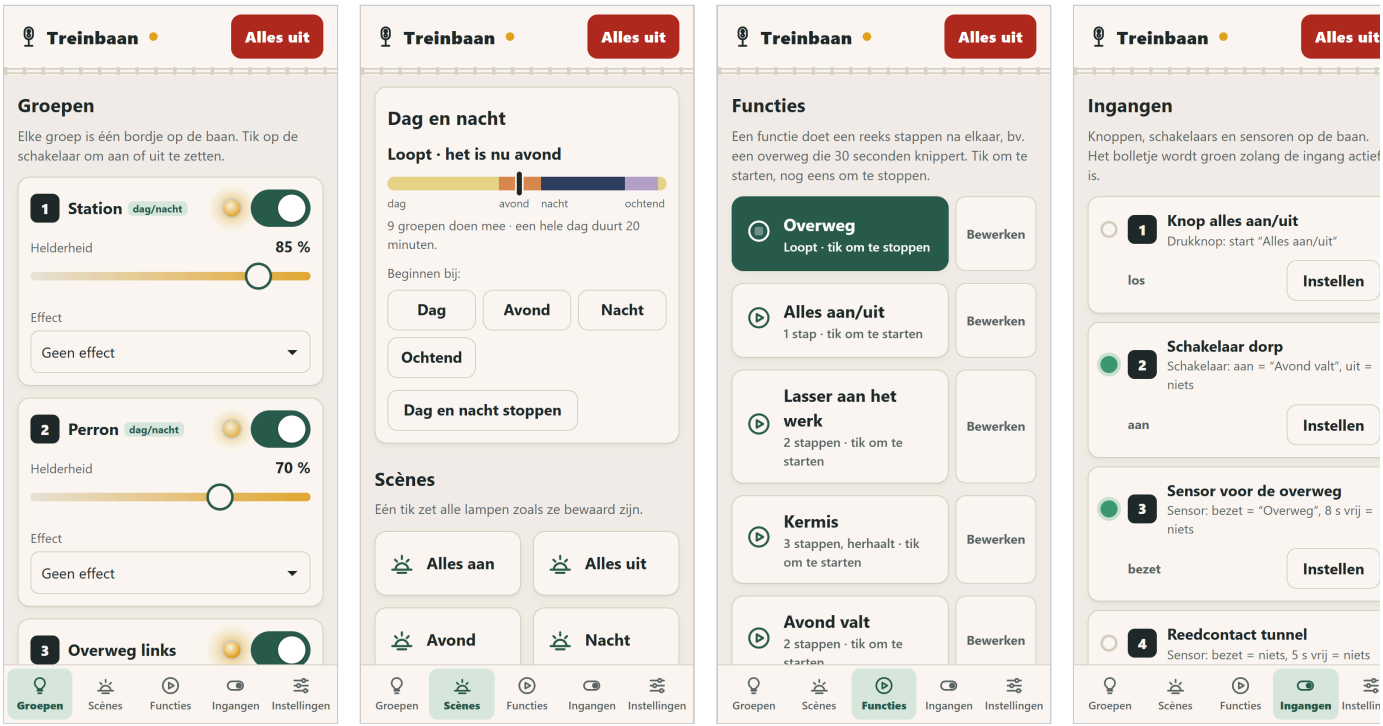
Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 6,67 A (80 W), C14, stekker 5,5 x 2,5 (+ midden)	Mean Well GST90A12-P1M
-X5	1	DC-chassisbus 5,5 x 2,5, 50 V / 8 A, soldeerlippen	GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)
-F1	1	Zekeringhouder steekzekering ATO met draden + zekering 7,5 A, 32 V DC	Littelfuse FHAC0001ZXJ of gelijk
-R2	1	Schottkydiode 5 A, 60 V (ompoolbeveiliging, pootjes in -X1:8 en -X2:8)	SB560
-X1, -X2	4	Verbindingsklem 5-voudig, 0,2 tot 4 mm² (L+ en 0 V, telkens 2 samen)	WAGO 221-415
-X3, -X7	2	Verbindingsklem 5-voudig (+12 V sensoren, 3,3 V)	WAGO 221-415
-X8	16	Doorverbinder 1 + 1, 0,2 tot 4 mm² (polyfuse aan de − van het bordje)	WAGO 221-2411
-T2	1	Regelaar 9-35 V -> 5 V, 5 A, 3-polige schroefklem	Joy-IT SBC-Buck02
-K1	1	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, N16R8	Espressif
-X6	1	Schroefklemadapter ESP32-S3 44-pin (voor 23 en 25,5 mm brede borden)	ESP32-S3 Expansion Board 44P
-K2	1	PWM-print 16 kanalen, I2C, pinnen gesoldeerd	AZ-Delivery PCA9685
-Q1, -Q2	2	MOSFET-module 8 kanalen, optocouplers, 3,3 V-ingang, PWM	8 Channel MOSFET PLC Amplifier (3,3 V-versie)
-K3, -K4	2	Optocouplerprint 8 kanalen PC817, 3,6-24 V, schroefklemmen 5,0	MakerMind RBS18122
-F2..-F17	16	Polyfuse 0,5 A, 60 V, radiaal (één per groep)	Bourns MF-R050
-F18	1	Polyfuse 0,5 A, 60 V, radiaal (+12 V ingangen en sensoren)	Bourns MF-R050
-R1	1	Weerstand 1 kΩ, 0,25 W, met draden (pull-up OE)	—
-E1..-E16	16	Modelbouwled PCB met ingebouwde weerstand (1K voor 12 V)	Modelbouwled.nl
-W1	1	Kabel van de netadapter met stekker 5,5 x 2,5 (aan de adapter)	—

15

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Stuklijst**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **16**
			Getek.	Phlippo CAD						
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst			16 Bl.

Het dashboard

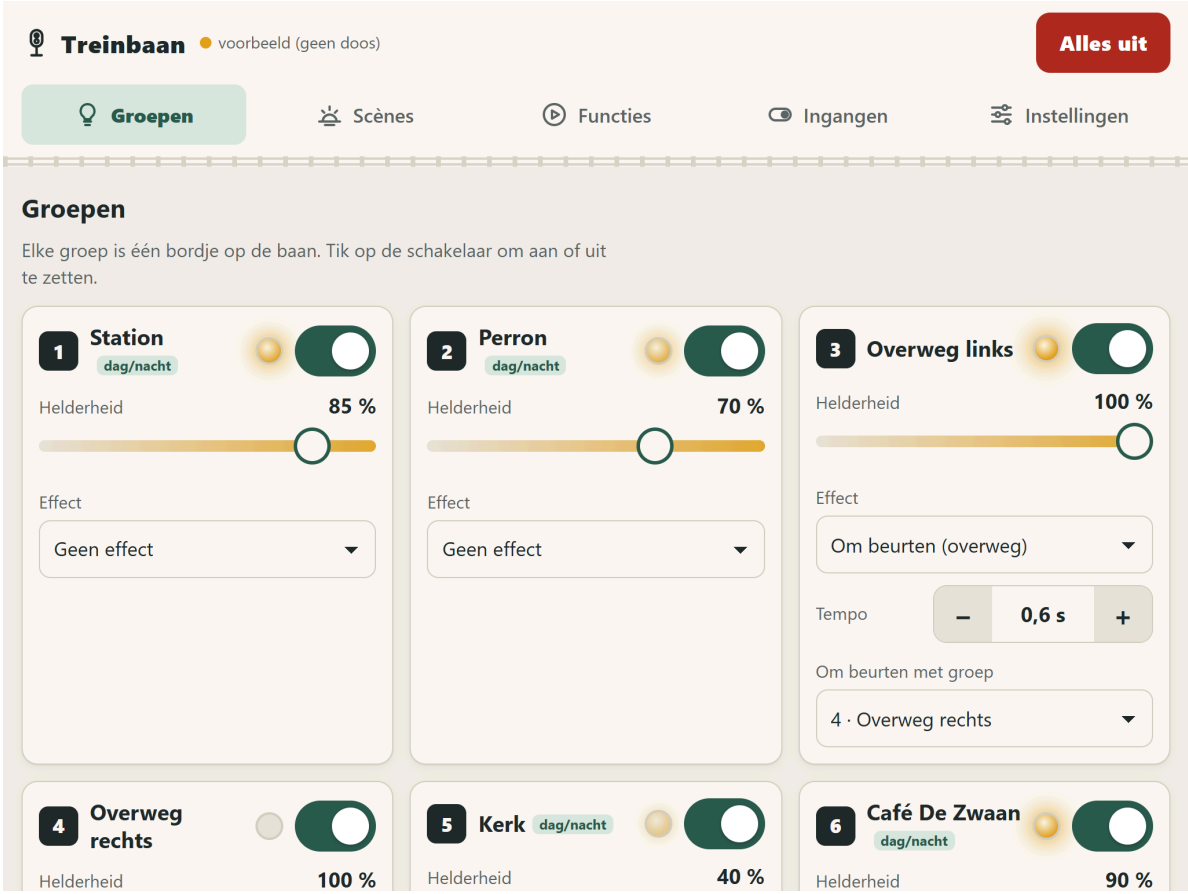
Op de gsm (wifi **Treinbaan**, dan opent het dashboard vanzelf, anders `http://192.168.4.1`):



Instellingen: wachtwoord, thuis-wifi, testmodus (looplicht, groep vast) en firmware bijwerken:



Op de tablet:


Treinbaan
voorbeeld (geen doos)
Alles uit
Groepen
Scènes
Functies
Ingangen
Instellingen
Groepen
Elke groep is één bordje op de baan. Tik op de schakelaar om aan of uit te zetten.
1
Station
dag/nacht
Helderheid
85 %
Effect
Geen effect
2
Perron
dag/nacht
Helderheid
70 %
Effect
Geen effect
3
Overweg links
Helderheid
100 %
Effect
Om beurten (overweg)
Tempo
–
0,6 s
+
Om beurten met groep
4 · Overweg rechts
4
Overweg rechts
Helderheid
100 %
5
Kerk
dag/nacht
Helderheid
40 %
6
Café De Zwaan
dag/nacht
Helderheid
90 %

Treinbaan: firmware van de lichtdoos

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (N16R8, twee micro-USB-poorten "UART" en "USB") met een PCA9685 (16 lichtgroepen, uit te breiden tot 32) en 16 ingangen rechtstreeks op GPIO's. De doos maakt een eigen wifi-netwerk met een dashboard voor gsm en tablet, en meldt zich als je dat wilt ook aan op de wifi van het huis. Firmware 1.2.0 (versie 4: kant-en-klare modules, polariteit instelbaar met een bouwvlag).

Gebruiken

1. Verbind de gsm met wifi **Treinbaan**, wachtwoord **treinbaan** (te wijzigen bij Instellingen).
2. Het dashboard opent vanzelf. Anders: `http://192.168.4.1` of `http://treinbaan.local`.
3. Thuis-wifi (niet verplicht): bij Instellingen de naam en het wachtwoord van het thuisnet invullen. De hotspot

   Treinbaan blijft altijd; op het thuisnet is het dashboard te vinden op `http://treinbaan.local` (of het adres dat het dashboard toont).
4. Wachtwoord vergeten: houd de knop **BOOT** op de ESP **5 s** ingedrukt (na 1 s wordt het lampje blauw, daarna

   knippert het): het wifi-wachtwoord is weer `treinbaan` en het thuisnet staat uit. Een knop die bij het aanzetten al ingedrukt is, telt niet (zo blijft de flashmodus van de ESP gewoon werken).
5. Standaard is **ingang 1 een drukknop "alles aan/uit"** (functie 2, stap "Aan/uit wisselen" op alle groepen): brandt

   er iets, dan gaat alles uit, anders alles aan. Te wijzigen bij Ingangen en Functies.

Bouwen, flashen, testen (vanuit deze map)

Wat	Opdracht
bouwen en flashen (eerste keer, via de micro-USB "UART")	`python -m platformio run -e doos -t upload`
bijwerken zonder kabel	dashboard, Instellingen, "Firmware bijwerken": kies `.pio/build/doos/firmware.bin` (of `http://192.168.4.1/update`)
seriële monitor	`python -m platformio device monitor -e doos`
tests op de pc (78)	`python -m platformio test -e native`
dezelfde tests met 32 groepen (78)	`python -m platformio test -e native32`
proef op de pc	`python -m platformio run -e native`, dan `.pio/build/native/program.exe`

Flash en RAM (`doos`, 16 groepen): 906 429 bytes van het app-slot van 6 553 600 (13,8 %), RAM 60 588 van 327 680 bytes (18,5 %). De partitietabel `default_16MB.csv` heeft twee app-slots (app0 en app1): een update gaat naar het vrije slot, pas na een geslaagde controle start de ESP daarvan; mislukt ze, dan blijft de oude firmware.

Dashboard

- Bron: `ui/dashboard.html` (één bestand, css en js erin, geen internet nodig).
- `ui/maak-header.py` pakt het in (gzip) als `src/dashboard.h`. Dat gebeurt **vanzelf** bij elk bouwen van `doos`

(`extra_scripts` in `platformio.ini`); met de hand: `python ui/maak-header.py`.

- **Demo**: open `ui/dashboard.html` rechtstreeks in een browser (dubbelklikken). Zonder doos toont het dashboard

voorbeeldgegevens die zich gedragen zoals de echte doos (schakelen, scènes, functies, een sensor die af en toe bezet is). Rechtsboven staat dan "voorbeeld (geen doos)".

Vaste aansluitingen

ESP32-S3	naar
GPIO8	SDA van de PCA9685, 400 kHz
GPIO9	SCL van de PCA9685
GPIO10	OE van de PCA9685 (actief laag). **Pull-up 1 kΩ naar 3,3 V** (-R1): de gangbare PCA9685-breakouts trekken OE zelf naar GND (Adafruit: "pulled low by default"); met 1 kΩ tegen een pull-down van 10 kΩ blijft OE bij reset en flashen ≥ 3,0 V (hoog = alles uit). Meetpunt op het meetblad
GPIO0	BOOT-knop op het bord: 5 s vasthouden = wifi-wachtwoord terug naar `treinbaan`
GPIO38	RGB-led op het bord (DevKitC-1 v1.1) = statuslampje: groen = hotspot actief, rood = PCA9685 antwoordt niet, blauw = BOOT-knop vast (knippert: wachtwoord teruggezet)
GPIO11, 39, 42, 47, 48	**vrij** voor uitbreidingen (48 alleen op v1.1; op v1.0 zat daar de led)

PCA9685 op adres 0x40 (A0..A5 aan GND): kanaal 0..15 = groep 1..16, ~1017 Hz, 12 bit. PWM0..7 gaan met dupontkabels naar IN1..IN8 van MOSFET-module 1, PWM8..15 naar MOSFET-module 2. Standaard **actief laag** (de 3,3 V-versie van de module heeft de led van de optocoupler tussen VCC en IN): MODE2 = OUTDRV + INVRT + OUTNE 01, zodat met OE hoog (reset, flashen) alle uitgangen 1 zijn = alles uit. Schakelt jouw module bij een hoge ingang (de led tussen IN en GND): bouwen met `-DTREIN_UITGANG_ACTIEF_HOOG` (meetblad TRN-20, stap 8).

De 16 ingangen gaan via 2 kant-en-klare **optocouplerprints PC817** (8 kanalen elk) naar GPIO's van de ESP32-S3 (versie 4; daarvoor eigen AC-optocouplers LTV-844). Aan de ingangskant krijgt de print +12 V (VCC, na de polyfuse -F18); een knop, schakelaar, reed of NPN-sensor trekt IN n naar 0 V: de led brandt. Een +12 V op IN n doet niets (geen spanning over de led). Een sensor die zelf 12 V geeft (PNP) werkt niet rechtstreeks (README van de doos). Aan de uitgangskant (VCC = 3,3 V van de ESP, jumper op pull-up) trekt de optocoupler OUT n naar GND = actief; in rust houdt de pull-up (op de print en INPUT_PULLUP) hem hoog. Geeft jouw print hoog als hij actief is: bouwen met `-DTREIN_INGANG_ACTIEF_HOOG` (INPUT_PULLDOWN). De firmware leest de ingangen elke 5 ms (geen interrupt); de ontdendering is 30 ms.

Ingang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GPIO	1	2	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	21	40	41

Bewust niet als ingang gebruikt: GPIO 0, 3, 45, 46 (strapping), 19, 20 (USB), 35, 36, 37 (octal PSRAM van de N16R8), 43, 44 (UART0), 38 (RGB-led op v1.1) en 48 (RGB-led op v1.0). De lijst staat in `src/hw.h` (`INGANG_PINNEN`).

Opbouw

Bestand	Wat
`include/licht.h`	gamma, zachte overgangen, maximum, de 7 effecten, dag/nacht
`include/functies.h`	scènes en functies (stappen met wachttijden)
`include/ingangen.h`	ontdendering (30 ms), drukknop, schakelaar, sensor met nalooptijd
`include/opslag.h`	instellingen en laatste stand als JSON, volledig nagekeken bij het laden
`include/baan.h`	alles samen (de "doos" zonder hardware), met de testmodus
`include/api.h`	de JSON-API van het dashboard
`include/onderhoud.h`	BOOT-knop 5 s (lange druk), wanneer de hotspot opnieuw starten, controle van een nieuwe firmware
`src/hw.h`	eigen driver voor de PCA9685 (alleen Wire), de 16 ingangspinnen en het statuslampje
`src/main.cpp`	hardware, watchdog, wifi (hotspot en thuisnet), captive portal, mDNS, webserver, updates, bewaren
`test/test_*`	78 tests op de pc (ook met 32 groepen: `native32`)

Alle logica staat in `include/` en gebruikt geen Arduino-functies: zo is ze op de pc te testen.

API

Alles JSON. Groepen, scènes, functies en ingangen hebben nummers vanaf 1.

Vraag	Inhoud
`GET /api/staat`	alles (namen, scènes, functies, ingangen, instellingen, live stand)
`GET /api/staat?kort=1`	alleen de live stand; het dashboard vraagt dit elke seconde en haalt alles opnieuw op als `rev` verandert
`POST /api/groep`	`{"nr":3,"aan":true,"helderheid":60,"effect":"vuur","p1":60,"p2":5}` (nr mag ook `[3,4]`), `{"nr":3,"naam":"Station","max":80,"dagnacht":true}`, `{"allesUit":true}`
`POST /api/scene`	`{"actie":"oproepen","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","naam":"Avond"}` (met `nr`: overschrijven), `{"actie":"hernoemen","nr":1,"naam":"..."}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`
`POST /api/functie`	`{"actie":"start"/"stop"/"wissel","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","nr":2,"functie":{...}}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`
`POST /api/ingang`	`{"nr":1,"naam":"Knop perron","gedrag":"drukknop","functieA":1,"wisselen":true}` (`functieB`, `nalopen` in s)
`POST /api/instellingen`	`{"faduur":0.5,"dagnachtMin":20,"opstart":"laatste"/"uit","wachtwoord":"..."}`, `{"fabrieksinstellingen":true}`
`POST /api/instellingen` (thuisnet)	`{"thuisnet":{"ssid":"Thuis","wachtwoord":"..."}}`; `"ssid":""` = uit; het wachtwoord leeg = open netwerk. Het dashboard krijgt het wachtwoord nooit terug (alleen `metWachtwoord`)
`POST /api/dagnacht`	`{"loopt":true,"vanaf":"avond"}`, `{"loopt":false}`
`POST /api/test`	`{"actie":"looplicht","stapS":1}` (0,3 tot 5 s per groep), `{"actie":"vast","groep":5}`, `{"actie":"stop"}`
`POST /api/update`	de nieuwe firmware als multipart-upload (veld `firmware`, bestand `firmware.bin`); antwoord `{"ok":true,"herstart":true}`, daarna herstart de doos. Een bestand dat niet met 0xE9 begint of niet in het vrije app-slot past, wordt geweigerd
`GET /update`	een kleine eigen pagina om bij te werken (als het dashboard zelf stuk zou zijn)

`/api/staat` geeft ook `"test":{"soort":"looplicht"|"vast"|"","groep":n}` (n = de groep die nu vol brandt, 0 = geen), `"thuisnet":{"ssid":...,"verbonden":true,"ip":"192.168.1.40"}` en (volledig) `"aantalGroepen":16`.

Antwoord: `{"ok":true}` (soms met `"nr"`) of HTTP 400 met `{"ok":false,"fout":"uitleg"}`. Effecten: `geen`, `knipperen`, `overweg`, `vuur`, `tv`, `lasvlam`, `tl`, `ademen`. Acties in een stap: `aan`, `uit`, `helderheid`, `effect`, `scene`, `dagnacht`, `wissel` (staat een van de groepen aan, dan alle uit, anders alle aan). Een functie in JSON:

```
{"naam":"Overweg","herhalen":false,"stopUit":true,"stappen":[
  {"groepen":[3,4],"actie":"effect","effect":"overweg","p1":600,"wacht":30},
  {"groepen":[3,4],"actie":"uit","wacht":0}]}
```

Bewaren

`/instellingen.json` en `/stand.json` in LittleFS, met `"versie": 1`. Een onbruikbaar bestand (kapot, te groot, andere versie) geeft de standaardinstellingen en een melding op het dashboard; het oude bestand blijft bewaard als `/instellingen.kapot.json`. Losse foute waarden worden aangepast (ook met een melding). De stand wordt 3 s na een wijziging bewaard (ten laatste na 30 s), de instellingen na 1 s; altijd eerst naar een tijdelijk bestand.

Testmodus (ingebruikname, meetblad)

Bij Instellingen, "Testmodus": **Looplicht** zet groep 1, 2, ... om de beurt vol aan (zonder zacht aan, maximum of effect), **Eén groep vol aan** houdt één groep aan om haar stroom te meten. Bovenaan elk tabblad staat dan een groene balk met de groep die brandt en een knop om te stoppen; "Alles uit" stopt de testmodus ook. De gewone stand van de groepen blijft bewaard en komt terug na het stoppen.

Veiligheid tegen vastlopen

- **Watchdog** (esp_task_wdt, 8 s) op de lichttaak en op `loop()`: hangt een van beide, dan start de ESP opnieuw (de laatste stand komt terug). Tijdens een update reset de upload de watchdog bij elk stuk.

- **Hotspot weg** (na een wifi-fout): `loop()` kijkt elke 10 s na of de hotspot nog op 192.168.4.1 draait en start hem anders opnieuw (bij herhaald mislukken na 10, 20, 40 en dan elke 60 s).
- **Wachtwoord vergeten**: de BOOT-knop 5 s (zie Gebruiken).

Uitbreiden tot 32 groepen

De firmware is voorbereid op een tweede PCA9685:

1. Tweede PCA9685-print: **A0 op 3,3 V** (soldeerbrug A0 dicht) = adres **0x41**; SDA, SCL, VCC (3,3 V), GND en **OE parallel** met de eerste (de pull-up -R1 blijft één weerstand voor beide). Kanaal 0..15 = groep 17..32, met nog 2 MOSFET-modules en per groep een polyfuse, zoals groep 1..16.
2. In `platformio.ini` bij `[env:doos]` aan `build_flags` toevoegen: `-DTREIN_GROEPEN=32` (1 tot 32 kan), bouwen en flashen. Het dashboard toont dan vanzelf 32 groepen; de groepen zitten intern als bits in een masker van 32 bit.
3. Antwoordt een van de twee chips niet, dan blijven alle uitgangen uit (OE hoog) en meldt het dashboard het.

Extra ingangen of andere uitbreidingen: GPIO 11, 39, 42, 47 en 48 zijn vrij (zie Vaste aansluitingen). Met 32 groepen gebruikt de firmware 65 396 bytes RAM (20,0 %).

Kabeldoos: rekenblad

Gemaakt door `docs/berekeningen.py`. De metingen bij de ingebruikname beslissen (meetblad TRN-20).

1. Stroom per groep (één bordje)

bordje	stroom per led	16 leds
1K (voor 12 V)	9,1 mA	0,146 A
1K5 (voor 20 V)	6,1 mA	0,097 A
470 Ω (voor 5 V)	19,4 mA	0,310 A
0 Ω (leds met eigen weerstand, 20 mA)	20,0 mA	0,320 A

Ongunstigste groep: **0,32 A**. Op 12 V geven bordjes van 1K5 maar 6,1 mA per led: zwakker licht (Modelbouwled raadt 1K aan voor 12 V).

2. Voeding en zekeringen

- **Alles aan, ongunstigste bordjes, alle ingangen actief:** 16 x 0,32 A + besturing + ingangen = **5,43 A**, 81 % van de Mean Well GST90A12-P1M (6,67 A). Met bordjes van 1K en 4 ingangen actief: 2,44 A.
- **Hoofdzekering 7,5 A** (ATO in een houder met draden, 32 V DC) achter de DC-bus: ze is groter dan wat de adapter kan leveren (6,67 A) en **beschermt de draden tot de verdeelklemmen** en de ompoolbeveiliging (hieronder) tegen een andere adapter zonder eigen beveiliging. Een groep of een knop beschermt ze niet.
- **Per groep een polyfuse Bourns MF-R050 (radiaal)** (-F2..-F17), met één pootje in de klem n− van de MOSFET-module en het andere in een WAGO 221-2411 samen met de − van het bordje (geen solderen): houdstroom 0,50 A bij 23 °C, **0,41 A bij 40 °C** en 0,36 A bij 50 °C (derating uit het datablad), trip 1,00 A, 60 V. De ongunstigste groep (0,32 A) blijft eronder; een kortsluiting op een bordje of zijn draad laat alleen die polyfuse springen (4,0 s bij 2,5 A, sneller bij meer) en het kanaal van de module (2,0 A, AANNAME) ziet nooit meer dan een paar ampère gedurende die tijd. De pootjes zijn 0,51 mm (0,20 mm²): de kleinste draad die een WAGO 221 neemt; een schroefklem neemt ze altijd.
- **Waarom niet meer per rij:** de polyfuse van 1,1 A per rij van versie 1 hield bij 40 °C nog maar 0,91 A, minder dan 3 ongunstige bordjes (0,96 A). Elk bordje krijgt nu zijn + uit de klem n+ van zijn module en zijn − door zijn eigen polyfuse.
- **+12 V voor de ingangen en de sensoren (S12):** eigen polyfuse -F18 (Bourns MF-R050 (radiaal)), 0,41 A bij 40 °C. Nodig: 16 ingangen x 10,8 mA + sensoren 80 mA (AANNAME) = 0,25 A. Een kortgesloten sensordraad legt zo niet de hele doos plat.

3. Schakelen (MOSFET-modules) en ompoolbeveiliging

Elke groep schakelt de − van zijn bordje met een kanaal van een 8-kanaals MOSFET-module met optocouplers (versie 4: kant-en-klaar). Het type MOSFET staat niet bij de verkoper: AANNAME 20 mΩ en 2,0 A per kanaal. Bij 0,32 A: 2,0 mW en 6 mV over de MOSFET, 0,1 K warmer dan de lucht. Meetcriterium in het meetblad: minder dan 0,1 V tussen n− en VIN− bij vol licht (ook bij 0,31 Ω in plaats van 0,020 Ω nog geen warmteprobleem: 0,03 W).

PWM 1 kHz door een optocoupler: de PC817 schakelt in 4 µs aan en 3 µs uit (datablad, met 100 Ω); met de weerstanden van de module wordt dat trager (AANNAME tot 50 µs). Bij 1017 Hz (een periode van 983 µs) zijn de laagste 5 % van het dimbereik dus niet nauwkeurig: een groep die op 2 % staat, kan iets feller of donkerder zijn dan berekend. Aan/uit, 10 tot 100 % en de effecten (vuur, tv, lasvlam) werken gewoon; 1 kHz blijft (geen flikkeren voor oog of camera).

Ompoolbeveiliging zonder solderen: een Schottkydiode SB560 (-R2) met haar pootjes in de verdeelklemmen, de kathode aan L+ en de anode aan 0 V, achter de hoofdzekering. Goed aangesloten spert ze: geen verlies. Verkeerd om (een andere adapter met de + buiten): de diode geleidt, de modules zien hoogstens −0,7 V, en de adapter schakelt af (de GST90A heeft een kortsluitbeveiliging) of de zekering van 7,5 A smelt; de diode verdraagt 150 A piek (datablad). De DC-bus houdt de stekker van de eigen adapter (+ in het midden): niets doorknippen, niet verkeerd aan te sluiten. (Versie 3 had een P-MOSFET IRF4905 op een gaatjesprint; die bestaat niet als kant-en-klare module met schroefklemmen.)

4. Ingangen (knoppen en sensoren)

Elke ingang: een kanaal van een PC817 (optocouplerprint 8 kanalen): VCC (S12, +12 V) door een weerstand (1,0 kΩ, AANNAME: na te meten) en de led naar IN; de knop of sensor trekt IN naar 0 V. Op 12 V loopt er 10,8 mA door de led (hoogstens 50 mA); de transistor kan dan minstens 5,4 mA (CTR ≥ 50 %), de pull-up van de uitgang (AANNAME 10 kΩ naar 3,3 V) vraagt 0,33 mA: zeker laag (factor 16). De weerstand verbruikt 117 mW zolang de ingang actief is.

Aansluiten: **contact, schakelaar, reed** tussen IN en 0 V (-X2); **NPN-sensor of hall (open collector)**: + aan +12 V (-X3), − aan 0 V, de uitgang aan IN. Een **sensor met een 12 V-uitgang (PNP)** werkt niet rechtstreeks met deze print (de led zit tussen +12 V en IN): kies er een met NPN-uitgang, of laat de PNP-sensor een klein relais schakelen waarvan het contact aan IN hangt. Bestand tegen fouten: +12 V op IN zet 0 V over de led (niets aan de hand); wisselspanning tot 18 V piek verdraagt de led (6 V in sperrichting, datablad PC817); de wisselspanning van een trafo van de baan (16 V, 22,6 V piek) dus niet: een ingang krijgt een contact, geen trafo.

5. Warmte: geen verluchting nodig

bron	ongunstigst	gewoon (1K, 4 ingangen actief)
16 kanalen van de MOSFET-modules	0,03 W	0,01 W
16 polyfuses (R1max 1,17 Ω)	1,92 W	0,40 W
16 ingangen (weerstand en led, 117 mW elk)	1,87 W	0,47 W
ESP, PCA9685, regelaar	0,74 W	0,74 W
hoofdzekering en -F18	0,37 W	0,05 W
samen	**4,93 W**	**1,67 W**

De bodem hangt tegen de onderkant van de baan (hout): die geeft bijna geen warmte af. Alleen het deksel en de 4 zijwanden tellen (de doos is nu 66,8 hoog): 0,114 m² met 5 W/m²K (natuurlijke convectie, AANNAME). Binnen wordt het **8,6 K** warmer dan onder de baan in het ongunstigste geval (alle 16 groepen met bordjes van 0 Ω vol aan, alle ingangen actief), **2,9 K** gewoon. Met 25 °C onder de baan blijft het binnen onder 40 °C: daarop zijn de polyfuses hierboven gerekend. Verluchtingsgaten zijn niet nodig; de netadapter (het warmste deel) hangt buiten de doos. De modules liggen op de moduleplaat bovenaan, het warmste deel van de doos: de regelaar (0,11 W) wordt nauwelijks warm.

6. Kabelgoten: vulgraad

Een goot tussen twee rijen is 5,4 breed tot 5,2 hoog (de voet van de wand) en daarboven 5,8 tussen de vingers, tot 28 hoog (het deksel): **160 mm²**. Leddraad 0,25 mm² (Ø1,4, 1,54 mm²), voedingsdraad 0,5 mm² (Ø1,8, 2,54 mm²), AANNAME gangbare buitenmaten. Zo'n goot krijgt de klemmen van 6 bordjes (3 per rij, 16 leddraden per klemmenrij) en hun voeding.

doorsnede	leddraden	voeding	draden samen	vulgraad
gewoon	48	8	94 mm²	**59 %**
ergst	96	8	168 mm²	**105 %**

"Gewoon": de draden van een bordje komen door de sleuf in de bodem onder dat bordje, de helft loopt door een doorsnede: onder de 60 % die bij een schakelkast de grens is, het deksel klikt er zonder knellen op. "Ergst": alle 96 leddraden van de 6 bordjes door één sleuf: dat past niet onder het deksel. Breng de draden van elk bordje dus binnen door de sleuf onder dat bordje (zo is de doos getekend). De goten langs de zijwanden (11 breed) en de achterwand (4,8) zijn minder vol. Een goot van 5,4 is te smal voor een vinger: til een gootdeksel op en trek een draad eruit met de spatel en het haakje van de hulpstukken (print/Hulpstukken.stl).

7. Klik van de gootdeksels (PETG, E = 2100 MPa)

Elk been is een uitkragende balk van 1,2 dik; de nok gaat 0,40 voorbij de vinger op 7,0 van de plaat. Rek = 1,5 t d / L² = **1,47 %**, onder de 2 % die PETG bij herhaald klikken verdraagt (AANNAME). Een deksel tussen twee rijen klikt op 4 plaatsen (8 nokken), een randdeksel op 2 plaatsen en met zijn neus over de hele lengte. Nok en groef hebben vlakken van 45°.

8. Klemlippen van de bordjes (PETG)

Elk bordje zit tussen 4 lippen aan zijn korte kanten. Een lip is een tong van 0,8 x 2,0 die in een kuiltje van 1,8 diep in de bodem begint: veerlengte 6,5 tot de haak. Bij het inleggen duwt de print de schuine kant (45°) 0,60 opzij. Rek = 1,5 t d / L^2 = **1,70 %** (onder 2 %). Kracht om een lip open te duwen: 3 E I d / L^3 = 1,17 N; de haak grijpt 0,60 mm over de print met een recht vlak eronder: het bordje (10 g) en de draden eraan blijven zitten met het deksel eraf en de doos ondersteboven. Uitnemen: de twee lippen aan één kant met de spatel naar buiten duwen en het bordje optillen.

9. Draden en de 0 V-retour

De 16 groepen komen terug door de MOSFET-modules: per module tot 2,56 A over zijn klem VIN− en een draad van 0,75 mm² naar de verdeelklem -X2 (WAGO 221-415, 32 A): 250 mm geeft 5,8 mΩ en 15 mV verlies. Samen 5,43 A door de 2 WAGO-klemmen van -X1 en -X2 en de draden van 0,75 mm² van de DC-bus. De andere draden (PWM, GPIO, I2C, 3,3 V) dragen milliampères: 0,14 mm² of dupontkabels. Interne draadlijst: TRN-14.

Maten van de gekochte onderdelen en hun bron

Alle maten in mm. "Gemeten" = door Ian; "tekening" = letterlijk op de maattekening van de fabrikant; "afgelezen" = gemeten op die tekening met de maatlijnen als schaal (± 0,3 mm).

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (Espressif), met ESP32-S3-WROOM-1 N16R8

Bron: Espressif, "ESP32-S3-DevKitC-1 Dimensions" (DXF_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20220429.pdf, rev 1.1, 2022-04-29), gelinkt vanuit de gebruikershandleiding v1.1; afbeelding: `ESP32-S3-DevKitC-1-v1.1-maten.png`.

Maat	Waarde	Soort
print lengte x breedte	62,74 x 25,40	tekening
pinrijen: 2 x 22 pinnen, steek	2,54	tekening
hart pinrij tot de lange rand	1,27 (dus 22,86 hart op hart)	tekening
laatste pin tot de korte rand bij de USB	8,00	tekening
eerste pin tot de korte rand bij de antenne	1,5	afgelezen
module ESP32-S3-WROOM-1	18,0 x 25,5 x 3,1 (datasheet); x 3,8 tot 21,9 vanaf de linkerrand	afgelezen
antenne van de module voorbij de print	6,4	afgelezen
USB: twee micro-USB, J2 "UART" en J4 "USB", aan de korte rand tegenover de antenne	hart 6,2 en 19,5 vanaf links, 8,2 breed, ± 0,8 voorbij de rand	afgelezen
knoppen BOOT (SW1) en RESET (SW2)	hart x 7,7 en 18,1; 48,8 van de antennerand; 5,1 x 5,1	afgelezen
RGB-led D6 (GPIO38)	hart x 7,7; 33,6 van de antennerand	afgelezen
LDO U2 (SOT-223)	x 9,4 tot 17,9; y 23,2 tot 29,8	afgelezen
USB-UART U3 (QFN, 4 x 4)	hart x 13,4; y 42,6	afgelezen
bevestigingsgaten	geen	tekening

Pinnen links (J1, van de antenne naar de USB): 3V3, 3V3, RST, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 8, 3, 46, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5V, G. Pinnen rechts (J3): G, TX, RX, 1, 2, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 0, 45, 48, 47, 21, 20, 19, G, G.

Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (kroonsteen-PCB)

Maat	Waarde	Soort
print	61,1 x 20,9	gemeten (Ian, 2026-11-08)
hoogste punt (met klemmen)	14	gemeten (Ian, 2026-11-08)
aansluitingen	16 leds (+ elk met een SMD-weerstand), aan beide uiteinden een 2-polige klem (in en door)	Modelbouwled.nl, productpagina

Versie 3 (advies Fable 5.2, 2026-11-12): de nieuwe onderdelen

Opgezocht op 2026-11-12. "Datablad" = letterlijk uit het datablad van de fabrikant; "afgelezen" = gemeten op de maattekening; AANNAME = niet gepubliceerd, na te meten bij de bouw.

Netadapter Mean Well GST90A12-P1M (stekker)

Maat	Waarde	Soort
uitgang	12 V, 6,67 A	datablad
stekker P1M	2,5 x 5,5 x 11 mm, + in het midden (P1J is 2,1 x 5,5)	Mean Well-catalogus ("P1M: 2.5øx5.5øx11mm / C+"), GST90A-datablad

Fable 5.2 schreef 5,5 x 2,1; de P1M heeft een pen van 2,5: daarom een DC-bus 5,5 x 2,5.

DC-chassisbus GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R) Rev A1

Maat	Waarde	Soort
stekker	5,5 x 2,5 (pen Ø2,5, opening Ø5,7)	tekening
belasting	50 V DC, 8 A, contactweerstand ≤ 30 mΩ	tekening (specificaties)
flens	Ø12,5 x 2,0	tekening
lengte achter de flens	16,4 − 2,0 = 14,4, soldeerlippen 9,7	tekening
moer	14,0 sleutelwijdte	tekening
schroefdraad	Ø11,3	afgelezen; gat in de wand Ø11,5 (AANNAME, na te meten)

MOSFET Alpha & Omega AO3400A (SOT-23), op adapterprintje Artekit DA-SOT23-3-X2

Maat	Waarde	Soort
UDS, ID	30 V, 5,7 A	datablad (Rev 3.1, 2023-07)
R(on)	≤ 26,5 mΩ bij 10 V, ≤ 32 mΩ bij 4,5 V, **≤ 48 mΩ bij 2,5 V** (ID = 3 A)	datablad
pinnen	1 = G, 2 = S, 3 = D	datablad
Rth junctie-lucht	125 K/W	AANNAME (SOT-23 op een klein printje)
adapterprintje	12,70 x 12,07, DIP-8 (2 x 4 pinnen op 2,54, rijen 7,62 uit elkaar), 2 x SOT-23-3	Artekit-datablad Rev 1B
aansluiting adapter	1 = IC1-3, 2 = nc, 3 = IC2-1, 4 = IC2-2, 5 = IC2-3, 6 = nc, 7 = IC1-1, 8 = IC1-2	Artekit-datablad (aansluitschema)
hoogte met IC-voet DIP-8	7,0 boven de print	AANNAME

Polyfuses Bourns MF-MSMF (1812, aan de koperzijde van de gaatjesprint)

Type	U max	I hold 23 °C	40 °C	50 °C	I trip	R min / R1max	Soort
MF-MSMF050/24X (per groep)	24 V	0,50 A	0,44 A	0,40 A	1,00 A	0,15 / 1,3 Ω	datablad + derating-tabel
MF-MSMF030 (+12 V knoppen)	30 V	0,30 A	0,26 A	0,22 A	0,60 A	0,30 / 3,0 Ω	datablad + derating-tabel
MF-R110 (versie 1, per rij)	30 V	1,10 A	0,91 A	0,85 A	2,20 A	0,10 / 0,27 Ω	datablad MF-R

Maat 1812: 4,37 tot 4,73 lang, 3,07 tot 3,41 breed (datablad). Op een gaatjesprint ligt een 1812 over twee naburige eilandjes (2,54 uit elkaar).

Optocoupler Lite-On LTV-844 (4 x AC-ingang, DIP-16)

Maat	Waarde	Soort
CTR	≥ 20 % bij IF = ±1 mA, UCE = 5 V (zonder rangletter 20 tot 300 %)	datablad LTV-814/824/844
isolatie, UCE	5000 V eff., 35 V	datablad (verdelers)
pinnen	kanaal n: led 2n−1 en 2n (AC), collector 18−2n, emitter 17−2n (zoals PC847)	datablad
lichaam	19,8 x 6,4 x 3,5	AANNAME (gangbare DIP-16)

P-MOSFET Infineon IRF4905PbF (TO-220), ompoolbeveiliging

Maat	Waarde	Soort
UDS, ID	−55 V, −74 A (25 °C)	datablad
R(on)	≤ 0,020 Ω bij UGS = −10 V	datablad
RθJA	62 K/W	ouder IR-datablad (1997); AANNAME voor de PbF

Printklemmen Phoenix Contact

Type	Waarde	Soort
MPT 0,5/..-2,54 (-X2, -X3:1..16, -X4)	steek 2,54, 6 A, 160 V, 0,14 tot 0,5 mm²	datablad 1725656
MPT: hoogte, diepte	12 (met de pinnen), 6,2; in het model 8,5 boven de print	datablad (hoogte); diepte RS; 8,5 AANNAME

Type	Waarde	Soort
MKDS 1,5/..-5,08 (-X1, -X3:17/18)	steek 5,08, tot 1,5 mm²; diepte 7,6, hoogte 10	AANNAME (na te kijken)

Andere

Wat	Waarde	Soort
PCA9685-print (Adafruit en klonen): OE	"pulled low by default" (pull-down op de print, waarde niet gepubliceerd)	Adafruit Learn Guide; 10 kΩ AANNAME
ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1: USB	2 x micro-USB ("USB-to-UART Port: A Micro-USB port")	Espressif user guide v1.1
afstandsbus PCA9685	M2,5 x 10, rond Ø5	AANNAME
ATO-printhouder	2 soldeerpennen 10,16 uit elkaar	AANNAME (na te meten, zo nodig opboren)
klemlip bordje	tong 0,8 x 2,0, haak 0,75 (0,15 speling), 0,1 boven de print; de print van het bordje 1,6 dik	ontwerp (maten.mjs); 1,6 AANNAME (gangbare FR4): na te meten, de haak moet erover passen

Versie 4 (lan, 2026-11-13: kant-en-klare printjes): de modules

Opgezocht op 2026-11-13. "Datablad" = uit het datablad of de maattekening van de fabrikant; "verkoper" = uit de productpagina van de winkel; AANNAME = niet gepubliceerd: na te meten bij de bouw. De maten staan in `opbouw.mjs` (MODULES); de moduleplaat (paaltjes, klikhouders) volgt daaruit. **Een module met andere maten of gaten: de maten in `opbouw.mjs` aanpassen, `node voorbeelden/treinverlichting/maak-kabeldoos.mjs` en alleen de moduleplaat opnieuw printen (3 uur); de bak blijft.**

Optocouplerprint PC817, 8 kanalen, 3,6-24 V (-K3, -K4)

Bron: roboter-bausatz.de, "PC817 Optokoppler Isolationsmodul 8-Kanal 3,6–30 V" (RBS18122, fabrikant MakerMind, EAN 4251755812462), opgezocht 2026-11-13; NOYITO "PC817 8-Channel Optocoupler Board" (Amazon) voor de gaten.

Maat	Waarde	Soort
print	84 x 38	verkoper (roboter-bausatz en NOYITO)
bevestigingsgaten	4, hart op hart 78 x 32; Ø3	78 x 32 verkoper (NOYITO); Ø3 AANNAME
klemmen	schroefklemmen steek 5,0	verkoper
ingang, uitgang	3,6 tot 24 V, 3,6 tot 30 V; jumper: uitgang hoog of laag (pull-up of pull-down)	verkoper
schakelfrequentie	hoogstens 5 kHz	verkoper
volgorde van de klemmen (VCC, IN1..IN8, GND en VCC, OUT1..OUT8, GND)		AANNAME: na te kijken op de opdruk
weerstand in serie met de led	1 kΩ	AANNAME (na te meten: stroom in IN bij 12 V)
hoogte	12	AANNAME
PC817	CTR 50 tot 600 % bij 5 mA; IF max 50 mA; VR 6 V; tr 4 µs, tf 3 µs (100 Ω)	datablad Sharp PC817

8-kanaals MOSFET-module met optocouplers, 3,3 V-versie (-Q1, -Q2)

Bron: de verkopers van "8 Channel MOSFET Microcontroller PLC Amplification Field-Effect Drive Tube Optocoupler Isolation PWM Control Switch" (Fruugo.be, Amazon.de B0B6VV6QRM), opgezocht 2026-11-13. Er is geen merk en geen datablad: alles behalve de functie is AANNAME.

Maat	Waarde	Soort
versie	B = 3,3 V-ingang (VCC aan 3,3 V); de 5 V-versie heeft een lampje per kanaal, de 3,3 V-versie niet	verkoper
belasting	tot 2 A continu per kanaal (3 A max), tot 48 V; optocouplers tussen stuur- en lastkant; PWM	verkoper

Maat	Waarde	Soort
print	87 x 47	verkoper (Amazon.de: 87 x 47 x 39; de 39 hoog is niet verklaard, het model rekent met 15: AANNAME)
gaten	4 x Ø3 op 83 x 43	AANNAME
klemmen	8 x 2-polig steek 5,0 (+ en −) langs één lange kant, VIN+ VIN− en een pinrij VCC GND IN1..IN8 aan de andere	AANNAME
ingang actief laag (de led tussen VCC en IN)		AANNAME (firmware: `-DTREIN_UITGANG_ACTIEF_HOOG` als het andersom is)
MOSFET	≤ 20 mΩ, ≥ 2 A per kanaal	AANNAME
hoogte	15	AANNAME

Schroefklemadapter ESP32-S3 44-pin (-X6)

Bron: verkopers van "ESP32-S3 44-pin screw terminal expansion board" (o.a. Future Electronics JO: "approx. 79 x 70", een andere verkoper 73,5 x 84,5 x 10; Otronic OT1023 "voor 23 en 25,5 mm brede modules", niet meer in de webwinkel), opgezocht 2026-11-13.

Maat	Waarde	Soort
print	84,5 x 73,5 (de grootste van de twee opgaven)	verkoper
klemmen	2 x 22 schroefklemmen, één per pin, met de pinnaam	verkoper; steek 3,5 AANNAME
pinrijen voor de ESP	voor 23 en 25,5 mm brede borden (de ESP32-S3-DevKitC-1 heeft 22,86 hart op hart)	verkoper
gaten	4 x Ø3 op 81 x 68	AANNAME

Let op: het officiële DevKitC-1 v1.1 heeft zijn pinrijen 22,86 uit elkaar (maattekening Espressif); veel klonen hebben 25,4. Kies een adapter die beide neemt.

PWM-print PCA9685 (-K2)

AZ-Delivery "PCA9685 16 Kanal 12 Bit PWM Servotreiber" (zelfde maat als Adafruit 815): 62,5 x 25,4, 4 gaten M2,5 op 56 x 19 (versie 3, ongewijzigd); de pinrijen zijn al gesoldeerd (AANNAME voor de AZ-Delivery: na te kijken bij het bestellen; de Adafruit 815 levert ze los).

Regelaar Joy-IT SBC-Buck02 (-T2)

Bron: Joy-IT, datablad SBC-Buck02 (2022-05-31).

Maat	Waarde	Soort
afmetingen	31 x 46 x 19	datablad
ingang, uitgang	9 tot 35 V DC (hoogstens 3,5 A), 5 V DC, hoogstens 5 A en 25 W	datablad
aansluiting	3-polige schroefklem	datablad; volgorde VIN GND VOUT AANNAME
gaten	4 x Ø3 op 40 x 25	AANNAME (op de foto 4 gaten in de hoeken)
rendement bij 0,15 A	85 %	AANNAME

Polyfuse Bourns MF-R050 (-F2..-F18)

Bron: Bourns, datablad MF-R Series (mfr.pdf).

Maat	Waarde	Soort
U max, I max	60 V, 40 A	datablad
I hold / I trip	0,50 / 1,00 A bij 23 °C; 0,41 / 0,82 A bij 40 °C; 0,36 / 0,72 A bij 50 °C	datablad (derating)
R min, R1max	0,41 Ω, 1,17 Ω	datablad
tijd tot trip	4,0 s bij 2,5 A	datablad
lichaam	7,9 breed, 13,7 hoog, 3,1 dik; pootjes Ø0,51 op 5,1	datablad

WAGO 221-415 en 221-2411 (-X1, -X2, -X3, -X7, -X8)

Maat	Waarde	Soort
221-415	5 klemmen, 0,2 tot 4 mm² (massief), 32 A	WAGO-catalogus
221-415 afmetingen	29,8 x 18,7 x 8,3	AANNAME (na te meten: de klikhouder op de plaat heeft 0,2 speling)
221-2411	doorverbinder 1 + 1, 0,2 tot 4 mm²	WAGO-catalogus

Andere

Wat	Waarde	Soort
Schottkydiode SB560	5 A, 60 V, VF 0,70 V bij 5 A, IFSM 150 A	datablad SB5x0-reeks (na te kijken bij het bestellen)
zekeringhouder ATO met draden	32 V, 30 A, draden 1,5 mm² (16 AWG)	AANNAME (Littelfuse FHAC0001ZXJ of gelijk)
Schönwitz 50186 (overwogen, niet gekozen)	4 zekeringen PTC 0,5/1 A met lampje, 65 x 55 x 13	Schönwitz, handleiding 50186: per 4 groepen te groot voor de plaat

Treinverlichting: eisenlijst (2026-11-08)

Voor de modelbaan van Ians schoonvader: alle lampen van de baan komen samen in één doos, in groepen, en worden aangestuurd met een ESP vanaf een eigen dashboard. Knoppen en sensoren op de baan kunnen functies starten.

Vast (keuzes van Ian)

Eis	Keuze
Bediening	webdashboard op gsm of tablet (browser, geen app); de doos maakt een **eigen wifi-hotspot**
Groepen	16 uitgangen (Ian: 9 tot 16 groepen); **één groep = één bordje** van Modelbouwled
Per groep	gewoon aan/uit; als optie dimmen en effecten (dag/nacht, flikkerend vuur, tv-licht, lasvlam, knipperen)
Bordjes	Modelbouwled.nl "Kroonsteen PCB met ingebouwde weerstand" (spanningsverdeler V1.5) en de versie met power plug (V1.4-B): **16 led-aansluitingen, elk met een eigen SMD-weerstand in de +**, de min gemeenschappelijk; aan beide kanten een 2-polige klem om door te lussen. Waarden volgens Modelbouwled: 0 Ω (doorverbinding, voor leds met eigen weerstand), 470 Ω (5 V), 1K (12 V), 1K5 (20 V), 2K. Geen maten gepubliceerd: na te meten
Spanning	12 V gelijkspanning (zoals nu)
Lampen	leds met en zonder eigen weerstand (de R op het bordje); alles moet kunnen
Knoppen en sensoren	ingangen voor drukknoppen en sensoren (contacten, reedcontacten, sensoren op 12 V); per ingang in het dashboard te kiezen welke functie hij start
Functies	scènes en macro's (bv. "avond", "overweg knippert 30 s"), ook als knoppen op het dashboard
Doos	**onder de baan**, vastgeschroefd; **de bordjes van alle groepen zitten ín de doos** en de leddraden worden tot daar verlengd (Ian, 2026-11-08); geprint in PETG op de Elegoo Centauri Carbon (256 x 256), zonder support; bij 16 bordjes in delen of modules
Veiligheid	230 V alleen in een gekeurde netadapter (geen eigen bedrading op 230 V)
Budget elektronica	meer dan € 100 mag (zonder lampen)
Werkwijze	eerst deze lijst, dan het ontwerp; op het einde foto's en één PDF om af te drukken, zoals bij de afzuiging

Na te meten (geen keuze nodig, wel voor de ingebruikname)

- Stroom per bordje bij vol licht (multimeter in de toevoer). Rekenwaarde: 16 leds x 9 mA (1K op 12 V) = 0,15 A; met 0 Ω hangt het af van de leds. De doos is gerekend op hoogstens 1 A per groep.
- Bordjes met 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker licht). Voor vol licht op 12 V: de 1K-versie.
- Maten van het bordje: **61,1 x 20,9 mm** (gemeten door Ian, 2026-11-08). Hoogte met klemmen en de plaats van de gaten nog niet gemeten: de doos rekent met 14 mm hoogte en houdt het bordje met klemlippen langs de rand (geen gaten nodig).
- Welke sensoren er komen (type en voeding): de ingangen nemen een contact of een 12 V-signaal.

Versie 2 (Ian, 2026-11-11)

- De doos van versie 1 (248,9 x 245,6) is te groot voor de printer: de slicer houdt rechtsvoor een vak van 10 x 20 mm vrij

voor de aanslag van het filamentmes (OrcaSlicer/ElegooSlicer-profiel: `bed_exclude_area` 246x0 tot 256x20). Elk geprint deel moet dus ruim op 256 x 256 passen zonder die hoek en met een skirt errond: **hoogstens 230 x 230 mm per deel**.

- **Echte kabelgoten** in de doos: er komen veel kabels binnen. Vingerkanalen zoals in een schakelkast (wanden met

vingers, een klikdeksel per goot), tussen elke rij bordjes en langs de zijkanten, doorlopend van module tot module.

- **Hoogstens 80 mm hoog** (de hele doos met deksel).
- Groter mag (breder en langer), maar dan **in modules met een sleutelverbinding** die in elkaar klikken.

Keuzes (zelf beslist, geen meerkost boven € 20):

- 3 modules naast elkaar, elk hoogstens 230 x 230: twee modules met elk 8 bordjes (2 kolommen x 4 rijen) en één module

met de elektronica (ESP, PWM-print, uitgangsprint, ingangsprint, voeding).

- Verbinding: zwaluwstaarten over de volle hoogte in de wanden die tegen elkaar komen (de ene module schuift van boven in

de andere), licht taps zodat ze vastklemmen, met een klikneus onderaan die hoorbaar invalt; geen lijm of schroeven nodig.

- Elke module heeft een eigen deksel en eigen sleutelgaten om onder de baan te hangen; de goten lopen door open

sleuven in de tussenwanden van module tot module.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): "alles zou wel in 1 module moeten als het kan". Uitgewerkt (README): het past in één doos van 229,8 x 229,8 x 68,3. De hoogte gaat naar de goten (60 hoog, 5,4 breed tussen de rijen, vol hoogstens 49 %); de wanden van de goten zijn ook het kader van de bordjes; de indeling van versie 1 blijft (rij 1 tot 5 telkens 3 bordjes, rij 6 bordje 16 met de uitgangsprint en de PCA9685, rij 7 voeding, ingangen en ESP). Geen modules en geen zwaluwstaarten.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): de goten van 60 hoog zijn te hoog ("zo is het niet meer makkelijk om met je vingers erin te werken"), daarna: "maak de goten 25 mm, mogen iets hoger maar niet overdreven", met "een click systeem net als een echte kabelgoot" zodat de draden er niet los uit hangen. Uitgewerkt: goten 28 hoog (bij 25 zou een goot bij gewoon bekabelen 66 % vol zitten, bij 28 is het 59 %, onder de 60 % van een schakelkast), met de klikdeksels van versie 2 (nokken in de klikvingers, de randdeksels met een neus in de buitenwand). De doos blijft 229,8 x 229,8 x 68,3.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): "maak hem 25 mm lager", daarna "10 mm speling mag". De binnenhoogte gaat van 63,5 naar 39,6: boven de gootdeksels (29,6) blijft 10 mm tot het deksel; de doos is 229,8 x 229,8 x 44,4 met het deksel. De drukribben van het deksel zijn 24 mm korter.

Bijsturing 2026-11-12: advies Fable 5.2 (Ian: "Pas alle dingen aan die Fable 5 zegt")

Verwerkt in versie 3 (README, docs/Berekeningen.md, schema revisie 2, tekeningen TRN-04, TRN-10 tot TRN-14, TRN-20, TRN-21):

1. **Bordjes vast:** de bordjes lagen los (alleen de ribben van het deksel). Nu 4 PETG-klemlippen per bordje aan de

   korte kanten (haak 0,6 over de rand, rek 1,7 %): ze blijven zitten met het deksel eraf en de doos ondersteboven (de belofte "klemlippen langs de rand" van hierboven is nu waar). **Bedraden op werkhoogte:** 2 geprinte werkhaken laten de doos verticaal 12 cm onder de baan hangen; kabellus van 50 cm per bundel.

2. **+12 V voor knoppen en sensoren** heeft een eigen polyfuse 0,3 A (-F18); het rekenblad zegt nu dat de zekering van

   7,5 A alleen de print beschermt (de adapter levert hoogstens 6,67 A).

3. **Fouten bij aansluiten:** (a) DC-chassisbus in de wand (de adapter houdt zijn stekker; de GST90A12-P1M heeft een

   stekker 5,5 x 2,**5**, niet 2,1) én een P-MOSFET IRF4905 tegen ompolen; (b) een polyfuse van 0,5 A per groep (16) in plaats van 1,1 A per rij, de MOSFET's in voetjes; zo klopt ook "hoogstens 1 A per groep" hierboven: een groep trekt hoogstens 0,32 A, de polyfuse houdt bij 40 °C nog 0,44 A en springt vanaf 1 A; (c) de ingangen hebben optocouplers met AC-ingang (twee leds tegen elkaar, LTV-844): dat doet wat een 1N4148 over de led zou doen, en meer.

4. **Firmware:** waakhond op de lichttaak en de lus, de hotspot gaat opnieuw aan als hij wegvalt, BOOT 5 s = wachtwoord

   terug, firmware bijwerken via het dashboard (2 app-slots), thuis-wifi naast de hotspot (treinbaan.local), testmodus "looplicht" en "groep vast".

5. **Bouwdocumenten:** opbouwtekeningen van de 4 gaatjesprints (TRN-10 tot TRN-13), interne draadlijst met doorsnedes

   (TRN-14; de 0 V-retour tot 5,2 A op een eigen klem -X3:17 met 0,75 mm²), de stap "firmware flashen" en eerst een proefopstelling met 1 bordje in het bouwschema, een meetblad (TRN-20).

Kleinere punten: OE-pull-up 1 kΩ (de PCA9685-print trekt OE zelf laag; meetpunt op het meetblad); MOSFET AO3400A, gespecificeerd bij 2,5 V (≤ 48 mΩ) op een adapterprintje, met als meetcriterium < 0,1 V; het rekenblad rekent de warmte van de ingangsweerstanden mee, een doos die met de bodem tegen de baan nauwelijks koelt en de derating van de polyfuses bij 40 °C; NPN-sensoren werken (COM per 4 ingangen aan +12 V); een spatel met haakje voor de smalle goten (5,4: geen vinger) en dat staat eerlijk in de README; standaard is ingang 1 een knop "alles aan/uit"; tot 32 groepen voorbereid (tweede PCA9685 op 0x41, vrije GPIO 11, 39, 42, 47, 48); documentfouten verbeterd (pad in firmware/README, micro-USB in platformio.ini, "versie 1" in het schema); een invulblad voor de namen (TRN-21).

Keuzes (zelf beslist, binnen de € 20, zie README-bestellijst: € 148,67 in plaats van € 132,32):

- De uitgangsprint vult nu rij 6 naast bordje 16 (132 breed) en de PCA9685 staat op afstandsbussen erboven: 8

adapterprintjes en 16 polyfuses passen niet op de oude 68 mm.

- Printklemmen met steek 2,54 (Phoenix MPT 0,5) in plaats van 3,5: die passen in het raster van een gaatjesprint; de

0 V-retour en 12 V in op klemmen met steek 5,08 (tot 1,5 mm²).

- De regelaar 12 -> 5 V zit onder de ESP op de draagprint (op de voedingsprint was er geen plaats meer).
- De DC-bus vervangt de wartel; geen doorgeknipte kabel meer.

Na te meten (nieuw): de dikte van de print van een bordje (de klemlippen rekenen met 1,6); de schroefdraad van de DC-bus (gat Ø11,5); de pennen van de ATO-houder (10,16); de pull-down op OE van de gekochte PCA9685-print.

Rebuildtijd (2026-11-12, na de klemlippen): de bak kwam op 46 s (budget van de app 45 s). De schroefgaten Ø2,2 en Ø2,6 in de paaltjes en bussen zijn nu achthoeken met de vlakken op die maat (de schroef tapt in de vlakken; een printer maakt zo een klein gat toch hoekig): de bak bouwt in 38 s.

Bijsturing 2026-11-13: kant-en-klare printjes (Ian: "Voor de treindoos zou ik graag willen dat je zoveel mogelijk printjes gebruikt die ik gewoon kan bestellen")

Uitgewerkt in versie 4 (README, opbouw.mjs, schema revisie 3, tekeningen TRN-05, TRN-10, TRN-14, TRN-20, TRN-21):

Functie	Versie 3 (zelf solderen)	Versie 4 (bestellen)
uitgangen	uitgangsprint: 16 x AO3400A op 8 adapterprintjes in voetjes, 48 printklemmen	2 MOSFET-modules 8 kanalen met optocouplers (3,3 V-versie), dupont van de PCA9685
zekering per groep	16 SMD-polyfuses op de uitgangsprint	16 radiale polyfuses Bourns MF-R050, pootje in de klem van de module en in een WAGO 221-2411
ingangen	ingangsprint: 4 x LTV-844 (AC), 16 weerstanden, 24 klemmen, COM per 4	2 optocouplerprints PC817 8 kanalen (schroefklemmen)
+12 V knoppen en sensoren	SMD-polyfuse op de ingangsprint	radiale polyfuse MF-R050 (-F18) in de verdeelklemmen
voeding	voedingsprint: klemmen, ATO-houder, P-MOSFET IRF4905, elco	zekeringhouder ATO met draden, Schottkydiode SB560 tegen ompolen, WAGO 221-415 als verdeelklemmen
5 V	Pololu D24V10F5 op de draagprint (gesoldeerd)	Joy-IT SBC-Buck02 met schroefklem
ESP	draagprint met 2 vrouwelijke pinrijen (gesoldeerd)	schroefklemadapter 44-pin
solderen	4 gaatjesprints, 4 tot 5 uur	alleen de 2 lippen van de DC-bus

Keuzes (zelf beslist; bestellijst € 186,95 in plaats van € 148,67, € 38,28 meer: boven de € 20 van "zelf beslissen", maar Ian vroeg zelf om kant-en-klaar; met de MOSFET-modules van AliExpress in plaats van Amazon.de ± € 26 minder):

- **Alles op één geprinte moduleplaat boven de bordjes** (op de gootdeksels, achteraan onder een richel, vooraan 2

schroeven): de modules nemen ± 2,5 keer de plaats van de gaatjesprints en pasten niet meer in rij 6 en 7. De doos wordt 66,8 hoog (was 44,4; eis hoogstens 80), blijft 229,8 x 229,8 en houdt haar ringen, goten, klemlippen, tules en sleutelgaten. Plaat eruit: 2 schroeven; de draden van de bordjes lopen door de goten naar voren en daar omhoog.

- **De maten van de MOSFET-modules, de schroefklemadapter en de gaten van de regelaar zijn niet gepubliceerd** (AANNAME

in docs/Maten-en-bronnen.md). Daarom is de plaat een apart printdeel: na het nameten de maten in opbouw.mjs aanpassen en alleen de plaat opnieuw printen (3 uur, niet de bak van 17 uur).

- **Polariteit van de modules** (welk niveau zet een groep aan, welk niveau geeft een ingang) is niet gepubliceerd:

de firmware gaat uit van actief laag en heeft een bouwvlag voor het andere geval; het meetblad controleert het.

- **Ompoolbeveiliging:** een P-MOSFET bestaat niet als module met schroefklemmen; een Schottkydiode tussen L+ en 0 V

achter de zekering doet het zonder solderen (verkeerd om: de adapter schakelt af of de zekering smelt).

- **Zekering per groep:** de Schönwitz-zekeringverdeler (4 groepen met PTC en lampje, 65 x 55) is overwogen: 4 stuks

passen niet op de plaat. De radiale polyfuse met een WAGO-doorverbinder doet hetzelfde zonder plaats te nemen.

- Modules krijgen in het schema de klasse van hun hoofdfunctie (81346-2): -Q (MOSFET-modules), -K (ESP, PCA9685,

optocouplerprints), -T (regelaar), -X (klemmen en de adapter); de letter A gebruikt dit project niet.

Wat versie 4 minder kan dan versie 3 (eerlijk):

- **Een sensor die zelf 12 V geeft (PNP)** werkt niet rechtstreeks: de optocouplerprint heeft een gemeenschappelijke +

per 8 ingangen (contacten, reed en NPN wel). Oplossing als het nodig is: een NPN-sensor of een klein relais.

- **Wisselspanning op een ingang** (de trafo van de baan): de AC-optocouplers verdroegen dat, de PC817 niet boven 18 V

piek. Een +12 V op een ingang (de waarschijnlijkste fout) is wel onschadelijk.

- **Dimmen onder 5 %** is minder nauwkeurig door de optocoupler in de MOSFET-module (schakeltijd); aan/uit, dimmen en

de effecten blijven.

Na te meten (nieuw): de maten en gaten van de MOSFET-modules, de schroefklemadapter en de SBC-Buck02; de hoogte van de MOSFET-module (één verkoper noemt 39 mm: dan past ze niet onder het deksel); de volgorde van de klemmen van de optocouplerprint; de weerstand in de ingang (stroom bij 12 V); de polariteit van uitgangen en ingangen (meetblad stap 8 en 9); of de pootjes van de polyfuses (0,51 mm) vast zitten in de WAGO 221-2411.